



Babol Noshivani University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering

Analytical and Finite Element Study of Superelastic Behavior and Shape Memory Effect in Thick-walled Shape Memory Alloy Cylinders

A Thesis Submitted to the Faculty of the engineering of the
Babol Noshirvani University of Technology
In Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of
Master of Science
in
Mechanical Engineering

By:
Reza Talaneh

Supervisor:
Dr. Reza Akbari Alashti
Advisor:
Dr. Alireza Fathi

February 2016

Abstract:

In recent decades, shape memory alloys in different shapes and sizes have found many applications in various engineering fields, including mechanical engineering. This is due to their unique abilities to undergo large reversible deformations, recover their shape, and exhibit biocompatibility. The development of constitutive models to describe the thermomechanical behavior of these alloys, along with the use of numerical and analytical methods to solve various problems, has led to impressive growth in research in this area. Among the various forms of shape memory alloys, the study of thick-walled cylinders, with respect to their usability as pipe and shaft couplers, torque tubes, shock absorbers, and so on, has always been attractive to researchers. Although the analysis of different forms of shape memory alloys, including thick-walled cylinders, is possible using the finite element method, providing analytical and semi-analytical methods that can describe the pseudoelastic behavior and shape memory effect of shape memory cylinders with greater speed and accuracy is of great importance. Although considerable research has been conducted on the analysis of SMA thick-walled cylinders under internal pressure, a method that can show the variation of strain or displacement of a point with respect to temperature has not yet been introduced. However, thermal analysis and shape recovery are essential for many applications of SMA thick-walled cylinders. In addition, the referenced articles have only addressed internal or external pressure and have not investigated other types of loading and boundary conditions. Therefore, this thesis studies the pseudoelastic behavior and shape memory effect of a shape memory alloy thick-walled cylinder under internal pressure and combined loading of internal pressure and torsion. For this purpose, a method similar to the elasticity theory approach used in solving boundary value problems, together with the finite difference method for solving differential field equations, has been employed. To verify the method, the results have been compared with the finite element results obtained from ABAQUS software and with those reported in other articles. In this research, radial and circumferential stress distributions, the radial displacement of the inner surface with respect to temperature and pressure, and the shape memory effect for a cylinder under internal pressure are investigated. In addition, radial, circumferential, and shear stress distributions at different angles of twist for a cylinder under internal pressure and torsion are studied. The results have been validated against those of other studies and finite element analysis. Also, the results for the cylinder under internal pressure have been used to analyze and calculate the contact pressure in a shape memory pipe coupler.

Keywords: shape memory alloys, shape memory thick-walled cylinder, finite difference analysis, finite element analysis, combined loading of internal pressure and torsion



دانشکده‌ی مهندسی مکانیک

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد
در رشته‌ی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

مطالعه تحلیلی و اجزا محدود رفتار ابر کشسانی و اثر حافظه‌داری استوانه جدار ضخیم از جنس آلیاژ حافظه‌دار

استاد راهنما:

دکتر رضا اکبری آلاشتی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا فتحی

نگارنده:

رضا تالانه

بهمن ۱۳۹۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کپی فرم صورت جلسه دفاع دانشگاه صنعتی نوشیروانی که ممهور به تحصیلات تکمیلی است

نام دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

نام دانشجو: رضا تالانه

عنوان پایان نامه: مطالعه تحلیلی و اجزا محدود رفتار ابر کشسانی و اثر حافظه داری استوانه جدار ضخیم از

جنس آلیاژ حافظه دار

تاریخ دفاع: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

رشته: مهندسی مکانیک

گرایش: طراحی کاربردی

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه	امضا
۱	استاد راهنما	رضا اکبری آلاشتی	دانشیار	دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل	
۲	استاد مشاور	علیرضا فتحی	استادیار	دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل	
۳	استاد مشاور				
۴	استاد مدعو خارجی				
۵	استاد مدعو خارجی				
۶	استاد مدعو داخلی				
۷	استاد مدعو داخلی				

تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج و مالکیت مادی و معنوی

باسمه تعالی

این جانب رضا تالانه به شماره دانشجویی ۹۲۴۱۳۰۰۶۷ دانشجوی رشته‌ی مهندسی مکانیک مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تأیید می‌نمایم که کلیه‌ی نتایج این پایان‌نامه‌ی ارشد تحت عنوان مطالعه تحلیلی و اجزا محدود رفتار ابر کشسانی و اثر حافظه‌داری استوانه جدار ضخیم از جنس آلایژ حافظه‌دار به استاد راهنمایی دکتر رضا اکبری آلاشتی حاصل کار این جانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با این جانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. در ضمن، مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی‌صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده‌ی این جانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. در ضمن تمام دستاوردهای مادی و معنوی حاصله از پایان‌نامه ارشد متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می‌باشد و این جانب هیچ‌گونه ادعایی در قبال آن ندارم.

نام و نام خانوادگی:

امضا و تاریخ:

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه

بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:

- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله برای همگان بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
- ☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله تا تاریخ ممنوع است.

نام استاد یا اساتید راهنما:

تاریخ:

امضا:

پیشکش

تاریخ، تبار و شناسنامہ ام

پدرم

نبض، نفس و روحم

مادرم

پاسکزاری:

پاس خداوند بزرگ را که به من فرصت آموختن عطا فرمود و این شور و هیجان را در من ایجاد نمود که بتوانم بخوانم، بیاموزم و از تلاش کردن باز نایستم.

بیامدی از استاد کوچکعلی آموزگار کرامی اول دبستانم، از تمام آموزگاران و اساتید خود به ویژه جناب آقای دکتر رضا اکبری آلاشتی استاد راهنمای ارجمند و جناب آقای دکتر علیرضا فتحی استاد مشاور کرامی ام، که پایان این مقطع تحصیلی و نگارش این پایان نامه را مدیون و مرمیون راهنمایی و حمایت های بی دریغ ایشانم، پاسکزاری و قدردانی می کنم.

هم چنین از پشتیبانی ها، مهربانی ها و زحمات همه اعضای خانواده عزیزم که امکان تحصیل در محیطی آرام و به دور از دغدغه را برای من فراهم نمودند، شکر و پاسکزاری می کنم. و نیز از دوستان عزیزم به ویژه مهندس بسین پاداشی به خاطر همراهی و محبت بایش کمال شکر و قدردانی را دارم.

چکیده

در دهه‌های اخیر آلیاژهای حافظه‌دار در شکل‌ها و ابعاد مختلف، کاربردهای بسیاری در زمینه‌های گوناگون مهندسی از جمله مهندسی مکانیک پیدا کرده‌اند. این امر از ویژگی‌های منحصر به فرد این آلیاژها در تحمل تغییر شکل‌های بزرگ بازگشت‌پذیر، بازیابی شکل و خواص زیست سازگار پذیری ناشی می‌شود. در این میان توسعه‌ی مدل‌های ساختاری برای توصیف رفتار ترمومکانیکی این آلیاژها و به خدمت گرفتن روش‌های عددی و تحلیلی برای حل مسائل مختلف، رشد چشمگیر پژوهش در این حوزه را به دنبال داشته است. در بین اشکال مختلف آلیاژهای حافظه‌دار، مطالعه‌ی استوانه‌ی جدار ضخیم با توجه به قابلیت استفاده به عنوان اتصال‌دهنده‌ی لوله و محور انتقال قدرت، عملگر پیچشی، جاذب ارتعاشی و .. همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. اگرچه تحلیل شکل‌های مختلف آلیاژهای حافظه‌دار از جمله استوانه‌ی جدار ضخیم در نرم‌افزارهای اجزا محدود ممکن و میسر است، اما ارائه‌ی روش‌های تحلیلی و نیمه‌تحلیلی که بتوانند با سرعت و دقت بالا رفتار ابر کشسانی و اثر حافظه‌داری استوانه‌ی حافظه‌دار را توصیف کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. به رغم تلاش‌های خوب انجام‌شده در راستای تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت فشار داخلی، هنوز روشی که بتواند علاوه بر توزیع تنش در جداره‌ی استوانه، تغییرات کرنش یا جابه‌جایی یک نقطه به ازای تغییرات دما را نشان بدهد معرفی نشده است. درحالی‌که تحلیل دمایی و بازیابی شکل ناشی از آن برای بسیاری از کاربردهای استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار ضروری است. ضمن آنکه مقالات مورداشاره به فشار داخلی یا خارجی بسنده کرده و به بررسی انواع دیگر بارگذاری و شرایط مرزی نپرداخته‌اند. از این رو این پایان‌نامه به مطالعه‌ی رفتار ابر کشسانی و اثر حافظه‌داری استوانه‌ی جدار ضخیم از جنس آلیاژ حافظه‌دار تحت فشار داخلی و بارگذاری ترکیبی فشاری-پیچشی می‌پردازد. برای این منظور روشی مشابه رویکرد تئوری الاستیسیته در حل مسائل مقدار مرزی و روش تفاضل محدود برای حل معادلات دیفرانسیل میدان به خدمت گرفته‌شده و نتایج حاصله برای اعتبارسنجی با نتایج تحلیل اجزا محدود در نرم‌افزار آباکوس و نتایج سایر مقالات مقایسه شده‌اند. از جمله این نتایج می‌توان به توزیع تنش‌های شعاعی و محیطی، تغییرات جابه‌جایی شعاعی سطح داخلی به ازای تغییرات دما و فشار و بررسی اثر حافظه‌داری در استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی و توزیع تنش‌های شعاعی، محیطی و برشی و مقایسه آن‌ها در زوایای پیچش مختلف در استوانه‌ی تحت بار ترکیبی اشاره کرد. این نتایج در توافق کامل با نتایج سایر مقالات و تحلیل اجزا محدود هستند. همچنین نتایج تحلیل استوانه تحت فشار برای تحلیل فرایند اتصال و محاسبه‌ی فشار تماسی در اتصال‌دهنده‌ی لوله به کار برده شده‌اند.

واژه‌های کلیدی: آلیاژهای حافظه‌دار، استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار، تحلیل تفاضل محدود، تحلیل اجزا محدود، بارگذاری

ترکیبی فشاری-پیچشی

فهرست مطالب

۱	فصل ۱ مقدمه
۲	۱-۱ مقدمه
۳	۱-۲ آلیاژهای حافظه‌دار
۳	۱-۳ تاریخچه آلیاژهای حافظه‌دار
۴	۱-۴ پدیده‌شناسی تحول فازی در آلیاژهای حافظه‌دار
۸	۱-۴-۱ رفتار شبه کشسانی
۹	۱-۴-۲ اثر حافظه‌داری
۹	۱-۵ کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار
۱۰	۱-۵-۱ کاربرد به‌عنوان مواد ابر کشسان و میرا کننده
۱۰	۱-۵-۲ کاربرد به‌عنوان عملگر و اتصال‌دهنده
۱۲	۱-۵-۳ کاربرد در پزشکی
۱۳	۱-۵-۴ کاربرد در هوافضا
۱۳	۱-۶ استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار
۱۵	۱-۶-۱ مرور مقالات شاخص
۱۶	۱-۷ هدف پایان‌نامه
۱۷	۱-۸ چارچوب کلی پژوهش

۱۹	فصل ۲ مدل ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار
۲۰	۲-۱ مقدمه
۲۰	۲-۲ مروری بر تئوری الاستیسیته
۲۱	۲-۲-۱ معادلات میدان
۲۲	۲-۲-۲ مسئله تنش سطحی
۲۳	۲-۲-۳ روش تفاضل محدود
۲۳	۲-۳ مدل‌سازی ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار
۲۴	۲-۳-۱ انتخاب متغیرهای وضعیت درونی
۲۴	۲-۳-۲ فرضیات سینماتیکی
۲۵	۲-۳-۳ استخراج معادلات ساختاری
۲۹	۲-۴ جمع‌بندی

۳۰	فصل ۳ تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار
۳۱	۳-۱ مقدمه
۳۱	۳-۲ استوانه جدار ضخیم تحت فشار داخلی
۳۳	۳-۲-۱ معادلات میدان
۳۷	۳-۲-۲ معادله سازگاری بر حسب تنش
۳۸	۳-۲-۳ روش تفاضل محدود

۳-۳	استوانه تحت بار ترکیبی فشاری - پیچشی	۴۰
۳-۳-۱	اصلاح معادلات ساختاری	۴۲
۳-۳-۲	معادلات سازگاری برحسب تنش	۴۳
۳-۳-۳	فرم تفاضل محدود معادلات میدان	۴۳
۳-۴	جمع بندی	۴۵

فصل ۴ نتایج، مقایسه و اعتبار سنجی

۴-۱	مقدمه	۴۷
۴-۲	توضیحاتی پیرامون روش تحلیل اجزا محدود	۴۷
۴-۳	استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی	۴۸
۴-۳-۱	مدل سازی اجزا محدود در نرم افزار آباکوس	۴۸
۴-۳-۲	ملاحظات برنامه نویسی تحلیل تفاضل محدود	۵۱
۴-۳-۳	مقایسه نتایج	۵۱
۴-۴	مدل سازی اتصال دهنده‌ی لوله حافظه دار	۶۳
۴-۵	استوانه‌ی جدار ضخیم تحت بارگذاری ترکیبی	۶۴
۴-۵-۱	مدل سازی اجزا محدود در نرم افزار آباکوس	۶۴
۴-۵-۲	ملاحظات برنامه نویسی تحلیل تفاضل محدود	۶۷
۴-۵-۳	مقایسه نتایج	۶۷
۴-۶	جمع بندی	۷۲

فصل ۵ جمع بندی و پیشنهادها

۵-۱	نتیجه گیری	۷۴
۵-۲	پیشنهادها برای تحقیقات آینده	۷۵

مراجع

۷۶

فهرست شکل‌ها

- شکل (۱-۱) تحول‌های فازی پیش رو و پس رو ناشی از دما در غیاب بار مکانیکی [۳]..... ۵
- شکل (۲-۱) فرایند غیر دوقلوایی شدن در اثر اعمال بار مکانیکی [۳]..... ۶
- شکل (۳-۱) فرایند باربرداری و افزایش دما [۳]..... ۶
- شکل (۴-۱) تحول مارتنزیتی ناشی از دما [۳]..... ۷
- شکل (۵-۱) تحول مارتنزیتی ناشی از بار مکانیکی [۳]..... ۸
- شکل (۶-۱) نمودار تنش-کرنش، رفتار شبه کشسانی [۳]..... ۸
- شکل (۷-۱) نمودار تنش-کرنش-دما، اثر حافظه‌داری [۳]..... ۹
- شکل (۸-۱) وسایل حافظه‌دار بر مبنای خاصیت شبه کشسانی (الف) قاب عینک [۲۰] (ب) چوب گلف [۲۱] (ج) آنتن تلفن همراه [۲۲]..... ۱۰
- شکل (۹-۱) کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار به‌عنوان عملگر (الف) سوپاپ ضد سوختگی دوش حمام [۲۵] (ب) دست مصنوعی [۲۶] (ج) آینه‌ی ضد تابش [۲۷]..... ۱۱
- شکل (۱۰-۱) کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار به‌عنوان اتصال‌دهنده (الف) اتصال‌دهنده لوله‌های هیدرولیک کرایوفیت (ب) اتصال‌دهنده الکتریکی کرایوکن (ج) قفل کابل تینل لاک [۲۹]..... ۱۱
- شکل (۱۱-۱) کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار در پزشکی (الف) سیم ارتودنسی (ب) مته جراحی دندان (ج) استنت های خود منبسط شونده (د) فیلتر سایمون (ه) فاصله‌دهنده مهره‌های ستون فقرات (و) استخوان مصنوعی متخلخل [۳]..... ۱۲
- شکل (۱۲-۱) کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار در هوافضا (الف) بال با زاویه متغیر (ب) ایرفویل با هندسه متغیر (ج) ورودی موتور با هندسه متغیر (د) شوروں با هندسه‌ی متغیر (ه) لولای صفحه‌های خورشیدی فضاپیما [۳]..... ۱۳
- شکل (۱۳-۱) مراحل اتصال لوله توسط اتصال‌دهنده‌ی حافظه‌دار [۴۲]..... ۱۴
- شکل (۱-۳) تصویر مقطع استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار تحت فشار داخلی [۱۲]..... ۳۱
- شکل (۲-۳) آغاز، گسترش و پایان تحول مارتنزیتی مستقیم در استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار [۴۸]..... ۳۲
- شکل (۳-۳) تقسیم‌بندی جداره‌ی استوانه در روش تفاضل محدود..... ۳۸
- شکل (۴-۳) تصویر مقطع استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار تحت بارگذاری ترکیبی فشاری-پیچشی..... ۴۱
- شکل (۱-۴) نمودار حساسیت شبکه‌بندی استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی..... ۴۹
- شکل (۲-۴) تنش شعاعی در استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی..... ۵۰
- شکل (۳-۴) تنش محیطی در استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی..... ۵۰
- شکل (۴-۴) مقایسه توزیع کسر حجمی مارتنزیتی روش پژوهش حاضر با نتایج سایر مقالات..... ۵۲

- شکل (۴-۵) مقایسه توزیع تنش شعاعی روش پژوهش حاضر با نتایج سایر مقالات..... ۵۲
- شکل (۴-۶) مقایسه توزیع تنش محیطی روش پژوهش حاضر با نتایج سایر مقالات..... ۵۳
- شکل (۴-۷) مقایسه‌ی توزیع تنش شعاعی حاصل از روش تفاضل محدود و تحلیل آباکوس در سه فشار مختلف ... ۵۴
- شکل (۴-۸) مقایسه‌ی توزیع تنش محیطی حاصل از روش تفاضل محدود و تحلیل آباکوس در سه فشار مختلف... ۵۴
- شکل (۴-۹) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ و دمای ۳۴۰ کلوین.. ۵۵
- شکل (۴-۱۰) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ و دمای ۳۱۵ کلوین ۵۶
- شکل (۴-۱۱) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ و دمای ۳۰۰ کلوین ۵۶
- شکل (۴-۱۲) مقایسه تغییرات جابه‌جایی سطوح داخلی و خارجی برای استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ و دمای ۳۰۰ کلوین.. ۵۷
- شکل (۴-۱۳) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 2$ و دمای ۳۴۰ کلوین... ۵۸
- شکل (۴-۱۴) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 2$ و دمای ۳۱۵ کلوین... ۵۸
- شکل (۴-۱۵) باربرداری پیش از پایان تحول در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ در دمای ۳۴۰ کلوین..... ۵۹
- شکل (۴-۱۶) مقایسه باربرداری پیش از پایان تحول و رفتار ابر کشسانی کامل در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ ۵۹
- شکل (۴-۱۷) تحول مارتنزیتی ناشی از دما در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ در فشار ۲۰ مگا پاسکال..... ۶۰
- شکل (۴-۱۸) کاهش دما پیش از پایان تحول در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ ۶۱
- شکل (۴-۱۹) مقایسه‌ی کاهش دما پیش از پایان تحول با تحول دمایی کامل..... ۶۱
- شکل (۴-۲۰) بارگذاری و باربرداری استوانه‌ی جدار ضخیم در دمای ۳۰۰ کلوین و جابه‌جایی پسماند..... ۶۲
- شکل (۴-۲۱) بازیابی جابه‌جایی پسماند استوانه‌ی جدار ضخیم در اثر تحول دمایی..... ۶۲
- شکل (۴-۲۲) فشار اتصال ایجادشده بین اتصال‌دهنده و لوله در اثر افزایش دما..... ۶۳
- شکل (۴-۲۳) نمودار حساسیت شبکه‌بندی استوانه‌ی جدار ضخیم تحت بارگذاری ترکیبی..... ۶۵
- شکل (۴-۲۴) تنش شعاعی در استوانه تحت بار ترکیبی..... ۶۶
- شکل (۴-۲۵) تنش محیطی در استوانه تحت بار ترکیبی..... ۶۶
- شکل (۴-۲۶) تنش برشی در استوانه تحت بار ترکیبی..... ۶۷
- شکل (۴-۲۷) مقایسه توزیع کسر حجمی مارتنزیتی روش پژوهش حاضر و تحلیل اجزا محدود..... ۶۸
- شکل (۴-۲۸) مقایسه توزیع تنش شعاعی روش پژوهش حاضر و تحلیل اجزا محدود..... ۶۸
- شکل (۴-۲۹) مقایسه‌ی توزیع تنش محیطی روش پژوهش حاضر و تحلیل اجزا محدود..... ۶۹

- شکل (۴-۳۰) مقایسه‌ی توزیع تنش برشی روش پژوهش حاضر و تحلیل اجزا محدود..... ۶۹
- شکل (۴-۳۱) مقایسه توزیع تنش شعاعی در استوانه با بار ترکیبی در سه زاویه پیچش مختلف..... ۷۰
- شکل (۴-۳۲) مقایسه توزیع تنش محیطی در استوانه با بار ترکیبی در سه زاویه پیچش مختلف..... ۷۱
- شکل (۴-۳۳) مقایسه توزیع تنش برشی در استوانه با بار ترکیبی در سه زاویه پیچش مختلف..... ۷۱

فهرست جدول‌ها

جدول (۱-۲) متغیرهای ماده.....	۲۹
جدول (۱-۴) خواص عمومی آلیاژهای حافظه‌دار.....	۴۸

فهرست نمادها

Y	اتلاف داخلی
G	انرژی آزاد گیبس
ψ	انرژی آزاد هلمهولتز ویژه
u	انرژی درونی ویژه
u_0	انرژی درونی ویژه مؤثر
h	آنتالپی ویژه
s	آنتروپی ویژه
s_0	آنتروپی ویژه مؤثر
$\bar{\sigma}'$	پایای دوم تانسور تنش انحرافی
$\bar{\varepsilon}^{t-r}$	پایای دوم تانسور کرنش انحرافی
φ	تابع تحول
Γ	تانسور تحول
σ	تانسور تنش
σ'	تانسور تنش انحرافی
α	تانسور ضریب انبساط حرارتی مؤثر
ε^t	تانسور کرنش تحول
ε^{t-r}	تانسور کرنش تحول در تحول فازی معکوس
S	تانسور نرمی مؤثر
σ_s	تنش آغاز غیر دوقلویی شدن
$\sigma_{\theta z}$	تنش برشی
σ^{Mf}	تنش پایان تحول مستقیم
σ^{Af}	تنش پایان تحول معکوس
σ_f	تنش پایان غیر دوقلویی شدن

σ^{Ms}	تنش شروع تحول مستقیم
σ^{As}	تنش شروع تحول معکوس
σ_r	تنش شعاعی
σ_θ	تنش محیطی
$\rho b^A, \rho b^M, \mu_1, \mu_2$	ثوابت مادی آلیاژ حافظه‌دار
u_r	جاب‌جایی شعاعی
ρ	چگالی
H	حداکثر کرنش تحول
δ_{ij}	دلتای کروئکر
T	دما
A_s	دمای آغاز آستنیت
M_s	دمای آغاز مارتنزیت
A_f	دمای پایان آستنیت
M_f	دمای پایان مارتنزیت
T_0	دمای مرجع
θ	زاویه پیچش بر واحد طول
$\mathbf{v}$	سرعت
q	شار حرارتی
r	شعاع استوانه
b	شعاع خارجی استوانه
a	شعاع داخلی استوانه
E	ضریب ارتجاعی ینگ
ν	ضریب پواسون

P	 فشار داخلی
$\varepsilon_{\theta z}$	 کرنش برشی
ε^p	 کرنش پلاستیک
ε^{th}	 کرنش ترموالاستیک
ε_r	 کرنش شعاعی
ε^{in}	 کرنش غیر الاستیک
ε_{θ}	 کرنش محیطی
ξ	 کسر حجمی مارتنزیتی
c	 گرمای ویژه‌ی مؤثر
π	 نیروی ترمودینامیکی
$\mathbf{F}$	 نیروی حجمی
$\mathbf{t}$	 نیروی سطحی

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ مقدمه

با پیشرفت علم و فناوری چهره‌ی زندگی انسان دگرگون شده است. کالسکه‌ها جای خود را به اتومبیل‌ها و قایق‌ها جای خود را به کشتی‌های بزرگ داده‌اند. هواپیماها فرمانروایان آسمان و زیردریایی‌ها پادشاهان اعماق اقیانوس شده‌اند. تلفن جای نامه و اینترنت جای تلفن را گرفته است و این روند تغییر هم چنان با سرعت به پیش می‌رود؛ چنانکه پیش‌بینی چهره‌ی قرن‌های آینده ممکن و میسر نیست. در این دگرگونی و به دنبال آن آسایش و رفاه فراهم آمده برای نسل بشر نمی‌توان خدمات علم مکانیک و متالوژی را نادیده گرفت. توسعه‌ی مواد و آلیاژهای جدید به مدد علم مواد و به خدمت گرفتن این مواد برای ساخت ابزارهای جدید توسط مهندسين مکانیک، سهم انکارناپذیر و به سزایی در تغییر چهره‌ی جهان داشته است. سند تاریخی این مدعا نام‌گذاری اعصار گذشته به نام آلیاژهایی چون فولاد و برنج است که تولید ابزارآلات فولادی و برنجی تمدن‌های بزرگ بشری را پی ریخته است [۱]. با در نظر گرفتن ارزش و اهمیت مواد جدید و هوشمند در دنیای مدرن، شاید نامیدن قرن بیست و یکم میلادی به "عصر مواد هوشمند" مبالغه نباشد [۲]. در دهه‌های اخیر مواد هوشمند^۱ و در رأس آن‌ها آلیاژهای حافظه‌دار^۲ به سبب توانایی‌های بی‌نظیرشان، طلایه‌دار مطالعه و پژوهش و توسعه‌ی ابزارهای جدید بوده‌اند [۳]. توانایی‌هایی همچون تحمل کرنش‌های بزرگ و بازیابی شکل، آلیاژهای حافظه‌دار را به سرعت به عنوان گزینه‌ی اول طراحان در طراحی ابزارهایی چون قاب عینک انعطاف‌پذیر، استنت‌های خود منبسط شونده^۳، اتصال دهنده لوله، آنتن تلفن همراه و انواع عملگرها مطرح نمود [۴]. در کنار این موفقیت‌های تجاری، وجود بیش از بیست هزار سند ثبت اختراع گواه علاقه وافر دانشمندان و پژوهشگران به این آلیاژهای جادویی است [۵]. هم‌زمان با تلاش‌های عمده‌تأ تجربی مخترعان، دانشمندان بسیاری از جمله تاناکا^۴ [۶]، لیانگ^۵ و راجرز^۶ [۷]، برینسون^۷ [۸]، سوزا^۸ [۹]، بوید^۹ و لاگوداس^{۱۰} [۱۰] و ... دست‌به‌کار مطالعه‌ی رفتارهای ترمومکانیکی و ارائه‌ی مدل‌های ساختاری برای توصیف هر چه بهتر این رفتارها شدند. این مدل‌ها تاکنون به شکل‌های تحلیلی [۱۱]، نیمه‌تحلیلی [۱۲] و عددی [۱۳]، پژوهشگران را قادر به مدل‌سازی و تحلیل مسائل مختلف در حوزه آلیاژهای حافظه‌دار کرده است.

استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار برای اتصال لوله‌های هیدرولیک هواپیمای جنگنده F-14 اولین کاربرد تجاری این آلیاژها بود [۱۴]. این اتصال دهنده که از اثر حافظه‌داری برای ایجاد اتصال استفاده می‌کرد بعدها به‌طور گسترده در صنعت

¹ Smart Materials

² Shape Memory Alloys

³ Self-Expandable Stents

⁴ Tanaka

⁵ Liang

⁶ Rogers

⁷ Brinson

⁸ Souza

⁹ Boyd

¹⁰ Lagoudas

مورد استفاده قرار گرفت. چنین اتصالی در کنار سهولت و سرعت اتصال، وزن کم، عدم نشتی، اشغال فضای کم و عدم نیاز به تجهیزات گران قیمت برای نصب، می‌تواند فشاری معادل ۲۷۵ مگاپاسکال را تحمل کند [۱۵]. با وجود چنین مزایایی پژوهش‌های علمی در این زمینه انگشت‌شمارند. لذا در پی توسعه‌ی روشی نوین برای تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت بارگذاری‌های مختلف برآمدیم که بتواند در تحلیل اتصال‌دهنده لوله مورد استفاده قرار بگیرد. این فصل ضمن بررسی آلیاژهای حافظه‌دار و پدیده‌شناسی تحول فازی، به مرور کاربردهای گوناگون این آلیاژها می‌پردازد و اهداف و چارچوب کلی پژوهش را شرح می‌دهد. امید است با شرح و بسط این موارد ذهن خواننده برای مطالعه‌ی فصول آینده آماده شود.

۲-۱ آلیاژهای حافظه‌دار

در میان انواع مواد هوشمند، آلیاژهای حافظه‌دار یا به اختصار SMA ها به‌طور گسترده‌ای مورد مطالعه و استفاده در کاربردهای گوناگونی نظیر مهندسی پزشکی، هوافضا و مهندسی عمران قرار گرفته‌اند. این استفاده‌ی گسترده از این آلیاژها به خاطر توانایی‌های بی‌نظیرشان در تحمل کرنش‌های شبه الاستیک بزرگ و بازیابی شکل، به سبب تغییر ساختار بلوری بین فاز آستنیتی و فاز مارتنزیتی در پاسخ به بارهای مکانیکی یا حرارتی است. این تغییر فاز، تحول مارتنزیتی^۱ و بازیابی شکل و انعطاف‌پذیری ناشی از آن به ترتیب اثر حافظه‌داری^۲ و رفتار ابر کشسانی^۳ یا شبه کشسانی^۴ نامیده می‌شود [۱۲]. علاوه بر این دو رفتار شاخص، مقاومت در برابر خوردگی، زیست سازگاری و توانایی جذب انرژی بالا از دیگر ویژگی‌های این آلیاژهاست [۳].

۳-۱ تاریخچه آلیاژهای حافظه‌دار

اثر حافظه‌داری نخستین بار در سال ۱۹۳۲ توسط فیزیک‌دان سوئدی آرنه اولندر^۵ در آلیاژ طلا-کادمیوم^۶ مشاهده شد [۱۶]. اما ارزش و اهمیت مواد حافظه‌دار تا زمان کشف اتفاقی اثر حافظه‌داری در آلیاژ نیکل تیتانیوم در سال ۱۹۶۲ توسط ویلیام بوهرلر^۷ و فردریک وانگ^۸ ناشناخته ماند [۱۷]. این آلیاژ که به افتخار اکتشاف در آزمایشگاه مهمات نیروی

^۱ Martensitic Transformation

^۲ Shape memory effect

^۳ Super elasticity

^۴ Pseudoelasticity

^۵ Arne Ölander

^۶ AuCd

^۷ William Buehler

^۸ Frederick Wang

دریایی ایالات متحده^۱ نیتینول^۲ نامیده شد [۳]، پس از اولین موفقیت تجاری در سال ۱۹۶۹ به عنوان اتصال دهنده‌ی لوله‌های سیستم هیدرولیک هواپیمای جنگنده F-14 با نام کرایوفیت^۳، کاربردهای بسیاری در سازه‌ها و کامپوزیت‌ها، خودروسازی، صنایع هوایی، ریز عملگرها و سیستم‌های میکرو الکترومکانیکی^۴، رباتیک، پزشکی و حتی پوشاک پیدا کرد [۵]. پس از آن اثر حافظه‌داری در آلیاژهای دیگری از جمله نقره-کادمیوم^۵، مس-قلع^۶، ایندیوم-تالیوم^۷ و نیکل-آلومینیوم^۸ نیز مشاهده شد اما کماکان نیتینول پرکاربردترین آلیاژ حافظه‌دار است [۱۸].

۴-۱ پدیده‌شناسی تحول فازی در آلیاژهای حافظه‌دار

آلیاژهای حافظه‌دار دارای دو فاز با ساختار کریستالی و خواص متفاوت هستند، فاز مادر یا دمابالای آستنیت^۹ و فاز دمپایین مارتنزیت^{۱۰}. تغییر ریزساختار کریستالی میان این دو فاز، تحول مارتنزیتی نامیده و منجر به دو پدیده‌ی ویژه‌ی این آلیاژها یعنی اثر حافظه‌داری و رفتار ابر کشسانی می‌شود. این تحول فازی ناشی از یک اعوجاج برشی در شبکه‌ی بلوری ماده است. هر کریستال مارتنزیتی می‌تواند جهت‌گیری‌های متفاوتی به نام واریانت داشته باشد. واریانت‌های مارتنزیتی می‌توانند به دو صورت مارتنزیت دوقلویی که از ترکیب واریانت‌های مارتنزیتی خود جایگزین^{۱۱} تشکیل می‌شود و مارتنزیت جهت یافته یا غیر دوقلویی که در آن یک واریانت خاص غالب است، باشند [۳]. در ادامه شکل‌های مختلف تحول فازی در اثر اعمال بارهای مکانیکی و حرارتی بررسی می‌شود.

در غیاب بار مکانیکی سرد کردن نمونه‌ای که در فاز آستنیت قرار دارد، منجر به تغییر ساختار کریستالی از آستنیت به مارتنزیت دوقلویی می‌شود. چنین تحولی که در دمای آغاز مارتنزیت (M_s) آغاز می‌شود و در دمای پایان مارتنزیت (M_f) پایان می‌پذیرد، تحول فازی پیشرو^{۱۲} نامیده می‌شود. در نقطه‌ی مقابل، گرم کردن نمونه‌ای که در فاز مارتنزیت قرار دارد، به تغییر ساختار کریستالی از مارتنزیت به آستنیت می‌انجامد. چنین انتقالی که در دمای آغاز آستنیت (A_s) آغاز می‌شود و در دمای پایان آستنیت (A_f) پایان می‌پذیرد، تحول فازی معکوس^{۱۳} نامیده می‌شود [۳]. شکل (۱-۱) تحول‌های فازی پیشرو و پس‌رو و دماهای تحولی مربوطه را نشان می‌دهد.

¹ Naval Ordnance Laboratory (NOL)

² NiTiNOL

³ Cryofit

⁴ Microelectromechanical systems (MEMS)

⁵ Ag-Cd

⁶ Cu-Sn

⁷ In-Ti

⁸ Ni-Al

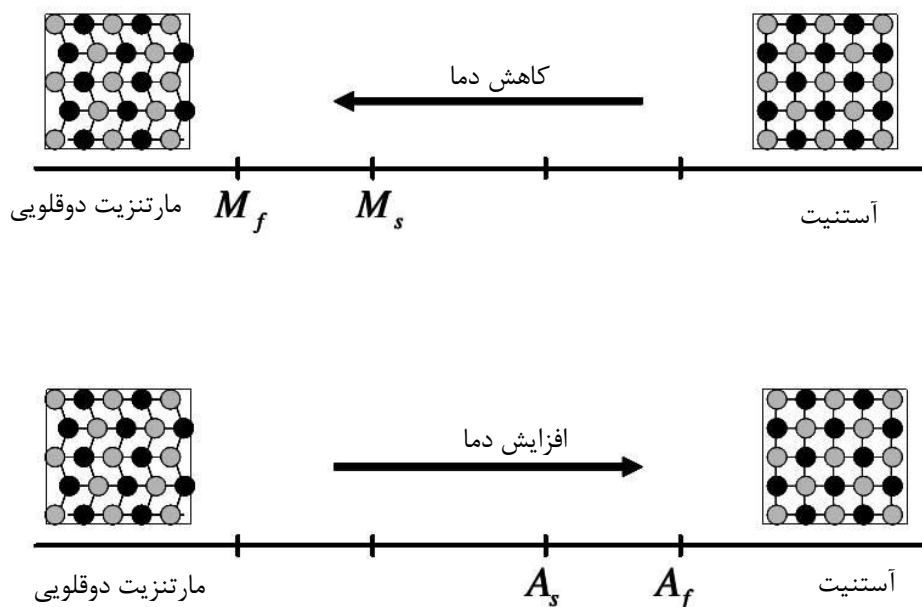
⁹ Austenite

¹⁰ Martensite

¹¹ Self- accommodated

¹² Forward phase transformation

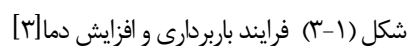
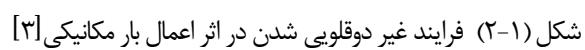
¹³ Reverse phase transformation



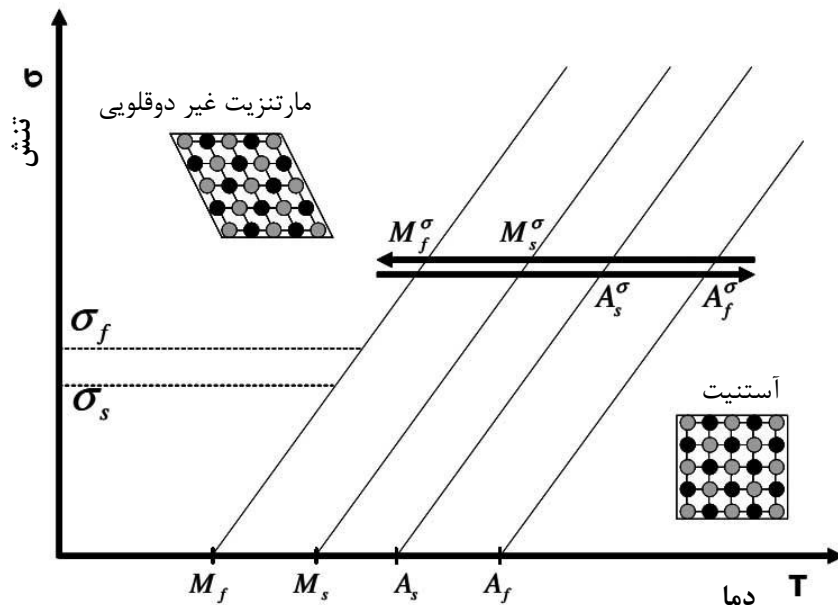
شکل (۱-۱) تحول‌های فازی پیش رو و پس رو ناشی از دما در غیاب بار مکانیکی [۳]

در صورت اعمال یک بار مکانیکی در دمای پایین یعنی وضعیتی که ماده در فاز مارتنزیت دوقلویی قرار دارد، جهت‌گیری مجدد تعدادی از واریانت‌های خاص، موجب تشکیل مارتنزیت غیر دوقلویی می‌شود. بار اعمالی برای آغاز فرایند غیر دوقلویی شدن^۱ باید به اندازه کافی بزرگ باشد. کمترین تنش که موجب آغاز فرایند غیر دوقلویی شدن می‌شود، تنش آغاز غیر دوقلویی شدن (σ_s) و بیشترین تنش که در آن غیر دوقلویی شدن پایان می‌پذیرد، تنش پایان غیر دوقلویی شدن (σ_f) نامیده می‌شود. این فرایند در دیاگرام فازی شکل (۲-۱) نمایش داده شده است. فرآیند غیر دوقلویی شدن، موجب تغییر شکل ماکروسکوپی نمونه می‌شود. این تغییر شکل در صورت برداشتن بار نیز باقی می‌ماند. پس از باربرداری، گرم کردن متعاقب نمونه تا دمایی بالاتر از A_f ، سبب یک تحول فازی معکوس (از مارتنزیت غیر دوقلویی به آستنیت) شده و بازیابی کامل شکل را به دنبال خواهد داشت. در این وضعیت سرد کردن نمونه تا دمای پایین‌تر از M_f (تحول پیشرو)، موجب تحول ساختار بلوری به مارتنزیت دوقلویی می‌شود درحالی‌که تغییر شکل به وجود آمده کاملاً بازیابی شده است. این فرآیند که اثر حافظه‌داری نام دارد در دیاگرام فازی شکل (۱-۳) به تصویر کشیده شده است.

^۱ Detwinning

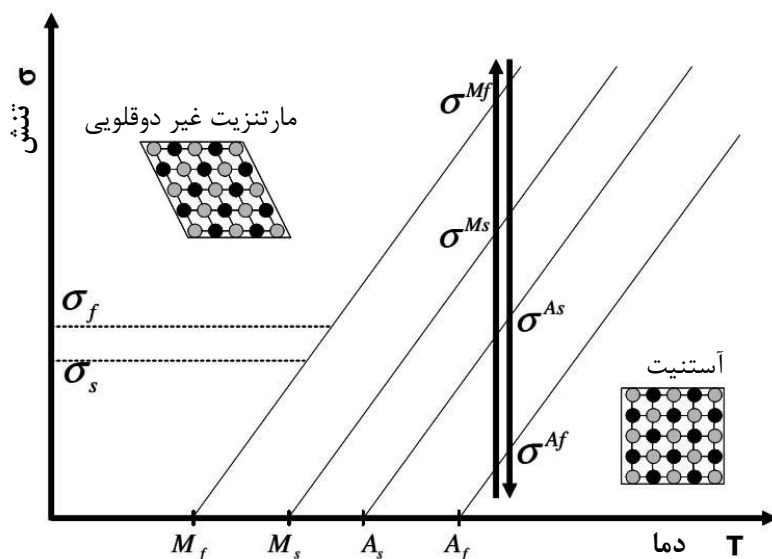


اعمال بار مکانیکی بزرگ‌تر از σ_s به نمونه‌ای که در ابتدا در وضعیت آستنیتی قرار داشته و سرد کردن توأمان آن، موجب تغییر شکل و تغییر ساختار بلوری به مارتنزیت غیر دوقلویی می‌شود. در این وضعیت افزایش دما موجب بازیابی شکل حتی باوجود بار مکانیکی می‌شود. این تحول با عنوان تحول مارتنزیتی ناشی از دما در دیاگرام فازی شکل (۱-۴) به تصویر کشیده شده است. ضمن اینکه این تصویر افزایش دماهای تحولی در اثر افزایش تنش اعمالی σ را نیز نشان می‌دهد.



شکل (۱-۴) تحول مارتنزیتی ناشی از دما [۳]

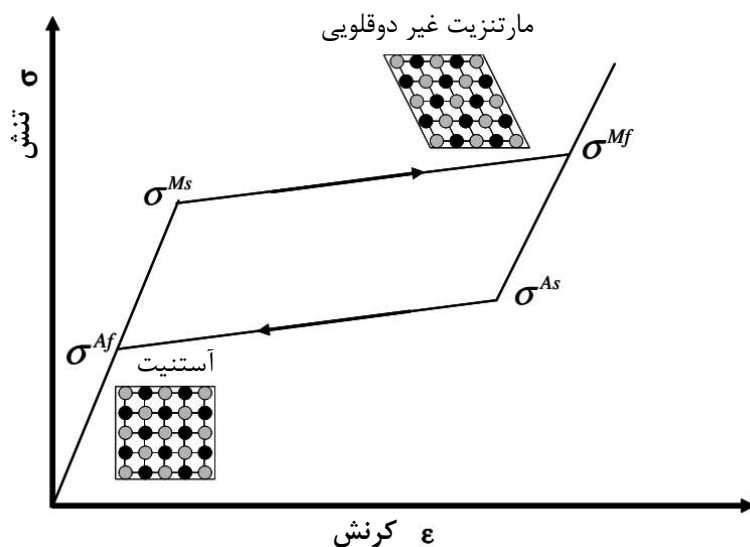
علاوه بر تحول ناشی از دما، اعمال یک بار مکانیکی به اندازه کافی بزرگ در دمای ثابت و وضعیتی که ماده در فاز آستنیت قرار دارد می‌تواند موجب تغییر شکل و تغییر ساختاری بلوری به مارتنزیت غیر دوقلویی شود. اگر این دمای ثابت بزرگ‌تر از دمای پایان آستنیت یعنی A_f باشد، با باربرداری تغییر شکل ایجاد شده به‌طور کامل بازیابی می‌شود. این رفتار شبه کشسانی نام دارد. دیاگرام فازی شکل (۱-۵) این رفتار را نمایش می‌دهد. لازم به ذکر است تنش‌های σ^{Ms} ، σ^{Mf} ، σ^{As} و σ^{Af} نشان داده شده در شکل، به ترتیب تنش‌های شروع و پایان تحول‌های مستقیم و معکوس هستند.



شکل (۵-۱) تحول مارتنزیتی ناشی از بار مکانیکی [۳]

۱-۴-۱ رفتار شبه کشسانی

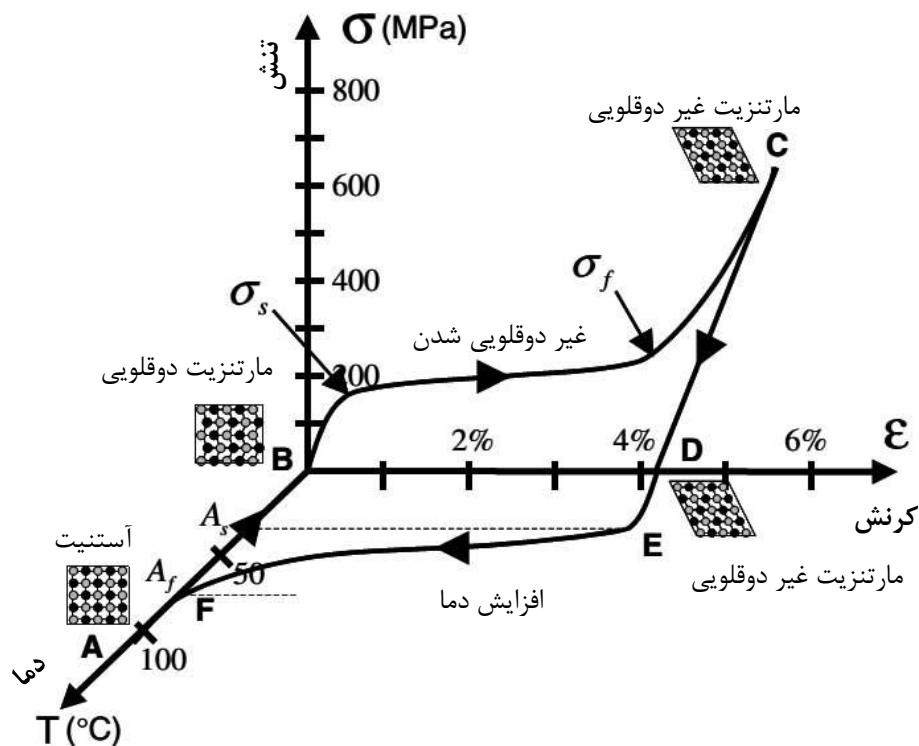
با اعمال بار مکانیکی نسبتاً بزرگ در دمای ثابت بالاتر از A_f یعنی وضعیتی که ماده کاملاً در فاز آستنیت قرار دارد، کرنش نسبتاً بزرگی مشاهده می‌شود که با برداری به‌طور کامل بازیابی می‌گردد. این رفتار که با دفع انرژی همراه است، ابر کشسانی یا شبه کشسانی نامیده می‌شود. نمودار تنش-کرنش شکل (۶-۱) رفتار شبه کشسانی، تحول ساختار بلوری، تنش‌های تحولی و دفع انرژی را به شکل شماتیک برای یک نمونه آلیاژ حافظه‌دار تحت کشش یک‌بعدی نشان می‌دهد.



شکل (۶-۱) نمودار تنش-کرنش، رفتار شبه کشسانی [۳]

۲-۴-۱ اثر حافظه‌داری

در صورتی که دمای بارگذاری کوچک‌تر از A_f باشد بخشی از کرنش بعد از باربرداری در نمونه باقی می‌ماند. به بیان دیگر با باربرداری ساختار بلوری تماماً به آستنیت تبدیل نمی‌شود. در این وضعیت افزایش دما و انجام یک تحول ناشی از دما موجب تحول تمام ساختار بلوری به آستنیت و بازیابی کامل کرنش شده و نمونه به شکل اولیه‌اش بازمی‌گردد. به این پدیده اثر حافظه‌داری گفته می‌شود. نمودار تنش-کرنش-دما شکل (۱-۷) به خوبی مسیرهای بارگذاری مکانیکی و حرارتی، تحول ساختار بلوری و بازیابی شکل را نمایش می‌دهد.



شکل (۱-۷) نمودار تنش-کرنش-دما، اثر حافظه‌داری [۳]

۵-۱ کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار

کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار را می‌توان برحسب خاصیت منشأ آن در سه دسته‌ی کلی زیر قرار داد [۱۹]:

- ۱- استفاده از رفتار ابر کشسانی و کاربرد در وسایل انعطاف‌پذیر
- ۲- استفاده از اثر حافظه‌داری و کاربرد به عنوان عملگر
- ۳- استفاده از خاصیت جذب انرژی و کاربرد در میرا کننده‌ها

۱-۵-۱ کاربرد به‌عنوان مواد ابر کشسان و میرا کننده

همان‌طور که در تعریف خاصیت شبه کشسانی بیان شد در صورت فراهم بودن شرایط دمایی، آلیاژهای حافظه‌دار می‌توانند متحمل تغییر شکل‌های بسیار بزرگ بازگشت‌پذیر شوند. این رفتار مبنای بسیاری از کاربردهای این آلیاژها در وسایل انعطاف‌پذیر است. از جمله این وسایل با کاربرد عمومی می‌توان قاب عینک انعطاف‌پذیر، چوب گلف و آنتن تلفن همراه را نام برد [۴] که در شکل (۱-۸) به تصویر کشیده شده‌اند.



(الف)



(ب)



(ج)

شکل (۱-۸) وسایل حافظه‌دار بر مبنای خاصیت شبه کشسانی (الف) قاب عینک [۲۰] (ب) چوب گلف [۲۱] (ج) آنتن تلفن همراه [۲۲]

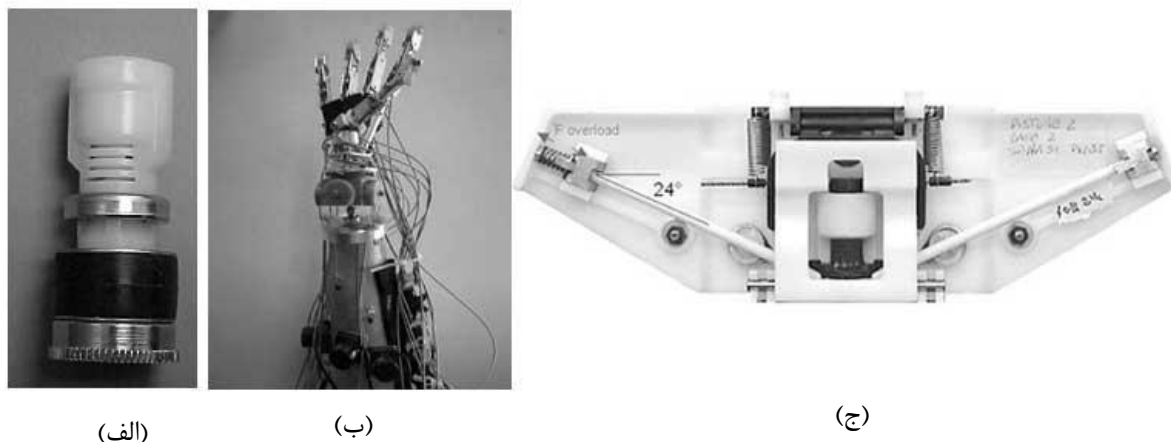
با بارگذاری و باربرداری در شرایط شبه کشسانی، مقدار زیادی انرژی نیز دفع می‌شود. این امر سبب شده است آلیاژهای حافظه‌دار کاربردهای فراوانی به‌عنوان میرا کننده [۲۳] و ابزارهای مقابله با زلزله [۲۴] پیدا کنند.

۱-۵-۲ کاربرد به‌عنوان عملگر و اتصال‌دهنده

عملگرهای حافظه‌دار انرژی حرارتی را به‌طور مستقیم به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. درواقع بازیابی شکل در اثر تحول حرارتی در یک قطعه‌ی حافظه‌دار مقید، موجب ایجاد تنش بین قطعه و قید و نهایتاً انجام کار می‌گردد. این تحول حرارتی می‌تواند در اثر افزایش دما یا اعمال جریان الکتریکی به وقوع بپیوندد. سادگی مکانیسم، نسبت توان تولیدی به وزن بالا و کارکرد تمیز، ساکت، بدون جرقه و بدون نیاز به جاذبه از جمله مزایا و بازده انرژی پایین، پهنای باند محدود و خستگی از جمله معایب چنین عملگرهایی است [۱۹].

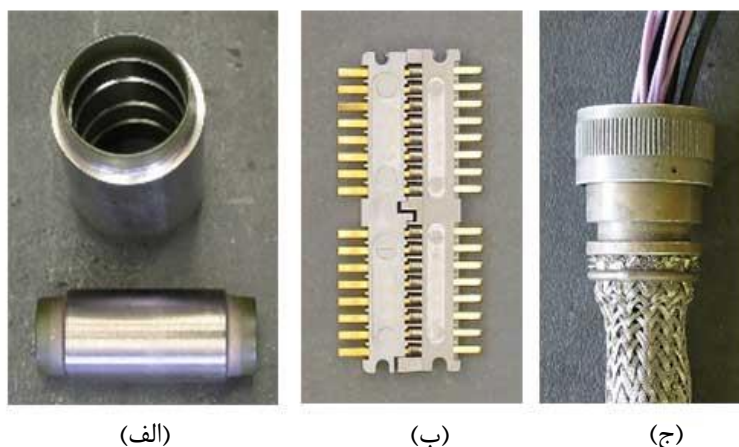
امروزه عملگرهای حافظه‌دار کاربردهای بسیاری در بخش‌های مختلف از مصارف خانگی تا رباتیک و از صنعت اتومبیل تا هوافضا و پزشکی یافته‌اند. سوپاپ ضد سوختگی دوش حمام [۲۵] از جمله کاربردهای خانگی، دست مصنوعی [۲۶]

از جمله کاربردهای رباتیک و آینه وسط ضد تابش [۲۷] از جمله کاربردهای صنعت خودرو از این آلیاژهاست که در شکل (۱-۹) نمایش داده شده‌اند.



شکل (۱-۹) کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار به‌عنوان عملگر (الف) سوپاپ ضد سوختگی دوش حمام [۲۵] (ب) دست مصنوعی [۲۶] (ج) آینه‌ی ضد تابش [۲۷]

یکی دیگر از موارد استفاده از اثر حافظه‌داری در اتصال‌دهنده لوله و انواع بست است. در این ابزارها نیز بازیابی شکل در اثر تحول حرارتی، فشار موردنیاز جهت اتصال را فراهم می‌آورد. از جمله این ابزارها می‌توان به اتصال‌دهنده لوله‌های هیدرولیک موسوم به کرایوفیت^۱، اتصال‌دهنده الکتریکی با نام کرایوکن^۲ و قفل کابل تینل لاک^۳ اشاره کرد [۲۸]. شکل (۱-۱۰) این موارد را نشان می‌دهد.



شکل (۱-۱۰) کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار به‌عنوان اتصال‌دهنده (الف) اتصال‌دهنده لوله‌های هیدرولیک کرایوفیت (ب) اتصال‌دهنده الکتریکی کرایوکن (ج) قفل کابل تینل لاک [۲۹]

^۱ Cryofit

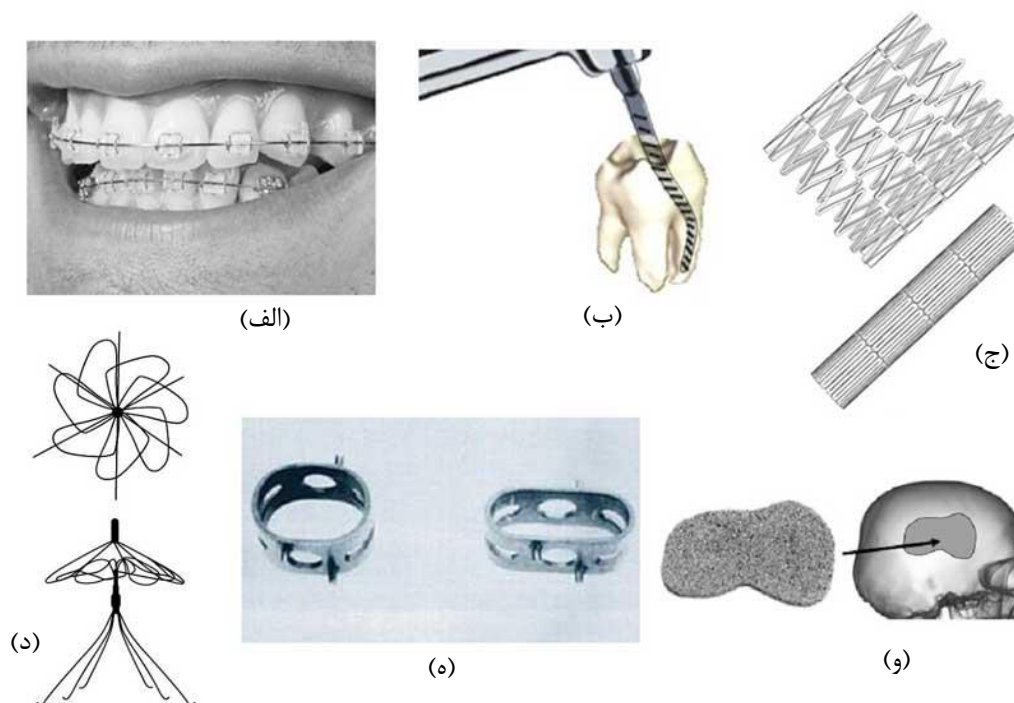
^۲ Cryocon

^۳ Tinel-Lock

کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار در پزشکی و هوافضا به دلیل گستردگی به صورت مجزا معرفی می‌شوند.

۳-۵-۱ کاربرد در پزشکی

در سال‌های اخیر بیشترین کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار معطوف به کاربردهای پزشکی بوده است [۳۰]. ترکیب زیست سازگار پذیری، مقاومت و انعطاف‌پذیری، اثر حافظه‌داری و رفتار ابر کشسانی، آلیاژهای حافظه‌دار را گزینه‌ی بسیار مناسبی برای کاربردهای زیست پزشکی کرده است. از جمله کاربردهای پزشکی آلیاژهای حافظه‌دار می‌توان به سیم‌های ارتودنسی و مته‌های جراحی دندان در دندانپزشکی [۳]، استنت‌های خود منبسط شونده [۳] و فیلتر سایمون^۱ [۳۰] در درمان بیماری‌های قلبی، فاصله دهنده مهره‌های ستون فقرات [۳۰]^۲ و استخوان مصنوعی متخلخل [۳۱] در ارتوپدی و ابزارهای جراحی [۳۲] اشاره کرد. شکل (۱۱-۱) بعضی از این کاربردها را به تصویر کشیده است.



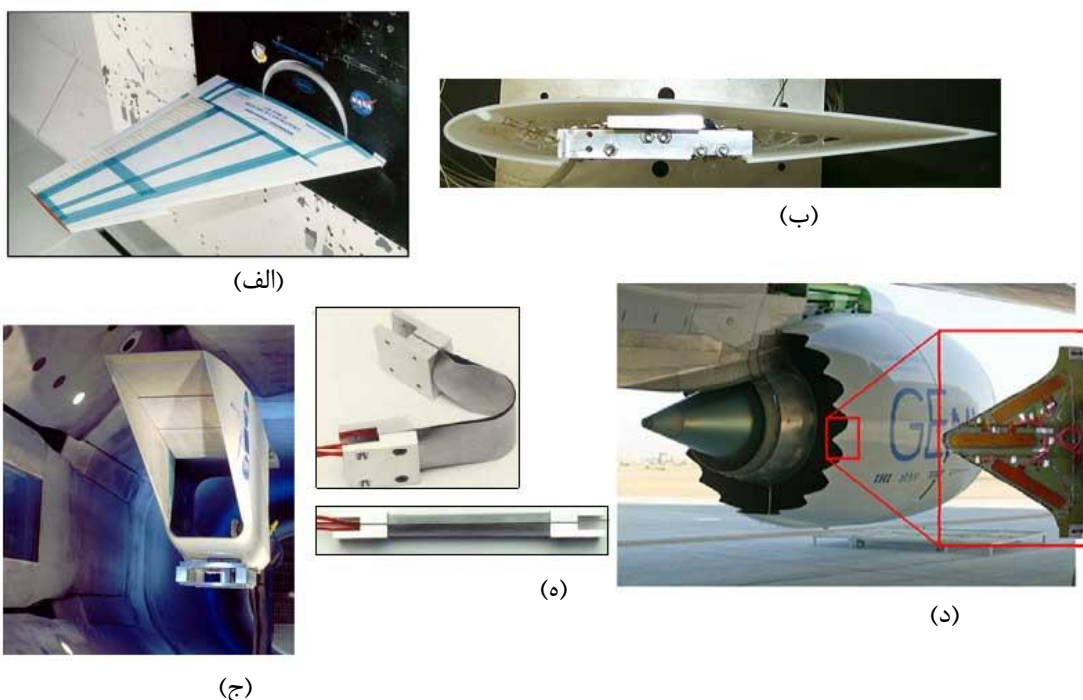
شکل (۱۱-۱) کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار در پزشکی (الف) سیم ارتودنسی (ب) مته جراحی دندان (ج) استنت‌های خود منبسط شونده (د) فیلتر سایمون (ه) فاصله دهنده مهره‌های ستون فقرات (و) استخوان مصنوعی متخلخل [۳]

^۱ Simon filter

^۲ Spinal vertebrae spacers

۴-۵-۱ کاربرد در هوافضا

صنعت هوافضا یکی دیگر از حوزه‌های پرکاربرد برای آلیاژهای حافظه‌دار است. این آلیاژها در موارد بسیاری چون تغییر زاویه‌ی حمله‌ی بال [۳۳]، تغییر هندسه ایرفویل [۳۴]، تغییر هندسه‌ی ورودی موتور [۳۵] و تغییر هندسه‌ی شورون^۱ [۳۶] در هواپیماهای بال ثابت، تغییر زاویه پره‌های چرخ‌بال [۳۷] در بالگردها و مکانیسم آزادسازی بدون ضربه ماهواره [۳۸]، لولای صفحه‌های خورشیدی [۳۹] و جذب و دفع لرزه‌ها [۴۰] در فضاپیماها به کار رفته‌اند. بعضی از این موارد در شکل (۱-۱۲) به نمایش درآمده‌اند.



شکل (۱-۱۲) کاربردهای آلیاژهای حافظه‌دار در هوافضا (الف) بال با زاویه متغیر (ب) ایرفویل با هندسه متغیر (ج) ورودی موتور با هندسه متغیر (د) شورون با هندسه متغیر (ه) لولای صفحه‌های خورشیدی فضاپیما [۳]

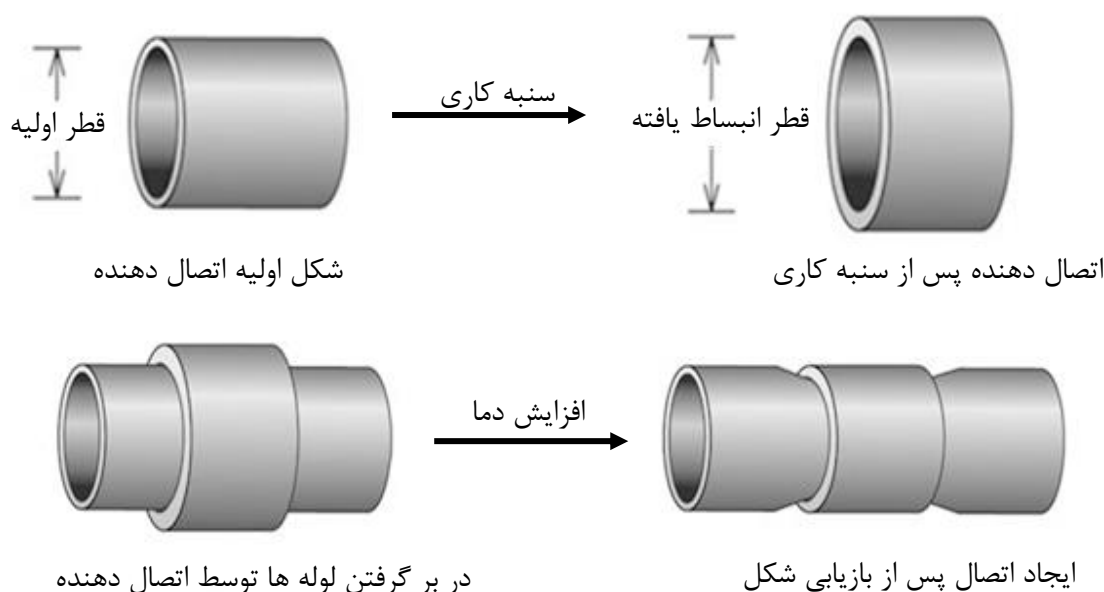
۶-۱ استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار

استوانه‌ی جدار ضخیم از جنس آلیاژ حافظه‌دار که موضوع پایان‌نامه‌ی حاضر است، در دهه‌های گذشته هم‌زمان با کاربردهای صنعتی، مورد توجه پژوهشگران نیز قرار گرفته است. این استوانه‌های حافظه‌دار که در اشکال و ابعاد و تحت بارگذاری‌های مختلف مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته‌اند، هنوز هم موضوعی جذاب در حوزه‌ی آلیاژهای حافظه‌دار

^۱ chevron

محسوب می‌شوند. این قسمت به مرور مهم‌ترین کاربردها و پژوهش‌های انجام گرفته در ارتباط با استوانه‌های حافظه‌دار می‌پردازد.

همان‌طور که در قسمت ۱-۳ بیان شد، اولین و مهم‌ترین کاربرد گسترده‌ی صنعتی از اثر حافظه‌داری آلیاژهای حافظه‌دار استفاده در اتصال‌دهنده‌ی لوله‌های هیدرولیک هواپیمای جنگنده F-14 گرومن^۱ بود [۴۱]. این اتصال‌دهنده که به شکل استوانه‌ی جدار ضخیم از جنس نیکل-تیتانیوم-آهن با شعاع داخلی کمتر از شعاع خارجی لوله‌ها ساخته می‌شود، درون نیتروژن مایع با دمای ۵۵- درجه سانتی‌گراد با سنبه کاری به شعاعی بزرگ‌تر از شعاع خارجی لوله‌ها می‌رسد. سنبه کاری اتصال‌دهنده در نیتروژن مایع درحالی‌که ماده در وضعیت مارتنزیتی به سر می‌برد موجب باقی ماندن بخشی از جابه‌جایی شعاعی ایجادشده در آن می‌شود. در این حالت اتصال‌دهنده به راحتی لوله‌ها را در بر می‌گیرد. با افزایش دما تا دمایی بزرگ‌تر از A_f تحول از مارتنزیت به آستنیت کامل شده و با بازیابی شکل ناشی از آن فشار قابل‌توجهی بین اتصال‌دهنده و لوله به وجود می‌آید. در ادامه با کاهش دما به دمای محیط، اندکی از فشار که به سبب اختلاف ضرایب انبساط حرارتی لوله و اتصال‌دهنده شکل گرفته بود کاهش یافته اما بخش اعظم آن باقی می‌ماند. شکل (۱-۱۳) مراحل ایجاد اتصال را نشان می‌دهد.



شکل (۱-۱۳) مراحل اتصال لوله توسط اتصال‌دهنده‌ی حافظه‌دار [۴۲]

این اتصال‌دهنده که سال‌ها در صنعت مورد استفاده قرار گرفت، بعدها توسط پژوهشگرانی مورد مطالعه و بازطراحی قرار گرفت. جی^۲ و همکاران [۴۳] یک روش جدید اتصال لوله با استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار پایه آهن^۳ معرفی

¹ Grumman

² Jee

³ Fe-based SMAs

کردند. در این روش اتصال دهنده درون لوله‌ها قرار می‌گرفت و اتصال را برقرار می‌کرد. پایتروفسکی^۱ و همکاران [۴۴] کاربرد آلیاژ نیکل تیتانیوم نیوبیوم برای اتصال لوله را به‌صورت تجربی و اجزا محدود بررسی کردند. تابش و همکاران [۴۵] نیز دست به طراحی، ساخت، آزمایش و تحلیل یک اتصال دهنده از جنس نیکل تیتانیوم زدند. در سال ۲۰۰۴ میلادی استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار به‌عنوان عملگر پیچشی^۲ برای تغییر زاویه‌ی بال هواپیمای جنگنده F-18 به کار رفت. باوجود عملکرد مناسب در نمونه‌ی کوچک ۱:۶، عملگر پیچشی حافظه‌دار توان کافی برای چرخاندن بال در ابعاد واقعی را نداشت. این عملگرهای پیچشی هم‌چنین برای تغییر زاویه پره‌های چرخ‌بال به کار برده شدند [۳].

استوانه‌ی کامپوزیتی وفق پذیر^۳ مجهز به لایه‌هایی از آلیاژ حافظه‌دار برای تحمل فشار بالا توسط پاین^۴ و همکاران [۴۶] مورد بررسی قرار گرفت. ژو^۵ و سانگ^۶ [۴۷] از یک استوانه‌ی حافظه‌دار برای کنترل گسترش موج ارتعاشی در پوسته‌های استوانه‌ای استفاده کردند. در این روش استوانه‌ی حافظه‌دار به‌عنوان مفصل دیواری^۷ در مسیر پوسته‌های استوانه‌ای قرار گرفته و به‌عنوان منبع عدم تطابق امپدانس ساختاری با ویژگی‌های قابل تنظیم نقش‌آفرینی می‌کرد.

۱-۶-۱ مرور مقالات شاخص

در سال‌های اخیر تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار مورد توجه پژوهشگران بوده است. میرزایی فر و همکاران [۱۲] پاسخ شبه کشسانی استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی را در دو وضعیت تنش صفحه‌ای و کرنش صفحه‌ای به روش نیمه‌تحلیلی بررسی کردند. در این مقاله که از مدل ساختاری بوید-لاگوداس [۱۰] بهره می‌گرفت، استوانه به تعدادی حلقه تقسیم و جواب‌های تحلیلی برای معادله تعادل در هر حلقه ارائه شده بود. در نهایت جواب کلی با اعمال پیوستگی تنش در مرز حلقه‌ها، اعمال تدریجی فشار و حل دستگاه معادلات تشکیل‌شده از معادلات تعادل به روش عددی، به دست می‌آمد. این جواب‌ها انطباق بسیار خوبی با نتایج تحلیل اجزا محدود سه‌بعدی در نرم‌افزار آباکوس^۸ داشتند. اما این مقاله تنها به ارائه‌ی توزیع تنش‌ها در جداره بسنده کرده و به نمودارهای تنش-کرنش و دما کرنش که مؤید تحولات ناشی از بار مکانیکی و دما هستند نپرداخته بود.

¹ Piotrowski

² Torque tube

³ adaptive composite cylinder

⁴ Paine

⁵ Xu

⁶ Song

⁷ wall joint

⁸ ABAQUS

تابش و همکاران [۴۸] با رویکردی مشابه تئوری پلاستیسیته به مطالعه‌ی تحلیلی رفتار شبه کشسانی استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت فشار داخلی بر اساس معادله‌ی ساختاری بوید-لاگوداس پرداختند. این مقاله ضمن توصیف تحول مارتنزیتی در استوانه و پیش‌بینی وضعیت‌های مختلف تحولی در جداره‌ی استوانه در مسیر بارگذاری و باربرداری، برای توزیع تنش در هر وضعیت یک معادله‌ی تحلیلی ارائه می‌کند. برای این کار نواحی الاستیک آستنییتی و مارتنزیتی را با روابط الاستیک استوانه‌ی جدار ضخیم توصیف می‌کند و برای نواحی در حال تحول با نوشتن یک رابطه‌ی کلی بین کرنش‌های الاستیک و تحولی و جاگذاری روابط کرنش جابه‌جایی به یک معادله‌ی دیفرانسیل جامع می‌رسد که با معرفی معیار تحول ترسکا و استفاده از معادله‌ی تعادل و شرایط مرزی حل می‌شود. در انتهای مقاله توزیع تنش‌های شعاعی، محیطی و طولی در جداره و نمودار تغییرات جابه‌جایی شعاعی سطح داخلی بر اساس تغییرات فشار ارائه و با جواب‌های حاصل از تحلیل اجزا محدود در نرم‌افزار آباکوس مقایسه شده‌اند اما به تحول ناشی از دما اشاره‌ای نشده است. این مقاله با وجود رویکرد تحلیلی منحصر به فردش از فرضیات ساده کننده‌ای استفاده می‌کند که از دقت حل می‌کاهد. از جمله آنکه ضریب ارتجاعی وضعیت‌های آستنییتی و مارتنزیتی را برابر فرض می‌کند.

لیو و همکاران [۴۹] نیز با روشی مشابه تابش و همکاران تأثیر فشار خارجی بر تحول استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار را بررسی و نتایج را با شبیه‌سازی اجزا محدود اعتبار سنجی کردند.

۷-۱ هدف پایان‌نامه

از میان دو مقاله‌ی شاخص در زمینه‌ی تحلیل استوانه‌های جدار ضخیم حافظه‌دار یعنی کار تحلیلی تابش و همکاران [۴۸] و کار نیمه‌تحلیلی میرزایی فر و همکاران [۱۲] که در قسمت ۱-۶-۱ معرفی شدند، هیچ‌کدام به تحول ناشی از دما و اثر حافظه‌داری اشاره نکرده‌اند. این در حالی است که تحلیل مهم‌ترین کاربرد استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار یعنی اتصال‌دهنده‌ی لوله نیازمند درک تأثیر دما بر رفتار آن است. همان‌طور که در قسمت ۱-۶ بیان شد پژوهش‌ها در زمینه‌ی اتصال‌دهنده‌ی حافظه‌دار عمدتاً از روش اجزا محدود بهره می‌گیرند [۴۴، ۴۵]. در حالی که در دست داشتن روشی تحلیلی که بتواند رفتار شبه کشسانی و اثر حافظه‌داری استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار را تحت بارگذاری‌های مختلف با دقت و سرعت پیش‌بینی کند، راهگشای طراحی اتصال‌دهنده‌های بهتر خواهد بود.

بعد از مطالعه‌ی تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه و آگاهی از نقاط قوت و ضعف هر یک از روش‌ها، تصمیم بر آن شد که از رویکرد تئوری الاستیسیته در تحلیل مسائل مقدار مرزی استفاده شود. در این رویکرد جاگذاری معادلات ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار که برای استوانه‌ی جدار ضخیم ساده‌شده‌اند در معادله‌ی سازگاری به معادله‌ی دیفرانسیلی می‌انجامد که حل آن در هر دما و فشار داده‌شده، رفتار ترمومکانیکی استوانه را به دست می‌دهد. گرچه

رفتار آلیاژهای حافظه‌دار غیرخطی و شبه الاستیک است اما استفاده از مدل ساختاری بوید-لاگوداس که در آن رفتار این آلیاژها به صورت چندخطی بیان می‌شود، استفاده از رویکرد الاستیسیته را بلامانع می‌نماید. به موازات این تحلیل یک شبیه‌سازی اجزا محدود نیز در نرم‌افزار آباکوس انجام می‌شود که اعتبار سنجی نتایج را ممکن می‌سازد. در این پایان‌نامه دو مسئله تعریف و حل شده است. مسئله اول تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت فشار داخلی است. در این مسئله که دو انتهای استوانه باز و وضعیت آن تنش صفحه‌ای فرض شده است، فشار داخلی تنها موجب شکل‌گیری تنش‌های شعاعی و محیطی در جداره‌ی استوانه می‌شود. با پیروی از روش توصیف‌شده معادله‌ی دیفرانسیلی حاصل می‌شود که با روش‌های تحلیلی قابل حل نیست. به همین دلیل روش تفاضل محدود^۱ برای حل آن به خدمت گرفته می‌شود. بعد از حل مسئله توزیع این تنش‌ها در جداره در فشارهای مختلف به عنوان نتایج حل عرضه و با نتایج حاصل از شبیه‌سازی اجزا محدود مقایسه می‌گردند. همچنین تغییرات جابه‌جایی شعاعی سطح داخلی نسبت به تغییرات فشار و دما در بارگذاری و باربرداری برای توصیف رفتار شبه کشسانی و اثر حافظه‌داری در استوانه ارائه می‌شوند. این نتایج در بخشی جداگانه برای تحلیل فرایند اتصال و محاسبه‌ی فشار تماسی اتصال‌دهنده‌ی حافظه‌دار به کار برده می‌شوند.

در مسئله‌ی دوم هم‌زمان با فشار داخلی، پیچش به صورت جابه‌جایی زاویه‌ای به استوانه‌ی جدار ضخیم اعمال می‌شود. در این حالت تنش برشی نیز در جداره به وجود می‌آید. چنین تحلیلی که طبق جستجوهای نویسنده مورد مشابهی ندارد می‌تواند ضمن نشان دادن توانایی روش این پژوهش در حل سایر مسائل حوزه‌ی آلیاژهای حافظه‌دار، برای بررسی اثر نامیزانی زاویه‌ای در اتصال‌دهنده‌ی لوله و یا طراحی اتصال‌دهنده‌ی حافظه‌دار محور انتقال قدرت به کار گرفته شود.

۸-۱ چارچوب کلی پژوهش

فصلی که گذشت ضمن بیان مقدمه‌ای بر آلیاژهای حافظه‌دار، ادبیات حافظه‌داری و کاربردهای گوناگون آن‌ها، به مرور مهم‌ترین کارهای انجام‌شده در ارتباط با استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار پرداخت و اهداف پایان‌نامه را مشخص ساخت. در فصل دوم خواننده با مروری بر تئوری الاستیسیته با روش تحلیل مسائل مقدار مرزی از نوع تنش سطحی و روش تفاضل محدود برای حل این مسائل آشنا می‌شود. در ادامه‌ی این فصل مدل ساختاری سه‌بعدی بوید-لاگوداس با بیان مقدماتی از ترمودینامیک معرفی و معادلات آن استخراج می‌شوند.

فصل سوم پایان‌نامه به ساده‌سازی معادلات ساختاری و استخراج معادله‌ی دیفرانسیل نهایی میدان در هر دو مسئله‌ی استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی و تحت بارگذاری ترکیبی فشاری-پیچشی می‌پردازد. این فصل ضمن تشریح

^۱ Finite Difference Method (FDM)

هر یک از دو مسئله و توصیف چگونگی وقوع و گسترش تحول در استوانه، با روش بیان‌شده در فصل دوم معادله‌ی سازگاری برحسب تنش را استخراج و فرم تفاضل محدود آن‌ها را معرفی می‌کند. این معادلات نهایتاً با تشکیل یک دستگاه معادلات غیرخطی توزیع تنش‌ها در جداره را به دست می‌دهند.

در ابتدای فصل چهارم توضیحاتی پیرامون روش تحلیل آلیاژهای حافظه‌دار در نرم‌افزار آباکوس ارائه شده سپس برای هر یک از دو مسئله ملاحظات برنامه‌نویسی حل معادلات میدان و شبیه‌سازی اجزا محدود بیان می‌شوند. در ادامه نتایج حاصل از هر دو روش مقایسه و به بحث گذاشته می‌شوند. همچنین در هر قسمت برای درک بهتر تأثیر پارامترهای ابعادی و بارگذاری، نتایج عددی مختلفی عرضه شده است. در این فصل همچنین با در نظر گرفتن یک استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار به‌عنوان اتصال‌دهنده‌ی لوله، نتایج تحلیل استوانه تحت فشار داخلی برای تحلیل فرایند اتصال و بررسی فشار تماسی بین لوله و اتصال‌دهنده به کار برده می‌شوند.

در انتها فصل پنجم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مجموعه نتایج پژوهش پرداخته و پیشنهادهایی برای کارهای آتی ارائه می‌کند.

فصل ۲

مدل ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار

۱-۲ مقدمه

این فصل ضمن مروری بر تئوری الاستیسیته و روش حل مسائل مقدار مرزی، به معرفی مدل ساختاری سه‌بعدی بوید-لاگوداس برای مدل‌سازی رفتار ترمومکانیکی آلیاژهای حافظه‌دار و استخراج معادلات مربوطه می‌پردازد. این مدل نمودارهای رفتار ابر کشسانی و اثر حافظه‌داری را همان‌طور که در فصل اول به‌صورت شماتیک به نمایش درآمد، به‌صورت خطوط شکسته تصویر می‌کند درحالی‌که رفتار واقعی آلیاژهای حافظه‌دار پیچیده‌تر و نمودارهای واقعی به‌صورت منحنی هستند؛ اما به‌رغم این اختلاف و باوجود مدل‌های پیشرفته‌تر و به‌روزتر، در این پایان‌نامه از مدل سه‌بعدی بوید-لاگوداس استفاده شده است. دلیل این امر سادگی مدل برای استخراج معادلات ساختاری دوبعدی و هم‌چنین در دسترس بودن زیر برنامه^۱ آن جهت انجام تحلیل اجزا محدود در نرم‌افزار آباکوس و مقایسه است. معادلات به‌دست‌آمده در این فصل، در فصل آینده برای مدل‌سازی رفتار استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲-۲ مروری بر تئوری الاستیسیته

تئوری الاستیسیته از مباحث بنیادین مهندسی مکانیک است که با توزیع تنش، کرنش و تغییر شکل تحت اثر نیروهای خارجی در یک جامد الاستیک سروکار دارد. این تئوری با کمک مجموعه‌ای از روابط دیفرانسیلی و جبری میان تنش‌ها، کرنش‌ها و جابه‌جایی‌ها موسوم به معادلات میدان، به بررسی حرکت و تغییر شکل یک جسم الاستیک پیوسته می‌پردازد. اگرچه معادلات میدان برای تمامی مسائل مشابه‌اند، اما شرایط مرزی در هر مسئله متفاوت است. با ترکیب معادلات میدان و شرایط مرزی، مسائل مقدار مرزی بنیادین این تئوری حاصل می‌گردند. مسائل مقدار مرزی با توجه به شرایط مرزی در سه دسته‌بندی مسئله تنش سطحی، مسئله جابه‌جایی و مسئله مختلط قرار می‌گیرند. به‌طور کلی در این سه مسئله هدف تعیین توزیع تنش‌ها و کرنش‌ها در درون جسم الاستیک در وضعیت تعادلی است درحالی‌که در مسئله تنش سطحی، تنش‌ها در سطح جسم، در مسئله جابه‌جایی، جابه‌جایی‌ها در سطح جسم و در مسئله مختلط در بعضی سطوح تنش و در بعضی دیگر جابه‌جایی معلوم است. با توجه به دشواری حل مسائل مقدار مرزی، روش‌های مختلفی شامل حل‌های تحلیلی، تقریبی و عددی برای حل این مسائل به کار می‌روند [۵۰]. در ادامه معادلات میدان، مسئله تنش سطحی و روش تفاضل محدود برای حل مسئله‌ی مقدار مرزی مربوط به یک جامد الاستیک به‌اختصار معرفی می‌شوند. فصل بعدی این روش را برای حل استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار به کار می‌گیرد.

¹ user subroutine

۱-۲-۲ معادلات میدان

در یک مسئله‌ی سه‌بعدی الاستیسیته در حالت کلی ۱۵ مجهول شامل ۳ مؤلفه بردار جابه‌جایی، ۶ مؤلفه‌ی تانسور کرنش و ۶ مؤلفه‌ی تانسور تنش وجود دارد؛ بنابراین برای مطالعه‌ی رفتار مکانیکی تحت بارهای خارجی و تعیین توزیع تنش‌ها کرنش‌ها و جابه‌جایی در جسم ۱۵ معادله مورد نیاز است. برای این منظور ۶ معادله‌ی کرنش جابه‌جایی، ۳ معادله تعادل و ۶ معادله ساختاری (رابطه تنش کرنش یا قانون هوک) تحت عنوان کلی معادلات میدان به کار گرفته می‌شوند. ۶ معادله سازگاری نیز یکتا بودن جواب دستگاه را تضمین می‌کنند. این معادلات در ادامه به‌طور خلاصه معرفی می‌شوند.

روابط کرنش جابه‌جایی: با تکیه بر تئوری تغییر شکل‌های کوچک و توصیف هندسی تغییر شکل کرنشی می‌توان روابط دیفرانسیلی بین کرنش‌ها و تغییر شکل‌ها یافت که به‌عنوان روابط کرنش جابه‌جایی شناخته می‌شوند. با داشتن کرنش‌ها، انتگرال‌گیری و حل این معادلات جابه‌جایی‌ها را به دست می‌دهد. رابطه (۱-۲) شش رابطه‌ی کرنش جابه‌جایی را در فرم تانسوری فشرده نمایش می‌دهد [۵۰].

$$e_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}) \quad (1-2)$$

روابط سازگاری کرنش: با داشتن شش مؤلفه کرنش و با انتگرال‌گیری از روابط کرنش جابه‌جایی (۱-۲)، ضرورتاً جابه‌جایی‌های تک مقدار و پیوسته‌ای ایجاد نمی‌گردد. چراکه نمی‌توان از حل شش معادله انتظار سه مؤلفه‌ی جابه‌جایی تک مقدار و پیوسته داشت. برای رفع این معضل بایستی مؤلفه‌های کرنش از طریق روابطی موسوم به روابط انتگرال‌پذیری یا سازگاری به هم مرتبط باشند. رابطه (۲-۲) معادلات سازگاری سنت ونان را در فرم فشرده نشان می‌دهد [۵۰].

$$e_{ij,kl} + e_{kl,ij} - e_{ik,jl} - e_{jl,ik} = 0 \quad (2-2)$$

هرچند این سیستم منجر به هشتاد و یک رابطه متمایز می‌شود، ولی بیشتر آن‌ها مشابه و تکراری‌اند و تنها شش رابطه مستقل وجود دارند. این شش رابطه با قرار دادن $k=l$ در رابطه (۲-۲) تعیین می‌گردند. حتی می‌توان این شش معادله را به سه رابطه مستقل مرتبه چهار تقلیل داد [۵۰].

معادلات تعادل: از آنجایی که تئوری الاستیسیته عموماً با اجسام در حالت تعادل سروکار دارد، بارگذاری‌های اعمالی معادلات تعادل استاتیکی را ارضا می‌کنند. این معادلات به مفهوم صفر شدن برآیند نیروها و لنگرها در یک نقطه‌ی پیوسته در جسم هستند. رابطه (۳-۲) معادلات تعادل را به فرم فشرده‌ی اندیسی در حالت کلی سه‌بعدی نمایش می‌دهد که می‌توان از آن سه رابطه اسکالر در دستگاه مختصات موردبررسی استخراج کرد [۵۰].

$$\sigma_{ij,j} + F_i = 0 \quad (3-2)$$

معادلات ساختاری الاستیسیته (قانون هوک): رفتار مکانیکی جامدات به‌طور طبیعی از طریق روابط بنیادی تنش- کرنش موسوم به معادلات ساختاری تعریف می‌شود. در مواد ارتجاعی خطی همسانگرد، رابطه تعمیم‌یافته هوک با تنها دو ثابت ارتجاعی مستقل یعنی مدول یانگ E و ضریب پواسون ν ، رابطه تنش و کرنش را بیان می‌کند. فرم اندیسی شش رابطه ساختاری هوک در رابطه (۴-۲) نشان داده شده است.

$$e_{ij} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_{ij} - \frac{\nu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij} \quad (4-2)$$

۲-۲-۲ مسئله تنش سطحی

برای حل مسائل مقدار مرزی با تنش‌های مشخص در سطوح، بایستی کرنش‌ها و جابه‌جایی‌ها را از مجموعه معادلات میدان حذف نموده و آن‌ها برحسب تنش‌ها بازنویسی کرد. برای این منظور روابط ساختاری (۴-۲) در معادلات سازگاری (۲-۲) قرار داده می‌شوند:

$$\sigma_{ij, kk} + \sigma_{kk, ij} - \sigma_{ik, jk} - \sigma_{jk, ik} = \frac{\nu}{1+\nu} (\sigma_{mm, kk} \delta_{ij} + \sigma_{mm, ij} \delta_{kk} - \sigma_{mm, jk} \delta_{ik} - \sigma_{mm, ik} \delta_{jk}) \quad (5-2)$$

با قرار دادن $k=l$ برای حذف معادلات سازگاری غیرمستقل و نتیجه‌ی $\sigma_{ij, j} = -F_i$ از رابطه تعادل (۳-۲) در (۵-۲) و با این یادآوری که $\delta_{kk} = 3$ ، معادلات سازگاری برحسب تنش به شکل زیر ساده می‌شوند.

$$\sigma_{ij, kk} + \frac{1}{1+\nu} \sigma_{kk, ij} = \frac{\nu}{1+\nu} \sigma_{mm, kk} \delta_{ij} - F_{i, j} - F_{j, i} \quad (6-2)$$

برای حالت $i=j$ رابطه (۶-۲) به $\sigma_{ii, kk} = -\frac{1+\nu}{1-\nu} F_{i, i}$ تبدیل می‌شود. با جاگذاری این نتایج و برگشت به رابطه (۲-۲) ۶ می‌توان نوشت:

$$\sigma_{ij, kk} + \frac{1}{1+\nu} \sigma_{kk, ij} = -\frac{\nu}{1-\nu} \delta_{ij} F_{k, k} - F_{i, j} - F_{j, i} \quad (7-2)$$

این مجموعه معادلات بیان روابط سازگاری برحسب تنش است که عموماً با نام معادلات سازگاری بلترامی-میشل^۱ شناخته می‌شوند. مجموعه‌ی سه معادله‌ی تعادل (۳-۲) در کنار سه معادله‌ی مستقل مرتبه چهارم منته‌جه از رابطه سازگاری (۷-۲)، شش رابطه لازم برای شش مجهول مؤلفه‌های تنش در حالت کلی سه‌بعدی را فراهم می‌کند. با حل این معادلات دیفرانسیل با انواع روش‌های تحلیلی یا عددی، تنش‌های درون جسم الاستیک تعیین می‌شوند. با این تنش‌ها و با استفاده از رابطه ساختاری هوک (۴-۲)، کرنش‌ها و با استفاده از کرنش‌ها و انتگرال‌گیری از رابطه کرنش جابه‌جایی (۱-۲) جابه‌جایی‌ها به دست می‌آیند.

¹ Beltrami-Michell compatibility equations

۲-۲-۳ روش تفاضل محدود

طی چند دهه‌ی گذشته روش‌های عددی نقشی اساسی در حل مسائل الاستیسیته بر عهده داشته‌اند. در میان انواع روش‌های عددی، روش تفاضل محدود به‌عنوان روشی کلاسیک با قدمت تقریباً یک قرن، کاربرد فراوانی در حل بعضی مسائل الاستیسیته با هندسه‌ی ساده پیدا کرده است [۵۰]. این روش ابتدا میدان را به تعداد مشخصی نقطه گسسته سازی کرده سپس در هر نقطه خارج‌قسمت‌های تفاضلی را جایگزین مشتق‌ها در معادلات دیفرانسیلی میدان می‌کند. با این کار معادله‌ای جبری برای هر نقطه به دست می‌آید که مجموعه‌ی آن‌ها یک دستگاه معادلات جبری برحسب مقادیر مجهول میدان تشکیل می‌دهند. این دستگاه پس اعمال شرایط مرزی و حل، توزیع مقادیر مجهول موردنظر در میدان را به دست می‌دهد.

۲-۳ مدل‌سازی ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار

در آلیاژهای حافظه‌دار تحول فازی حالت جامد از فاز آستنیت به مارتنزیت و بالعکس سبب وقوع دو رفتار ویژه یعنی اثر حافظه‌داری و رفتار شبه کشسانی می‌شود؛ بنابراین معادله‌ی ساختاری مناسب برای توصیف این دو رفتار بایستی تحول فازی مارتنزیتی را مدل‌سازی کند. برای این کار آرایش فاز آستنیت به‌عنوان آرایش مرجع در نظر گرفته شده و با تعریف متغیر حالت درونی مناسب، تغییر فاز از آستنیت به مارتنزیت و بالعکس با معادلات ریاضی توصیف می‌گردد [۳]. با توجه به ماهیت ترمودینامیکی تحول فازی، بیان مقدماتی از ترمودینامیک از جمله متغیرهای وضعیت ترمودینامیکی و تابع پتانسیل ترمودینامیکی ضروری است.

متغیرهای وضعیت ترمودینامیکی^۱ کمّیاتی هستند که وضعیت یک جسم مادی را مشخص می‌کنند [۵۱]. اگر این متغیرها قابل مشاهده باشند، متغیر وضعیت خارجی و در غیر این صورت متغیر وضعیت داخلی نامیده می‌شوند. وضعیت ترمودینامیکی یک آلیاژ حافظه‌دار با ترکیبی از متغیرهای وضعیت داخلی و خارجی تعیین می‌شود.

اساس معادلات ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار مبتنی بر تابع پتانسیل ترمودینامیکی است. پتانسیل ترمودینامیکی^۲ تابعی از متغیرهای وضعیت داخلی و خارجی ماده است که وضعیت ترمودینامیکی آن را مشخص می‌کند [۵۲]. با توجه به متغیر وضعیت تعیین‌شده معمولاً چهار انتخاب برای پتانسیل ترمودینامیکی شامل انرژی درونی ویژه^۳ (u)، انرژی آزاد هلمولتز ویژه^۴ (ψ)، آنتالپی ویژه^۵ (h) و انرژی آزاد گیبس ویژه^۶ (G) وجود دارد. انرژی درونی سنج‌های از انرژی پتانسیل و جنبشی نقاط مادی در یک سیستم مادی است درحالی‌که انرژی آزاد هلمولتز بخشی از انرژی درونی

^۱ Thermodynamic state variables

^۲ Thermodynamic potential

^۳ Specific internal energy

^۴ Specific Helmholtz free energy

^۵ Specific enthalpy

^۶ Specific Gibbs free energy

قابل‌دسترس برای انجام کار در دمای ثابت است. آنتالپی به بخشی از انرژی درونی که در وضعیت تنش ثابت می‌تواند به‌صورت گرما آزاد گردد گفته می‌شود و در نهایت انرژی آزاد گیبس قسمتی از آنتالپی است که در وضعیت دما ثابت برای انجام کار در دسترس است. در تمام این عبارات کلمه‌ی ویژه به معنی بر واحد جرم به کار رفته است.

در به دست آوردن مدل ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار اولین انتخاب طبیعی برای تابع پتانسیل ترمودینامیکی، انرژی درونی است. ولی به دلیل وابستگی انرژی درونی به آنتالپی و سختی اندازه‌گیری آن، اغلب از انرژی درونی به‌عنوان تابع پتانسیل ترمودینامیکی استفاده نمی‌شود. به همین دلیل استفاده از آنتالپی ویژه به‌عنوان تابع پتانسیل ترمودینامیکی نیز گزینه رایجی نیست. انتخاب از میان دو گزینه باقی‌مانده یعنی انرژی آزاد هلمهولتز ویژه و انرژی آزاد گیبس ویژه به متغیر وضعیت انتخاب‌شده بستگی دارد. چنانکه برای استفاده از انرژی آزاد گیبس، تنش و برای استفاده از انرژی آزاد هلمهولتز، کرنش به‌عنوان متغیر وضعیت انتخاب می‌شود [۳].

در این قسمت روش استخراج معادلات مدل ساختاری سه‌بعدی بوید-لاگوداس برای آلیاژهای حافظه‌دار ارائه شده و فرضیات سینماتیکی و ترمومکانیکی استفاده‌شده در آن مورد بحث قرار می‌گیرند. در این مدل انرژی آزاد گیبس ویژه به‌عنوان پتانسیل ترمودینامیکی انتخاب شده است چراکه این پتانسیل ترمودینامیکی تابعی از تنش به‌عنوان متغیر وضعیت درونی است و نمایش تحول فازی در مسیرهای بارگذاری تنش-دما مرسوم‌تر است.

۱-۲-۳ انتخاب متغیرهای وضعیت درونی

اولین گام در به دست آوردن معادلات آلیاژهای حافظه‌دار، انتخاب متغیرهای حالت درونی است که بتواند بهترین توصیف از پاسخ ترمودینامیکی آلیاژ حافظه‌دار را با توجه به تغییرات ریزساختاری صورت گرفته، ارائه دهد. در مدل بوید-لاگوداس از کسر حجمی مارتنزیتی (ξ) و کرنش تحول (ϵ^t) به‌عنوان متغیر حالت درونی استفاده شده است [۱۰]. کسر حجمی مارتنزیتی کمیتی اسکالر، بی بعد و نشان‌دهنده میزان انتقال فاز از آستنیت به مارتنزیت است [۵۳]. به‌گونه‌ای که $\xi = 0$ نشانگر آستنیت کامل و $\xi = 1$ نشانگر مارتنزیت کامل هستند. مشتق کسر حجمی مارتنزیتی نسبت به زمان ($\dot{\xi}$) جهت تغییر فاز را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که $\dot{\xi} > 0$ معرف تغییر فاز پیشرو و $\dot{\xi} < 0$ معرف تغییر فاز پس‌رو است. کرنش هم‌بسته با تغییر شکل ناشی از تحول فازی نیز کرنش تحول نام دارد [۳].

۲-۲-۳ فرضیات سینماتیکی

مشاهدات تجربی نشان داده‌اند که آلیاژهای حافظه‌دار می‌توانند به کرنش‌های تحولی بازگشت‌پذیری تا حدود ۶٪ دست یابند؛ بنابراین برای توصیف تغییر شکل آن‌ها می‌توان از فرمولاسیون کرنش‌های بسیار کوچک استفاده کرد و تانسور کرنش را به‌صورت زیر نوشت [۳]:

$$\varepsilon = \frac{1}{2}[(\nabla u) + (\nabla u)^T] \quad (۸-۲)$$

همچنین می‌توان کرنش نهایی را به صورت مجموع کرنش‌های ترموالاستیک^۱ ε^{th} و کرنش‌های غیر الاستیک^۲ ε^{in} به صورت زیر فرض کرد:

$$\varepsilon = \varepsilon^{th} + \varepsilon^{in} \quad (۹-۲)$$

کرنش ترموالاستیک ناشی از تنش اعمالی و انبساط حرارتی است درحالی که کرنش غیر الاستیک متشکل از دو جزء کرنش تحول ε^I و کرنش پلاستیک ε^P است. از آنجایی که در پایان‌نامه حاضر قطعه دچار تغییر شکل پلاستیک نمی‌شود از اثرات آن صرف‌نظر شده است:

$$\varepsilon^{in} = \varepsilon^I \quad (۱۰-۲)$$

۳-۳-۲ استخراج معادلات ساختاری

طبق قانون بقای انرژی نرخ زمانی تغییر انرژی کل یک جسم پیوسته برابر نرخ کار مکانیکی انجام شده روی آن جسم توسط نیروهای سطحی $\mathbf{t}$ و حجمی $\mathbf{F}$ و انرژی گرمایی اضافه شده به آن توسط شار حرارتی $\mathbf{q}$ و منبع حرارتی r است. رابطه‌ی (۱۱-۲) قانون بقای انرژی را برای جسمی با حجم Ω و سطح $\partial\Omega$ به فرم انتگرالی نمایش می‌دهد [۳].

$$\frac{D}{Dt} \left(\int_{\Omega} \frac{1}{2} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} dV + \int_{\Omega} \rho u dV \right) = \int_{\partial\Omega} \mathbf{t} \cdot \mathbf{v} dS + \int_{\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dV + \int_{\partial\Omega} -\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} dS + \int_{\Omega} \rho r dV \quad (۱۱-۲)$$

در این رابطه $\mathbf{v}$ سرعت، ρ چگالی و u انرژی درونی ویژه است. معادله (۱۲-۲) را می‌توان به فرم محلی به صورت زیر ساده کرد:

$$\rho \dot{u} = \boldsymbol{\sigma} : \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} - \text{div}(\mathbf{q}) + \rho r \quad (۱۲-۲)$$

بر اساس قانون دوم ترمودینامیک تولید آنتروپی درونی همیشه بزرگ‌تر یا مساوی صفر است. نامساوی کلازیوس-دوهم^۳ این قانون را با رابطه ریاضی زیر بیان می‌کند:

$$\frac{D}{Dt} \left(\int_{\Omega} \rho s dV \right) + \int_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{q}}{T} \cdot \mathbf{n} dS - \int_{\Omega} \frac{\rho r}{T} dV \geq 0 \quad (۱۳-۲)$$

که در آن s آنتروپی ویژه است. فرم محلی این نامساوی در زیر نشان داده شده است.

$$\rho \dot{s} + \frac{1}{T} \text{div}(\mathbf{q}) - \frac{1}{T^2} \mathbf{q} \cdot \nabla T - \frac{\rho r}{T} \geq 0 \quad (۱۴-۲)$$

^۱ Thermoelastic strain

^۲ Inelastic strain

^۳ Clausius-Duhem inequality

با توجه به آنکه گرما همواره از منبع گرم به منبع سرد می‌رود می‌توان گفت که در معادله (۲-۱۴) جمله $-\frac{1}{T^2} \mathbf{q} \cdot \nabla T$

همواره مثبت است. پس می‌توان معادله فوق را به صورت زیر نوشت که به عنوان نامساوی کلازیوس-پلانک^۱ شناخته می‌شود:

$$\rho \dot{s} + \frac{1}{T} \operatorname{div}(\mathbf{q}) - \frac{\rho r}{T} \geq 0 \quad (2-15)$$

با انتخاب انرژی آزاد گیبس به عنوان پتانسیل ترمودینامیکی، رفتار ساختاری یک نقطه‌ی مادی از آلیاژ حافظه‌دار با چهار تابع پاسخ کرنش ε ، شار گرمایی سطحی $\mathbf{q}$ ، آنترופی s و انرژی آزاد گیبس G بر حسب متغیرهای مستقل دما T ، تنش σ و کسر حجمی مارتنزیتی ξ به صورت زیر شناخته می‌شود [۳]:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \varepsilon(\sigma, T, \xi) \\ \mathbf{q} &= \mathbf{q}(\varepsilon, T, \xi) \\ s &= s(\varepsilon, T, \xi) \\ G &= G(\varepsilon, T, \xi) \end{aligned} \quad (2-16)$$

همچنین بر اساس تبدیل لژاندر^۲ می‌توان نوشت [۳]:

$$G = u - \frac{1}{\rho} \sigma : \varepsilon - sT \quad (2-17)$$

با ترکیب قانون اول ترمودینامیک (۲-۱۲) و نامساوی کلازیوس-پلانک (۲-۱۵) و درنهایت جاگذاری مشتق زمانی تبدیل لژاندر (۲-۱۷) رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\dot{\sigma} : \varepsilon - \rho \dot{G} - \rho sT \geq 0 \quad (2-18)$$

با استفاده از قاعده مشتق زنجیره‌ای و با فرض پیوسته بودن تابع انرژی آزاد گیبس، مشتق زمانی آن به شکل زیر بیان می‌شود:

$$\dot{G} = \frac{\partial G}{\partial \sigma} \dot{\sigma} + \frac{\partial G}{\partial T} \dot{T} + \frac{\partial G}{\partial \xi} \dot{\xi} \quad (2-19)$$

با جایگذاری از (۲-۱۹) در (۲-۱۸) می‌توان نوشت:

$$\dot{\sigma} : \varepsilon - \rho \left(\frac{\partial G}{\partial \sigma} \dot{\sigma} + \frac{\partial G}{\partial T} \dot{T} + \frac{\partial G}{\partial \xi} \dot{\xi} \right) - \rho sT \geq 0 \quad (2-20)$$

¹ Clausius-Planck inequality

² Legendre Transformation

نامعادله (۲۰-۲) همواره برقرار است. اکنون با ثابت فرض کردن تمامی متغیرها نسبت به زمان به جز تنش ($\dot{\sigma} \neq 0$) رابطه (۲۰-۲) به صورت زیر ساده می‌شود:

$$\dot{\sigma} : \varepsilon - \rho \frac{\partial G}{\partial \sigma} \dot{\sigma} \geq 0 \quad (21-2)$$

معادله فوق تنها در صورتی همواره برقرار است که معادله زیر برقرار باشد.

$$\varepsilon = -\rho \frac{\partial G}{\partial \sigma} \quad (22-2)$$

این رابطه همان رابطه‌ی ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار است که با انتخاب توصیف مناسبی برای انرژی آزاد گیبس، رابطه‌ی بین تنش و کرنش را به دست می‌دهد.

در مدل ساختاری بوید-لاگوداس انرژی آزاد گیبس به فرم چندجمله‌ای درجه دوم زیر به‌عنوان پتانسیل ترمودینامیکی انتخاب شده است [۳]:

$$G(\sigma, T, \varepsilon', \xi) = -\frac{1}{2\rho} \sigma : S : \sigma - \frac{1}{\rho} \sigma : [a(T - T_0) + \varepsilon'] \\ + c[(T - T_0) - T \ln(\frac{T}{T_0})] - s_0 T + u_0 + \frac{1}{\rho} f(\xi) \quad (23-2)$$

در رابطه‌ی اخیر S, a, c, ρ, S_0 و u_0 به ترتیب تانسور مرتبه چهار نرمی مؤثر، تانسور مرتبه دوم ضریب انبساط حرارتی مؤثر، گرمای ویژه مؤثر، چگالی جرم، آنتروپی ویژه مؤثر و انرژی داخلی ویژه مؤثر در وضعیت مرجع هستند. نمادهای $\sigma, T, T_0, \varepsilon'$ و ξ نیز به ترتیب تانسور تنش، دما، دمای مرجع، تانسور کرنش تحول و کسر حجمی مارتنزیتی را ارائه می‌کنند. تابع $f(\xi)$ نیز تابع سخت‌شوندگی تحول است که در مدل لاگوداس به‌صورت چندجمله‌ای درجه دوم بیان شده است [۵۴].

$$f(\xi) = \begin{cases} \frac{1}{2} \rho b^M \xi^2 + (\mu_1 + \mu_2) \xi, & \xi > 0 \\ \frac{1}{2} \rho b^A \xi^2 + (\mu_1 - \mu_2) \xi, & \xi < 0 \end{cases} \quad (24-2)$$

در این رابطه $\rho b^M, \rho b^A, \mu_1$ و μ_2 ثوابت ماده برای کرنش سختی تحول هستند و در جدول (۲-۱) آمده‌اند. اولین شرط در این رابطه، تحول فازی مستقیم و دومین شرط تحول فازی معکوس را نشان می‌دهد. در این مدل فرض شده است هر یک از خواص مؤثر ماده به‌صورت تابعی خطی از کسر حجمی مارتنزیتی از مقادیر آستنیتی تا مقادیر مارتنزیتی به‌صورت زیر تغییر کند:

$$S = S^A + \xi \Delta S, \quad a = a^A + \xi \Delta a, \quad c = c^A + \xi \Delta c \\ s_0 = s_0^A + \xi \Delta s_0, \quad u_0 = u_0^A + \xi \Delta u_0 \quad (25-2)$$

در این معادلات بالانویس‌های A و M به ترتیب نشانگر فازهای آستنیت و مارتنزیت و نماد Δ ، نشان‌دهنده اختلاف کمیت بین فازهای آستنیتی و مارتنزیتی است:

$$\Delta() = ()^M - ()^A \quad (26-2)$$

اکنون با استفاده از عبارت بیان شده برای انرژی آزاد گیبس و رابطه ساختاری (۲۲-۲) می‌توان کرنش نهایی آلیاژهای حافظه‌دار را به شکل زیر نوشت [۵۴]:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = -\rho \frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\sigma} : \mathbf{S} + \mathbf{S} : \boldsymbol{\sigma}) + [\boldsymbol{\alpha}(T - T_0) + \boldsymbol{\varepsilon}'] = \mathbf{S} : \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\alpha}(T - T_0) + \boldsymbol{\varepsilon}' \quad (27-2)$$

رابطه‌ی (۲۷-۲) کرنش کل را به صورت مجموع کرنش‌های الاستیک، حرارتی و تحولی بیان می‌کند. با توجه به این واقعیت که هر تغییر در حالت ماده وابسته به تغییرات متغیرهای حالت درونی آن است، فرض می‌شود تکامل کرنش تحولی تابعی از تکامل کسر حجمی مارتنزیتی است [۵۴].

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}' = \boldsymbol{\Gamma} \dot{\xi} \quad (28-2)$$

در این رابطه $\boldsymbol{\Gamma}$ تانسور تحول^۱ است که به صورت زیر نمایش داده می‌شود.

$$\boldsymbol{\Gamma} = \begin{cases} \frac{3}{2} H \frac{\boldsymbol{\sigma}'}{\bar{\sigma}'}, & \dot{\xi} > 0 \\ H \frac{\boldsymbol{\varepsilon}'^{t-r}}{\bar{\varepsilon}'^{t-r}}, & \dot{\xi} < 0 \end{cases} \quad (29-2)$$

در رابطه‌ی (۲۹-۲)، H حداکثر کرنش تحول در آزمون کشش تک‌محوره است و $\boldsymbol{\varepsilon}'^{t-r}$ کرنش تحول در تحول فازی معکوس را نشان می‌دهد نمادهای $\boldsymbol{\sigma}'$ و $\bar{\sigma}'$ و $\boldsymbol{\varepsilon}'^{t-r}$ و $\bar{\varepsilon}'^{t-r}$ نیز به ترتیب تانسور تنش انحرافی^۲، پایای^۳ دوم تانسور تنش انحرافی و پایای دوم تانسور کرنش تحول انحرافی هستند؛ و به شکل زیر بیان می‌شوند:

$$\boldsymbol{\sigma}' = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3} tr(\boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I}, \quad \bar{\sigma}' = \sqrt{\frac{3}{2} \boldsymbol{\sigma}' : \boldsymbol{\sigma}'}, \quad \bar{\varepsilon}'^{t-r} = \sqrt{\frac{2}{3} \boldsymbol{\varepsilon}'^{t-r} : \boldsymbol{\varepsilon}'^{t-r}} \quad (30-2)$$

با جاگذاری رابطه (۲۸-۲) در نامساوی کلازیوس، قیدی دیگر بر رفتار ماده به صورت زیر تعریف می‌شود [۵۴]

$$(\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\Gamma} - \rho \frac{\partial G}{\partial \xi}) \dot{\xi} = \pi \dot{\xi} \geq 0 \quad (31-2)$$

در این رابطه π نیروی ترمودینامیکی است و با جاگذاری روابط (۲۳-۲) و (۲۸-۲) در (۳۱-۲) به شکل زیر به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} \pi = & \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\Gamma} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \Delta \mathbf{S} : \boldsymbol{\sigma} + \Delta \boldsymbol{\alpha} : \boldsymbol{\sigma} (T - T_0) - \rho \Delta c [(T - T_0) - T \ln(\frac{T}{T_0})] \\ & + \rho \Delta s_0 T - \rho \Delta u_0 - \frac{\partial f}{\partial \xi} \end{aligned} \quad (32-2)$$

اکنون می‌توان تابع تحول^۴ که شروع تحول فازی مستقیم و معکوس را کنترل می‌کند به شکل زیر تعریف کرد.

$$\varphi = \begin{cases} \Pi - Y, & \dot{\xi} > 0 \\ -\Pi - Y, & \dot{\xi} < 0 \end{cases} \quad (33-2)$$

¹ Transformation tensor

² Deviatoric stress tensor

³ invariant

⁴ Transformation function

در رابطه‌ی اخیر Y معیار اتلاف داخلی به علت تغییرات ریزساختاری در طول تحول فازي است که در جدول (۲-۱) ارائه شده است. در حین تحول فازي وضعیت تنش، دما و کسر حجمی مارتنزیتی باید روی سطح تحول^۱ که با $\varphi = 0$ مشخص می‌شود، بماند. سطح تحول در فضای تنش-دما با دو صفحه‌ی $\xi = 0$ و $\xi = 1$ نشان داده می‌شود. هر وضعیت تنش-دما با $\xi \leq 0$ بیانگر وضعیت آستنیت با پاسخ الاستیک، با $0 < \xi < 1$ بیانگر شرایط تحولی با رفتار غیر الاستیک و با $\xi \geq 1$ نشان‌دهنده حالت مارتنزیتی با رفتار الاستیک است [۱۱].

جدول (۲-۱) متغیرهای ماده

$$\begin{aligned}\rho b^A &= -\rho \Delta s_0 (A_f - A_s) \\ \rho b^M &= -\rho \Delta s_0 (M_s - M_f) \\ \mu_1 &= \frac{1}{2} \rho \Delta s_0 (M_s + A_f) - \rho \Delta u_0 \\ \mu_2 &= \frac{1}{4} \rho \Delta s_0 (A_s - A_f - M_f + M_s) \\ Y &= \frac{1}{4} \rho \Delta \eta_0 (M_s + M_f - A_f - A_s)\end{aligned}$$

۲-۴ جمع‌بندی

در قسمت اول این فصل ضمن مرور تئوری الاستیسیته، روش تحلیل مسائل مقدار مرزی از نوع تنش سطحی معرفی شد. این روش در فصل آینده برای استخراج معادله‌ی دیفرانسیلی سازگاری برحسب تنش در استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت بارگذاری‌های فشاری و ترکیبی به کار گرفته می‌شود. قسمت دوم این فصل با بیان مقدماتی از ترمودینامیک به معرفی مدل ساختاری سه‌بعدی بوید-لاگوداس و استخراج معادلات آن پرداخت. این معادلات در فصل آینده برای یافتن روابط ساختاری تنش-کرنش در استوانه‌ی جدار ضخیم به کار برده می‌شوند.

¹ Transformation surface

فصل ۳

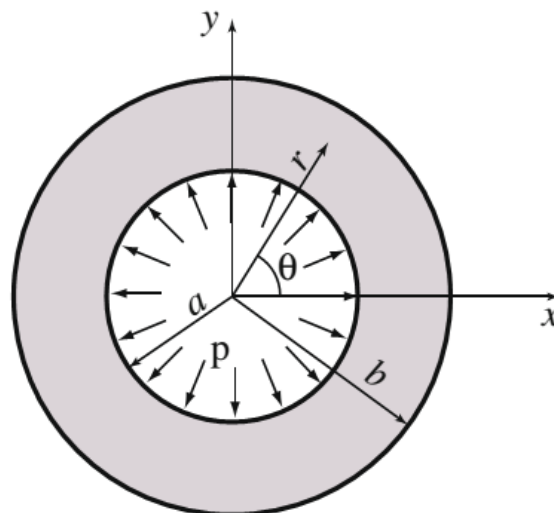
تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار

۳-۱ مقدمه

بعد از آشنایی با آلیاژهای حافظه‌دار و مدل ساختاری آن‌ها در فصول یک و دو، در این فصل مسئله‌ی استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت بارگذاری‌های فشاری و فشاری-پیچشی تشریح شده و معادلات مربوطه استخراج می‌شوند. روش کار بدین ترتیب است که ابتدا مدل ساختاری بوید-لاگوداس برای وضعیت‌های تنشی هر یک از دو مسئله ساده‌سازی شده و معادلات ساختاری استخراج می‌شوند. سپس با دنبال کردن روش معرفی‌شده در قسمت ۲-۲-۲ معادلات سازگاری برحسب تنش در هر مسئله معرفی و به فرم تفاضل محدود درمی‌آیند.

۳-۲ استوانه جدار ضخیم تحت فشار داخلی

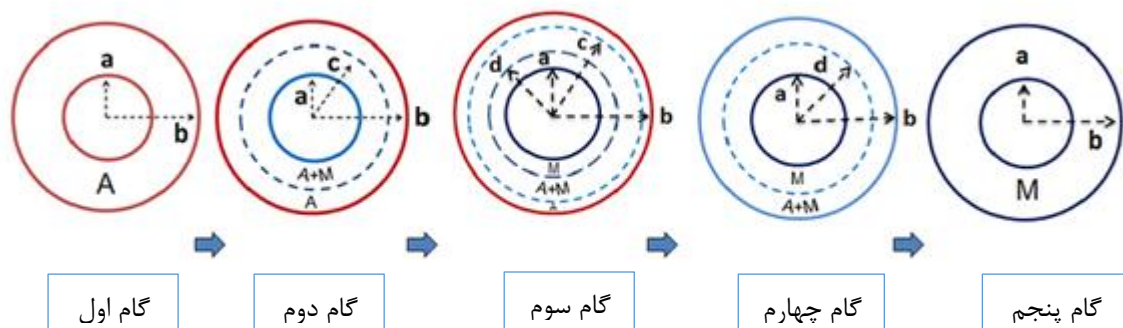
مطابق شکل (۳-۱) استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌داری از جنس نیکل-تیتانیوم به شعاع داخلی a ، شعاع خارجی b و طول L تحت فشار داخلی یکنواخت P در دمای T در نظر گرفته می‌شود. برای احراز شرط جدار ضخیم بودن، شعاع خارجی به اندازه کافی بزرگ‌تر از شعاع داخلی فرض می‌شود. در این وضعیت فشار داخلی علاوه بر تنش محیطی، تنش شعاعی نیز در جداره ایجاد می‌کند. این درحالی‌که است که با باز در نظر گرفتن هر دو انتهای استوانه می‌توان رفتار آن را تنش صفحه‌ای^۱ فرض کرده و تنش در راستای طول را نادیده گرفت.



شکل (۳-۱) تصویر مقطع استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار تحت فشار داخلی [۱۲]

^۱ plane stress

در استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار، تحول فازی علاوه بر رفتار ابر کشسانی و اثر حافظه‌داری سبب می‌شود شاهد توزیع‌های تنش متفاوت نسبت به استوانه‌های جدار ضخیم الاستیک باشیم. چنانچه استوانه در ابتدا در دمای بالا و وضعیت آستنیتی قرار داشته باشد (گام اول از شکل (۳-۲))، افزایش فشار داخلی موجب می‌شود تحول مستقیم از شعاع داخلی آغاز و به سمت شعاع خارجی گسترده شود (گام دوم و سوم). با افزایش هر چه بیشتر فشار و پایان یافتن تحول در شعاع داخلی، مرز پایان تحول به سمت شعاع خارجی گسترش یافته (گام چهارم) و با پایان تحول، استوانه تماماً به وضعیت مارتنزیتی تبدیل می‌شود (گام پنجم). مشابه این فرایند در باربرداری و تحول معکوس نیز مشاهده می‌شود [۴۸]. این پروسه که مرحله بارگذاری آن در شکل (۳-۲) به تصویر کشیده شده است موجب می‌شود در مراحل از اعمال بار شاهد شکل‌گیری دو و یا در استوانه‌های ضخیم‌تر حتی سه ناحیه با ساختار بلوری و رفتار مکانیکی و توزیع تنش متفاوت باشیم.



شکل (۳-۲) آغاز، گسترش و پایان تحول مارتنزیتی مستقیم در استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار [۴۸]

با این مقدمه تلاش خود برای دستیابی به روشی که بتوان به کمک آن در هر فشار داده‌شده توزیع تنش‌ها در جداره‌ی استوانه را یافت، آغاز می‌شود. همان‌طور که در فصل اول اشاره شد این پایان‌نامه از رویکرد تئوری الاستیسیته برای تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم موصوف استفاده می‌کند. برای این مسئله می‌توان شرایط مرزی را به صورت زیر در نظر گرفت

$$\begin{aligned}\sigma_r|_{r=a} &= -P \\ \sigma_r|_{r=b} &= 0\end{aligned}\quad (۱-۳)$$

با توجه به اینکه در مسئله‌ی حاضر تنها تنش‌های شعاعی در سطوح داخلی و خارجی استوانه مشخص است، فرمولاسیون مسئله‌ی مقدار مرزی از نوع تنش سطحی که در بخش ۲-۲ فصل قبل معرفی شد به کار گرفته می‌شود با این تفاوت که به جای قانون هوک از معادلات ساختاری به دست آمده از مدل ساختاری بوید-لاگوداس برای توصیف رفتار ترمومکانیکی استوانه استفاده می‌شود.

در ادامه ضمن ساده‌سازی مدل ساختاری سه‌بعدی بوید-لاگوداس برای وضعیت دوبعدی حاضر، معادله دیفرانسیل میدان و فرم تفاضل محدود آن ارائه می‌گردد.

۱-۲-۳ معادلات میدان

معادله سازگاری کرنش: در دستگاه مختصات استوانه‌ای معادلات سازگاری کرنش برای مسئله‌ی دوبعدی حاضر با شرایط تنش صفحه‌ای به صورت زیر ساده‌سازی می‌شوند.

$$\frac{d\varepsilon_\theta}{dr} + \frac{\varepsilon_\theta - \varepsilon_r}{r} = 0 \quad (2-3)$$

معادله تعادل: معادله‌ی تعادل نیز برای این مسئله در دستگاه مختصات استوانه‌ای و بدون حضور نیروهای حجمی به صورت زیر بیان می‌شود.

$$\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0 \quad (3-3)$$

رابطه کرنش جابه‌جایی: از میان روابط کرنش جابه‌جایی ساده‌شده برای وضعیت حاضر، رابطه‌ی میان کرنش محیطی و جابه‌جایی شعاعی بایان زیر سودمند خواهد بود.

$$\varepsilon_\theta = \frac{u_r}{r} \quad (4-3)$$

معادلات ساختاری: همان‌طور که در فصل گذشته اشاره شد در این پایان‌نامه از مدل ساختاری بوید-لاگوداس برای توصیف رفتار ترمودینامیکی آلیاژهای حافظه‌دار استفاده می‌شود. برای ساده‌سازی مدل ساختاری سه‌بعدی بوید-لاگوداس به وضعیت دوبعدی مسئله‌ی حاضر با شروع از تانسور تنش و به دست آوردن تابع تحول، عبارت کسر حجمی مارتنزیتی در هر یک از دو تحول مستقیم و معکوس محاسبه شده و با استفاده از آن معادلات ساختاری به دست می‌آید.

با توجه به توضیحات قسمت ۳-۱ در هر نقطه از استوانه تنها مؤلفه‌های تنش محیطی و شعاعی وجود دارند؛ بنابراین می‌توان تانسور تنش σ را به صورت زیر نوشت:

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5-3)$$

در این رابطه عبارت σ_r تنش شعاعی و σ_θ تنش محیطی را نشان می‌دهد.

با استفاده از روابط (۲-۳۰) فصل گذشته، تانسور تنش انحرافی σ' و پایای دوم تنش $\bar{\sigma}$ به شکل زیر خواهند بود:

$$\sigma' = \sigma - \frac{1}{3}tr(\sigma)\mathbf{I} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2\sigma_r - \sigma_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 2\sigma_\theta - \sigma_r & 0 \\ 0 & 0 & -\sigma_r - \sigma_\theta \end{bmatrix} \quad (6-3)$$

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{3}{2}\sigma' : \sigma'} = \sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r\sigma_\theta + \sigma_\theta^2} \quad (7-3)$$

با جاگذاری عبارت‌های (۳-۶) و (۳-۷) در رابطه (۲-۲۹) فصل دوم، تانسور تحول برای تحول مستقیم به شکل زیر به دست می‌آید.

$$\Gamma^+ = \frac{3}{2} \frac{H}{\sigma} \sigma' = \frac{H}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2}} \begin{bmatrix} 2\sigma_r - \sigma_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 2\sigma_\theta - \sigma_r & 0 \\ 0 & 0 & -\sigma_r - \sigma_\theta \end{bmatrix} \quad (۳-۸)$$

با انتگرال گرفتن از رابطه (۲-۲۸) می‌توان تانسور کرنش تحول را به شکل زیر به کسر حجمی مارتنزیتی نسبت داد.

$$\dot{\epsilon}' = \Gamma \dot{\xi} \Rightarrow \epsilon' = \Gamma \xi$$

$$\Rightarrow \epsilon' = \frac{H}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2}} \begin{bmatrix} 2\sigma_r - \sigma_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 2\sigma_\theta - \sigma_r & 0 \\ 0 & 0 & -\sigma_r - \sigma_\theta \end{bmatrix} \xi \quad (۳-۹)$$

رابطه‌ی (۲-۲۹) تانسور تحول در تحول معکوس را به دست می‌دهد

$$\Gamma^- = H \frac{\epsilon^{t-r}}{\bar{\epsilon}^{t-r}} \quad (۳-۱۰)$$

در رابطه‌ی (۳-۹) $\bar{\epsilon}^{t-r}$ پایای دوم کرنش تحول انحرافی است که با جاگذاری رابطه (۳-۹) در (۲-۳۰) به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\bar{\epsilon}^{t-r} = \sqrt{\frac{2}{3} \epsilon' : \epsilon'} = \frac{1}{\xi} \quad (۳-۱۱)$$

اکنون می‌توان با استفاده از رابطه (۳-۱۰) تانسور تحول در تحول معکوس را به صورت زیر نوشت

$$\Gamma^- = \frac{H}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2}} \begin{bmatrix} 2\sigma_r - \sigma_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 2\sigma_\theta - \sigma_r & 0 \\ 0 & 0 & -\sigma_r - \sigma_\theta \end{bmatrix} \quad (۳-۱۲)$$

رابطه اخیر نشان می‌دهد تانسور تحول در تحول مستقیم و معکوس کاملاً مشابه‌اند.

گام بعدی استخراج کسر حجمی مارتنزیتی از رابطه‌ی تابع تحول است. تابع تحول با رابطه (۲-۳۳) تابعی است که شروع استحاله‌های فازی مستقیم و معکوس را کنترل می‌کند. برای آغاز تحول مستقیم بایستی نیروی ترمودینامیکی Π با عبارت ارائه شده برای معیار اتلاف داخلی Y برابر شود. از این برابری می‌توان توصیفی برای کسر حجمی مارتنزیتی برحسب پارامترهای مادی آلیاژهای حافظه‌دار یافت.

$$\Pi = Y \Rightarrow \sigma : \Gamma^+ + \frac{1}{2} \sigma : \Delta S : \sigma + \Delta a : \sigma (T - T_0) \quad (۳-۱۳)$$

$$-\rho \Delta c [(T - T_0) - T \ln(\frac{T}{T_0})] + \rho \Delta s_0 T - \frac{\partial f}{\partial \xi} - \rho \Delta u_0 = Y$$

در این رابطه عبارت $\frac{\partial f}{\partial \xi}$ با استفاده از رابطه (۲-۲۴) به شکل زیر به دست می‌آید.

$$\frac{\partial f}{\partial \xi} = \rho b^M \xi + (\mu_1 + \mu_2), \quad \dot{\xi} > 0 \quad (14-3)$$

با جاگذاری رابطه (۱۴-۳) و عبارت‌های جدول (۱-۲) در (۱۳-۳) و انجام کمی عملیات جبری می‌توان نوشت:

$$\xi^+ = \frac{1}{\rho b^M} \left\{ \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\Gamma}^+ + \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \Delta \mathbf{S} : \boldsymbol{\sigma} + \Delta \mathbf{a} : \boldsymbol{\sigma} (T - T_0) - \rho \Delta c [(T - T_0) - T \ln(\frac{T}{T_0})] + \rho \Delta s_0 (T - M_s) \right\} \quad (15-3)$$

برای یافتن عبارت صریحی برای کسر حجمی مارتنزیتی بایستی ضرب‌های دونقطه‌ای رابطه‌ی (۱۵-۳) را به صورت زیر انجام داد.

$$\left\{ \begin{aligned} \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\Gamma}^+ &= \frac{H}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2}} \begin{bmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} 2\sigma_r - \sigma_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 2\sigma_\theta - \sigma_r & 0 \\ 0 & 0 & -\sigma_r - \sigma_\theta \end{bmatrix} \\ &= H \sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2} \\ \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \Delta \mathbf{S} : \boldsymbol{\sigma} &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} : [\Delta \mathbf{S}]_{9 \times 9} : \begin{bmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \Delta S_{11} (\sigma_r^2 - 2\nu \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2) \\ \Delta \mathbf{a} : \boldsymbol{\sigma} &= \begin{bmatrix} \Delta \alpha_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \Delta \alpha_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \Delta \alpha_{11} \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \Delta \alpha_{11} \sigma_r + \Delta \alpha_{22} \sigma_\theta \end{aligned} \right. \quad (16-3)$$

در نهایت کسر حجمی مارتنزیتی در تحول مستقیم به شکل زیر به دست می‌آید.

$$\xi^+ = \frac{1}{\rho b^M} \left\{ H \sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2} + \frac{1}{2} \Delta S_{11} (\sigma_r^2 - 2\nu \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2) \right. \\ \left. + (\Delta \alpha_{11} \sigma_r + \Delta \alpha_{22} \sigma_\theta) (T - T_0) + f^+(T) \right\} \quad (17-3)$$

$$f^+(T) = -\rho \Delta c [(T - T_0) - T \ln(\frac{T}{T_0})] + \rho \Delta s_0 (T - M_s)$$

برای آغاز تحول معکوس بایستی نیروی ترمودینامیکی Π با قرینه معیار اتلاف داخلی یعنی $-Y$ برابر شود. این برابری توصیفی برای کسر حجمی مارتنزیتی بر حسب پارامترهای مادی آلایژهای حافظه‌دار به دست می‌دهد.

$$\Pi = -Y \Rightarrow \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\Gamma}^- + \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \Delta \mathbf{S} : \boldsymbol{\sigma} + \Delta \mathbf{a} : \boldsymbol{\sigma} (T - T_0) \quad (18-3)$$

$$-\rho \Delta c [(T - T_0) - T \ln(\frac{T}{T_0})] + \rho \Delta s_0 T - \frac{\partial f}{\partial \xi} - \rho \Delta u_0 = -Y$$

در این رابطه عبارت $\frac{\partial f}{\partial \xi}$ با استفاده از رابطه (۲۴-۲) به صورت زیر به دست می‌آید.

$$\frac{\partial f}{\partial \xi} = \rho b^A \xi + (\mu_1 - \mu_2), \quad \dot{\xi} < 0 \quad (19-3)$$

با جاگذاری رابطه (۳-۱۹) و عبارت‌های جدول (۲-۱) در (۳-۱۸) و انجام عملیات جبری می‌توان کسر حجمی مارتنزیتی در تحول معکوس را به صورت زیر بیان کرد:

$$\xi^- = \frac{1}{\rho b^A} \left\{ \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\Gamma}^- + \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \Delta \mathbf{S} : \boldsymbol{\sigma} + \Delta \boldsymbol{\alpha} : \boldsymbol{\sigma} (T - T_0) - \rho \Delta c [(T - T_0) - T \ln(\frac{T}{T_0})] + \rho \Delta s_0 (T - A_f) \right\} \quad (۳-۲۰)$$

مشابه تحول مستقیم با انجام ضرب‌های دونقطه‌ای رابطه (۳-۲۰) به شکل زیر تبدیل می‌شود:

$$\xi^- = \frac{1}{\rho b^A} \left\{ H \sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2} + \frac{1}{2} \Delta S_{11} (\sigma_r^2 - 2\nu \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2) \right. \\ \left. + (\Delta \alpha_{11} \sigma_r + \Delta \alpha_{22} \sigma_\theta) (T - T_0) + f^-(T) \right\} \quad (۳-۲۱)$$

$$f^-(T) = -\rho \Delta c [(T - T_0) - T \ln(\frac{T}{T_0})] + \rho \Delta s_0 (T - A_f)$$

اکنون می‌توان با استفاده از معادله ساختاری آلیاژهای حافظه‌دار، روابط تنش کرنش برای استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار را یافت. رابطه (۳-۲۲) معادله ساختاری کلی آلیاژهای حافظه‌دار را به صورت تانسوری نشان می‌دهد.

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{S} : \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\alpha} (T - T_0) + \boldsymbol{\varepsilon}^t \quad (۳-۲۲)$$

با انجام ضرب دونقطه‌ای و جاگذاری تانسور کرنش تحول از رابطه (۳-۹) در (۳-۲۲)، می‌توان عبارت‌های غیر صفر تانسور کرنش یعنی کرنش‌های شعاعی و محیطی را به شکل زیر جدا کرد. این روابط همان روابط ساختاری بین تنش و کرنش در استوانه‌ی جدار ضخیم هستند.

$$\varepsilon_r = (\sigma_r - \nu \sigma_\theta) \left[\frac{1}{E^A} + \xi^\pm \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + [\alpha^A + \xi^\pm (\alpha^M - \alpha^A)] (T - T_0) \\ + \frac{H (2\sigma_r - \sigma_\theta) \xi^\pm}{2 \sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2}} \quad (۳-۲۳)$$

$$\varepsilon_\theta = (\sigma_\theta - \nu \sigma_r) \left[\frac{1}{E^A} + \xi^\pm \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + [\alpha^A + \xi^\pm (\alpha^M - \alpha^A)] (T - T_0) \\ + \frac{H (2\sigma_\theta - \sigma_r) \xi^\pm}{2 \sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2}}$$

با اندکی دقت در رابطه (۳-۲۳) می‌توان دریافت با برابر فرض کردن کسر حجمی مارتنزیتی معادلات ساختاری به معادلات معروف هوک با ثوابت آستنیتی تبدیل می‌شوند که حکایت از رفتار الاستیک آلیاژ در این شرایط دارد. این وضعیت به ازای برابر یک فرض کردن کسر حجمی یعنی حالت مارتنزیتی نیز وجود دارد با این تفاوت که مقداری تنش ثابت ناشی از بارگذاری نیز در رابطه ظاهر می‌شود؛ اما به ازای کسر حجمی‌های مابین صفر و یک یعنی شرایطی که آلیاژ در حال تحول فازی است، هم خواص مارتنزیتی و هم خواص آستنیتی در رفتار ماده نقش دارد و درواقع ماده رفتاری مابین آستنیت و مارتنزیت دارد.

۳-۲-۲ معادله سازگاری برحسب تنش

با در نظر گرفتن مسئله‌ی استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی به‌عنوان مسئله‌ی مقدار مرزی با تنش مشخص در سطوح، می‌توان هم چون مسائل الاستیسیته کرنش‌ها و جابه‌جایی‌ها را از مجموعه معادلات میدان حذف نموده و آن‌ها برحسب تنش‌ها بازنویسی کرد. برای این منظور روابط ساختاری (۳-۲۳) در معادلات سازگاری (۳-۲) قرار داده می‌شوند:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dr}[(\sigma_\theta - \nu\sigma_r)\left[\frac{1}{E^A} + \xi^\pm\left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A}\right)\right] + [\alpha^A + \xi^\pm(\alpha^M - \alpha^A)](T - T_0)] \\ & + \frac{H(2\sigma_\theta - \sigma_r)\xi^\pm}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r\sigma_\theta + \sigma_\theta^2}} + \frac{1}{r}[(1+\nu)(\sigma_\theta - \sigma_r)\left[\frac{1}{E^A} + \xi^\pm\left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A}\right)\right]] \\ & + \frac{3H(\sigma_\theta - \sigma_r)\xi}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r\sigma_\theta + \sigma_\theta^2}}] = 0 \end{aligned} \quad (۳-۲۴)$$

از سوی دیگر معادله تعادل (۳-۳) کمک می‌کند تا عبارت‌های تنش محیطی را به‌صورت زیر از معادلات حذف نمود. این امر بدین خاطر است که شرایط مرزی موجود برحسب تنش شعاعی است و با این کار معادله‌ی سازگاری تنها تابع تنش شعاعی خواهد بود.

$$\frac{d\sigma_r}{dr} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0 \Rightarrow \sigma_\theta = r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r \quad (۳-۲۵)$$

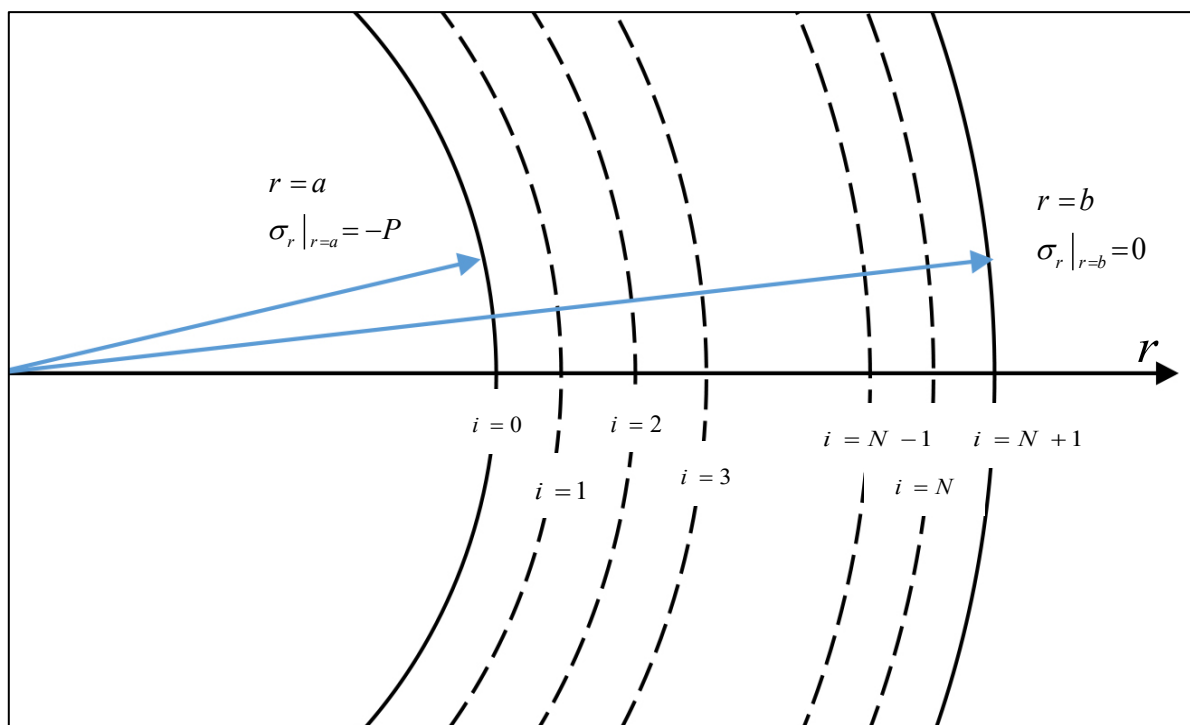
با جاگذاری این نتیجه در رابطه (۳-۲۴) معادله دیفرانسیل نهایی برحسب تنش شعاعی به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dr}[(r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r - \nu\sigma_r)\left[\frac{1}{E^A} + \xi^\pm\left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A}\right)\right] + [\alpha^A + \xi^\pm(\alpha^M - \alpha^A)](T - T_0)] \\ & + \frac{H(2(r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r) - \sigma_r)\xi^\pm}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r(r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r) + (r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r)^2}}] \\ & + \frac{1}{r}[(1+\nu)((r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r) - \sigma_r)\left[\frac{1}{E^A} + \xi^\pm\left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A}\right)\right]] \\ & + \frac{3H((r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r) - \sigma_r)\xi}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r(r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r) + (r \frac{d\sigma_r}{dr} + \sigma_r)^2}}] = 0 \end{aligned} \quad (۳-۲۶)$$

بعد از جایگذاری عبارت به‌دست‌آمده برای کسر حجمی در رابطه‌ی (۳-۲۶)، حل این معادله دیفرانسیل به روش‌های تحلیلی مرسوم، غیرممکن به نظر می‌رسد؛ بنابراین بایستی از روش‌های عددی استفاده شود. روش عددی مورد استفاده در این پایان‌نامه روش تفاضل محدود است.

۳-۲-۳ روش تفاضل محدود

همان‌طور که در فصول گذشته اشاره شد، پایان‌نامه‌ی حاضر از روش تفاضل محدود برای حل مسئله استفاده می‌کند. در این روش با توجه به یک، دو یا سه‌بعدی بودن میدان، آن را به تعدادی نقطه در جهات مختصات تقسیم کرده، سپس عبارتهای دیفرانسیلی با عبارتهای تفاضلی پیش رو، پس رو و یا مرکزی توصیف شده و برای هر نقطه‌ی میدان معادله دیفرانسیل حاکم بر آن بازنویسی می‌شود. با این کار و با اعمال پارامترهای معلوم در نقاط مرزی، معادله دیفرانسیل مربوطه به دستگاهی از معادلات غیر دیفرانسیلی غیرخطی تبدیل می‌شود. حل این دستگاه پارامترهای مجهول در نقاط مشخص‌شده‌ی میدان را نتیجه می‌دهد. در استوانه‌ی جدار ضخیم با توجه به آنکه پارامترهای تنش در راستای شعاع، موردنظر است، جداره به تعداد محدود و مشخصی شعاع تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی به همراه شرایط مرزی در شکل ۳-۳ نمایش داده شده است.



شکل (۳-۳) تقسیم‌بندی جداره‌ی استوانه در روش تفاضل محدود

در این شکل میدان به N شعاع تقسیم و شاخص شعاع i ، در شعاع‌های داخلی و خارجی به ترتیب $i = 0$ و $i = N + 1$ انتخاب شده است؛ بنابراین بایستی معادله‌ی سازگاری برحسب تنش شعاعی یعنی رابطه‌ی (۳-۲۴) برای N شعاع میانی بازنویسی شده سپس شرایط مرزی در مرزهای ابتدایی و انتهایی اعمال گردد. با این کار دستگاه N معادله غیرخطی برحسب N مجهول تشکیل می‌شود که با حل آن تنش‌های شعاعی در نقاط میانی میدان به دست می‌آید. رابطه (۳-۲۵) نیز توزیع تنش محیطی را به دست می‌دهد. بدین ترتیب توزیع‌های تنش شعاعی و محیطی در جداره

به دست می‌آیند. جزئیات حل این دستگاه معادلات و نتایج مختلف حاصل از آن در فصل آینده ارائه می‌گردند. در ادامه فرم تفاضل محدود معادلات معرفی می‌شوند.

در شعاع با شاخص i (شعاع i -ام) توصیف مرکزی مشتق اول و دوم تنش شعاعی به شکل زیر خواهد بود.

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma_r^i}{dr} &= \frac{\sigma_r^{i+1} - \sigma_r^{i-1}}{2h} \\ \frac{d^2\sigma_r^i}{dr^2} &= \frac{\sigma_r^{i+1} - 2\sigma_r^i + \sigma_r^{i-1}}{h^2}\end{aligned}\quad (27-3)$$

در این رابطه h فاصله‌ی ثابت مابین هر دو شعاع متوالی است.

$$h = r^{i+1} - r^i \quad (28-3)$$

لازم به ذکر است برای اولین شعاع ($i = 1$) بایستی از توصیف پیشرو و برای آخرین شعاع ($i = N$) بایستی از توصیف پسرو استفاده نمود.

همان‌طور که در قسمت قبل بیان شد می‌توان تنش محیطی را با استفاده از معادله‌ی تعادل برحسب تنش شعاعی و مشتق آن توصیف کرد. رابطه‌ی بعدی فرم تفاضل محدود رابطه (۲۵-۳) و مشتق آن را بیان می‌کند.

$$\begin{aligned}\sigma_\theta^i &= r^i \frac{d\sigma_r^i}{dr} + \sigma_r^i \\ \frac{d\sigma_\theta^i}{dr} &= r^i \frac{d^2\sigma_r^i}{dr^2} + 2\frac{d\sigma_r^i}{dr}\end{aligned}\quad (29-3)$$

برای ساده‌سازی معادله دیفرانسیل نهایی، عبارت‌های زیر معرفی می‌شوند

$$\begin{aligned}g_1^i &= \sqrt{\sigma_r^{i2} - \sigma_r^i \sigma_\theta^i + \sigma_\theta^{i2}} \\ g_2^i &= \sigma_r^{i2} - 2\nu \sigma_r^i \sigma_\theta^i + \sigma_\theta^{i2} \\ g_3^i &= \sigma_r^i + \sigma_\theta^i \\ g_4^i &= \sigma_\theta^i - \nu \sigma_r^i \\ g_5^i &= 2\sigma_\theta^i - \sigma_r^i \\ g_6^i &= \sigma_\theta^i - \sigma_r^i\end{aligned}\quad (30-3)$$

هم‌چنین مشتق این عبارت‌ها نسبت به شعاع به شکل زیر خواهد بود

$$\begin{aligned}\frac{\partial g_1^i}{\partial r} &= \frac{2\sigma_r^i \frac{d\sigma_r^i}{dr} - \left(\frac{d\sigma_r^i}{dr} \sigma_\theta^i + \sigma_r^i \frac{d\sigma_\theta^i}{dr}\right) + 2\frac{d\sigma_\theta^i}{dr} \sigma_\theta^i}{2g_1^i} \\ \frac{\partial g_2^i}{\partial r} &= 2\sigma_r^i \frac{d\sigma_r^i}{dr} - 2\nu \left(\frac{d\sigma_r^i}{dr} \sigma_\theta^i + \sigma_r^i \frac{d\sigma_\theta^i}{dr}\right) + 2\frac{d\sigma_\theta^i}{dr} \sigma_\theta^i \\ \frac{\partial g_3^i}{\partial r} &= \frac{d\sigma_r^i}{dr} + \frac{d\sigma_\theta^i}{dr} \\ \frac{\partial g_4^i}{\partial r} &= \frac{d\sigma_\theta^i}{dr} - \nu \frac{d\sigma_r^i}{dr} \\ \frac{\partial g_5^i}{\partial r} &= 2\frac{d\sigma_\theta^i}{dr} - \frac{d\sigma_r^i}{dr}\end{aligned}\quad (31-3)$$

با استفاده از عبارت‌های روابط (30-3) و (31-3)، کسر حجمی مارتنزیتی رابطه (3-17) و مشتق آن در هر شعاع i به صورت زیر به دست می‌آید.

$$\begin{aligned}\xi^i &= \frac{1}{\rho b^M} \left\{ Hg_1^i + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) g_2^i + g_3^i (\alpha^M - \alpha^A) (T - T_0) + f(T) \right\} \\ \frac{d\xi^i}{dr} &= \frac{1}{\rho b^M} \left[H \frac{\partial g_1^i}{\partial r} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \frac{\partial g_2^i}{\partial r} + (\alpha^M - \alpha^A) (T - T_0) \frac{\partial g_3^i}{\partial r} \right]\end{aligned}\quad (32-3)$$

اکنون می‌توان معادله دیفرانسیل (3-24) برگرفته از معادله سازگاری را به شکل زیر نمایش داد:

$$\begin{aligned}F^i &= \frac{d}{dr} \left[g_4^i \left[\frac{1}{E^A} + \xi^i \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + [\alpha^A + \xi^i (\alpha^M - \alpha^A)] (T - T_0) + \frac{Hg_5^i \xi^i}{2g_1^i} \right] \\ &+ \frac{1}{r^i} \left[(1 + \nu) g_6^i \left[\frac{1}{E^A} + \xi^i \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + \frac{3Hg_6^i \xi^i}{2g_1^i} \right] = 0\end{aligned}\quad (33-3)$$

با اعمال عملگر مشتق نسبت به شعاع در رابطه (3-32) می‌توان نوشت:

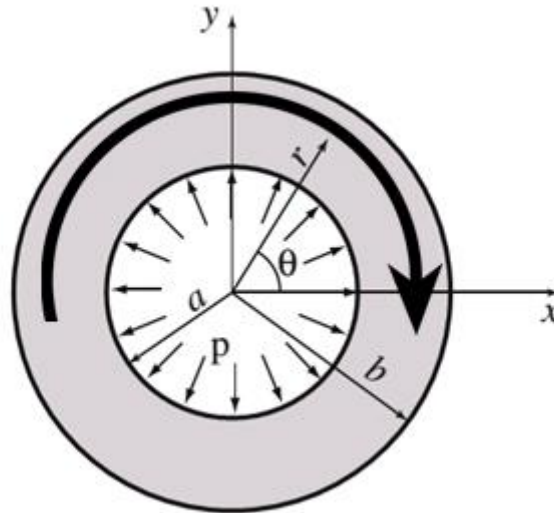
$$\begin{aligned}F^i &= \frac{\partial g_4^i}{\partial r} \left[\frac{1}{E^A} + \xi^i \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + g_4^i \left[\frac{d\xi^i}{dr} \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + (T - T_0) \left[\frac{d\xi^i}{dr} (\alpha^M - \alpha^A) \right] \\ &+ \frac{H}{2} \frac{\frac{\partial g_5^i}{\partial r} g_1^i - \frac{\partial g_1^i}{\partial r} g_5^i}{g_1^{i2}} \xi^i + \frac{Hg_5^i}{2g_1^i} \frac{d\xi^i}{dr} + \frac{1}{r^i} \left[(1 + \nu) g_6^i \left[\frac{1}{E^A} + \xi^i \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + \frac{3Hg_6^i \xi^i}{2g_1^i} \right] = 0\end{aligned}\quad (34-3)$$

رابطه‌ی (3-34) همان رابطه‌ای است که برای تشکیل دستگاه معادلات به کار گرفته می‌شود.

۳-۳ استوانه تحت بار ترکیبی فشاری - پیچشی

بار دیگر استوانه‌ی جدار ضخیم توصیف‌شده در قسمت ۲-۳ را در نظر گرفته می‌شود. گیردار فرض کردن یک انتها و اعمال زاویه‌ی پیچش به انتهای دیگر درحالی‌که استوانه تحت فشار داخلی P قرار دارد، سبب پیدایش تنش برشی

$\sigma_{\theta z}$ در جداره می‌شود. این عبارت تنش باعث تغییر در تانسور تحول و به دنبال آن کسر حجمی مارتنزیتی و رابطهی ساختاری می‌شود اما معادلات تعادل و سازگاری را به همان شکل سابق باقی می‌گذارد. دلیل این امر این است که معادلات تعادل و سازگاری کرنش تابع بارگذاری یا جنس ماده نیستند و با تغییر این شرایط تغییر نمی‌کنند.



شکل (۳-۴) تصویر مقطع استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار تحت بارگذاری ترکیبی فشاری-پیچشی

با اضافه شدن N مجهول جدید به ازای تنش برشی، به N معادله‌ی جدید برای جداره نیازمندیم. این معادلات بایستی هم چون معادله‌ی سازگاری فارغ از وضعیت بلوری ماده در هر شرایطی برقرار باشند. برای محور با مقطع دایره‌ای، کرنش برشی $\epsilon_{\theta z}$ با رابطه‌ی هندسی زیر برحسب زاویه‌ی پیچش بر واحد طول θ بیان می‌شود [۱۱].

$$\epsilon_{\theta z} = \frac{1}{2} r \theta \quad (۳-۳۵)$$

در این رابطه r فاصله از مرکز محور است. رابطه‌ی اخیر در کنار رابطه‌ی سازگاری (۳-۲) دستگاه معادلات موردنیاز برای یافتن مجهولات میدان را تکمیل می‌کند. تفاوت این دو معادله در شرایط مرزی است. در معادله‌ی سازگاری (۳-۲) تنش‌های شعاعی در شعاع‌های درونی و بیرونی، شرط مرزی از نوع تنش و ورودی مسئله است درحالی‌که در این رابطه زاویه‌ی پیچش شرط مرزی از نوع جابه‌جایی و ورودی مسئله است. در هر حال جاگذاری روابط ساختاری در هر یک از دو رابطه (۳-۲) و (۳-۳۵)، معادلات دیفرانسیلی برحسب مؤلفه‌های تنش شعاعی و برشی در اختیار ما قرار می‌دهد که با حل به روش تفاضل محدود توزیع کلی تنش‌ها در جداره را به دست می‌دهد. در ادامه همانند روش بخش ۳-۲-۱ معادلات ساختاری برای تحول مستقیم در استوانه‌ی تحت بار ترکیبی اصلاح می‌شوند.

۱-۳-۳ اصلاح معادلات ساختاری

با توجه به توضیحات بخش ۳-۳ در هر نقطه از جداره علاوه بر تنش‌های شعاعی و محیطی، تنش برشی نیز وجود دارد. با این توضیح تانسور تنش به صورت زیر درمی‌آید.

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_r & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta & \sigma_{\theta z} \\ 0 & \sigma_{\theta z} & 0 \end{bmatrix} \quad (36-3)$$

مشابه قسمت ۱-۲-۳ تانسورهای تنش انحرافی $\boldsymbol{\sigma}'$ و پایای دوم تنش $\bar{\sigma}$ به شکل زیر درمی‌آیند.

$$\boldsymbol{\sigma}' = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3} tr(\boldsymbol{\sigma}) \mathbf{I} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2\sigma_r - \sigma_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 2\sigma_\theta - \sigma_r & 3\sigma_{\theta z} \\ 0 & 3\sigma_{\theta z} & -\sigma_r - \sigma_\theta \end{bmatrix} \quad (37-3)$$

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{3}{2} \boldsymbol{\sigma}' : \boldsymbol{\sigma}'} = \sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2} \quad (38-3)$$

با جاگذاری دو عبارت اخیر در رابطه (۲۹-۲) تانسور تحول برای تحول مستقیم به شکل زیر به دست می‌آید.

$$\boldsymbol{\Gamma}^+ = \frac{3}{2} \frac{H}{\bar{\sigma}} \boldsymbol{\sigma}' = \frac{H}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2}} \begin{bmatrix} 2\sigma_r - \sigma_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 2\sigma_\theta - \sigma_r & 3\sigma_{\theta z} \\ 0 & 3\sigma_{\theta z} & -\sigma_r - \sigma_\theta \end{bmatrix} \quad (39-3)$$

مشابه فرایند اثبات رابطه (۹-۳) در اینجا نیز می‌توان تانسور کرنش تحول را به دست آورد

$$\boldsymbol{\varepsilon}' = \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{\xi} \Rightarrow \boldsymbol{\varepsilon}' = \frac{H}{2\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2}} \begin{bmatrix} 2\sigma_r - \sigma_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 2\sigma_\theta - \sigma_r & 3\sigma_{\theta z} \\ 0 & 3\sigma_{\theta z} & -\sigma_r - \sigma_\theta \end{bmatrix} \boldsymbol{\xi} \quad (40-3)$$

با تکرار مراحل قسمت ۱-۲-۳ کسر حجمی مارتنزیتی در تحول مستقیم در نهایت به شکل زیر به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} \xi^+ &= \frac{1}{\rho b^M} \{ H \sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2} \\ &+ \frac{1}{2} [(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A}) (\sigma_r^2 - 2\nu \sigma_r \sigma_\theta + \sigma_\theta^2) + (\frac{1}{G^M} - \frac{1}{G^A}) \sigma_{\theta z}^2] \\ &+ \Delta\alpha(\sigma_r + \sigma_\theta)(T - T_0) - \rho\Delta c[(T - T_0) - T \ln(\frac{T}{T_0})] + \rho\Delta s_0(T - M_s) \} \end{aligned} \quad (41-3)$$

اکنون می‌توان با استفاده از رابطه (۲۲-۳) روابط ساختاری بین تنش و کرنش در استوانه‌ی جدار ضخیم تحت بارگذاری ترکیبی را یافت.

$$\varepsilon_r = (\sigma_r - \nu\sigma_\theta) \left[\frac{1}{E^A} + \xi \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + [\alpha^A + \xi(\alpha^M - \alpha^A)](T - T_0) + \frac{H}{2} \frac{(2\sigma_r - \sigma_\theta)\xi}{\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r\sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2}} \quad (42-3)$$

$$\varepsilon_\theta = (\sigma_\theta - \nu\sigma_r) \left[\frac{1}{E^A} + \xi \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + [\alpha^A + \xi(\alpha^M - \alpha^A)](T - T_0) + \frac{H}{2} \frac{(2\sigma_\theta - \sigma_r)\xi}{\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r\sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2}}$$

$$\varepsilon_{\theta z} = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\theta z} \left[\frac{1}{G^A} + \xi \left(\frac{1}{G^M} - \frac{1}{G^A} \right) \right] + \frac{3H}{2} \frac{\sigma_{\theta z} \xi}{\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r\sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2}} \right\} \quad (43-3)$$

۳-۳-۲ معادلات سازگاری برحسب تنش

با جاگذاری معادلات ساختاری (۴۲-۳) در رابطه سازگاری کرنش (۲-۳) اولین معادله سازگاری برحسب تنش به صورت زیر به دست می‌آید:

$$F_1 = \frac{d}{dr} \left[(\sigma_\theta - \nu\sigma_r) \left[\frac{1}{E^A} + \xi \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + [\alpha^A + \xi(\alpha^M - \alpha^A)](T - T_0) + \frac{H}{2} \frac{(2\sigma_\theta - \sigma_r)\xi}{\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r\sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2}} \right] + \frac{1}{r} [(1+\nu)(\sigma_\theta - \sigma_r) \left[\frac{1}{E^A} + \xi \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + \frac{3H}{2} \frac{(\sigma_\theta - \sigma_r)\xi}{\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r\sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2}}] = 0 \quad (44-3)$$

دومین معادله سازگاری برحسب تنش با جاگذاری رابطه ساختاری (۴۳-۳) در رابطه هندسی (۳۵-۳) به دست می‌آید:

$$F_2 = \frac{1}{2} \left\{ \sigma_{\theta z} \left[\frac{1}{G^A} + \xi \left(\frac{1}{G^M} - \frac{1}{G^A} \right) \right] + \frac{3H}{2} \frac{\sigma_{\theta z} \xi}{\sqrt{\sigma_r^2 - \sigma_r\sigma_\theta + \sigma_\theta^2 + 3\sigma_{\theta z}^2}} \right\} - \frac{1}{2} r \theta = 0 \quad (45-3)$$

حل همزمان این دو معادله روی میدان به روش تفاضل محدود، توزیع تنش‌های شعاعی، محیطی و برشی را در جداره به دست می‌دهد.

۳-۳-۳ فرم تفاضل محدود معادلات میدان

همانند آنچه در بخش ۳-۲-۳ بیان شد برای حل معادلات دیفرانسیل سازگاری برحسب تنش (۴۴-۳) و (۴۵-۳) بایستی جمله‌های دیفرانسیلی را با عبارت‌های تفاضلی تقریب زده و دستگاهی از معادلات غیرخطی عاری از عبارت‌های

دیفرانسیلی تشکیل داد. رابطه (۳-۲۷) از قسمت مذکور تنش شعاعی و مشتق آن را در فرم تفاضل محدود بیان می‌کند. برای تقریب مشتق تنش برشی در شعاع i ام، می‌توان از عبارت زیر استفاده کرد:

$$\frac{d\sigma_{\theta z}^i}{dr} = \frac{\sigma_{\theta z}^{i+1} - \sigma_{\theta z}^{i-1}}{2h} \quad (۳-۴۶)$$

در این قسمت نیز برای سادگی نمایش معادلات نهایی، عبارت‌های زیر معرفی می‌گردند.

$$\begin{aligned} g_1^i &= \sqrt{\sigma_r^{i2} - \sigma_r^i \sigma_\theta^i + \sigma_\theta^{i2} + 3\sigma_{\theta z}^{2i}} \\ g_2^i &= \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A}\right)(\sigma_r^{i2} - 2\nu\sigma_r^i \sigma_\theta^i + \sigma_\theta^{i2}) + \left(\frac{1}{G^M} - \frac{1}{G^A}\right)\sigma_{\theta z}^{2i} \\ g_3^i &= \sigma_r^i + \sigma_\theta^i \\ g_4^i &= \sigma_\theta^i - \nu\sigma_r^i \\ g_5^i &= 2\sigma_\theta^i - \sigma_r^i \\ g_6^i &= \sigma_\theta^i - \sigma_r^i \end{aligned} \quad (۳-۴۷)$$

مشتق این عبارت‌ها برحسب شعاع به صورت زیر خواهد بود

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_1^i}{\partial r} &= \frac{2\sigma_r^i \frac{d\sigma_r^i}{dr} - \left(\frac{d\sigma_r^i}{dr} \sigma_\theta^i + \sigma_r^i \frac{d\sigma_\theta^i}{dr}\right) + 2\frac{d\sigma_\theta^i}{dr} \sigma_\theta^i + 6\frac{d\sigma_{\theta z}^i}{dr} \sigma_{\theta z}^i}{2g_1^i} \\ \frac{\partial g_2^i}{\partial r} &= \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A}\right)\left(2\sigma_r^i \frac{d\sigma_r^i}{dr} - 2\nu\left(\frac{d\sigma_r^i}{dr} \sigma_\theta^i + \sigma_r^i \frac{d\sigma_\theta^i}{dr}\right) + 2\frac{d\sigma_\theta^i}{dr} \sigma_\theta^i\right) \\ &\quad + 2\left(\frac{1}{G^M} - \frac{1}{G^A}\right)\frac{d\sigma_{\theta z}^i}{dr} \sigma_{\theta z}^i \end{aligned} \quad (۳-۴۸)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_3^i}{\partial r} &= \frac{d\sigma_r^i}{dr} + \frac{d\sigma_\theta^i}{dr} \\ \frac{\partial g_4^i}{\partial r} &= \frac{d\sigma_\theta^i}{dr} - \nu \frac{d\sigma_r^i}{dr} \\ \frac{\partial g_5^i}{\partial r} &= 2\frac{d\sigma_\theta^i}{dr} - \frac{d\sigma_r^i}{dr} \end{aligned}$$

با استفاده از روابط (۳-۴۷) و (۳-۴۸) کسر حجمی مارتنزیتی رابطه (۳-۴۱) و مشتق آن به شکل زیر درمی‌آید:

$$\begin{aligned} \xi^i &= \frac{1}{\rho b^M} \left\{ Hg_1^i + \frac{1}{2}g_2^i + g_3^i(\alpha^M - \alpha^A)(T - T_0) + f(T) \right\} \\ \frac{d\xi^i}{dr} &= \frac{1}{\rho b^M} \left[H \frac{\partial g_1^i}{\partial r} + \frac{1}{2} \frac{\partial g_2^i}{\partial r} + (\alpha^M - \alpha^A)(T - T_0) \frac{\partial g_3^i}{\partial r} \right] \end{aligned} \quad (۳-۴۹)$$

اکنون می‌توان روابط سازگاری برحسب تنش (۳-۴۴) و (۳-۴۵) را به شکل تفاضل محدود زیر بازنویسی کرد:

$$F_1^i = \frac{d}{dr} \left[g_4^i \left[\frac{1}{E^A} + \xi^i \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + [\alpha^A + \xi^i (\alpha^M - \alpha^A)] (T - T_0) + \frac{Hg_5^i \xi^i}{2g_1^i} \right] + \frac{1}{r^i} [(1+\nu)g_6^i \left[\frac{1}{E^A} + \xi^i \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + \frac{3Hg_6^i \xi^i}{2g_1^i}] = 0 \quad (50-3)$$

$$F_2^i = \sigma_{\theta z}^i \left[\frac{1}{G^A} + \xi^i \left(\frac{1}{G^M} - \frac{1}{G^A} \right) \right] + \frac{3H}{2} \frac{\sigma_{\theta z}^i \xi^i}{g_1^i} - r^i \theta = 0 \quad (51-3)$$

با اعمال عملگر مشتق نسبت به شعاع در رابطه (50-3) می‌توان نوشت:

$$F_1^i = \frac{\partial g_4^i}{\partial r} \left[\frac{1}{E^A} + \xi^i \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + g_4^i \left[\frac{d\xi^i}{dr} \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + (T - T_0) \left[\frac{d\xi^i}{dr} (\alpha^M - \alpha^A) \right] + \frac{H}{2} \frac{\frac{\partial g_5^i}{\partial r} g_1^i - \frac{\partial g_1^i}{\partial r} g_5^i}{g_1^{i2}} \xi^i + \frac{Hg_5^i}{2g_1^i} \frac{d\xi^i}{dr} + \frac{1}{r^i} [(1+\nu)g_6^i \left[\frac{1}{E^A} + \xi^i \left(\frac{1}{E^M} - \frac{1}{E^A} \right) \right] + \frac{3Hg_6^i \xi^i}{2g_1^i}] = 0 \quad (52-3)$$

با روابط اندیسی (51-3) و (52-3) مجموعاً $2N$ معادله‌ی غیر دیفرانسیلی غیرخطی برای $2N$ مجهول شامل تنش‌های شعاعی و برشی در N نقطه‌ی میدان به دست می‌آید. حل این دستگاه توزیع تنش‌ها در جداره را به دست می‌دهد.

۳-۴ جمع‌بندی

در این فصل ضمن تشریح هر یک از دو مسئله‌ی استوانه جدار ضخیم حافظه‌دار تحت بارگذاری فشاری و ترکیبی، چگونگی وقوع و گسترش تحول در استوانه بیان و مدل ساختاری برای هر دو وضعیت ساده‌سازی شد. در ادامه با روش بیان‌شده در فصل دوم برای حل مسائل مقدار مرزی، معادله‌ی سازگاری برحسب تنش استخراج و فرم تفاضل محدود آن معرفی شد. این معادلات اندیسی در فصل بعد برای تشکیل دستگاه معادلات غیرخطی میدان و به دست آوردن توزیع تنش‌ها در جداره‌ی استوانه به کار می‌روند.

فصل ۴

نتایج، مقایسه و اعتبار سنجی

۴-۱ مقدمه

پس از معرفی آلیاژهای حافظه‌دار، مدل ساختاری سه‌بعدی آن‌ها و کاهش آن به دو بعد و استخراج فرم تفاضل محدود معادلات میدان در فصول گذشته، می‌توان به حل این معادلات و ارائه‌ی جواب‌ها پرداخت. این فصل ضمن معرفی روش تحلیل آلیاژهای حافظه‌دار در نرم‌افزار آباکوس و ارائه نکاتی پیرامون برنامه‌نویسی و استخراج جواب‌های تفاضل محدود، به معرفی، مقایسه و بحث درباره‌ی جواب‌های حاصل از این دو روش در دو مسئله‌ی استوانه‌ی جدار ضخیم تحت بار فشاری و بار ترکیبی فشاری-پیچشی می‌پردازد. همچنین نتایج تحلیل استوانه تحت فشار برای تحلیل اتصال‌دهنده‌ی حافظه‌دار لوله به کار برده می‌شود.

۴-۲ توضیحاتی پیرامون روش تحلیل اجزا محدود

در این پایان‌نامه برای اعتبار سنجی نتایج، هر یک از دو مسئله‌ی استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت فشار داخلی و بارگذاری ترکیبی در نرم‌افزار اجزا محدود آباکوس مدل‌سازی و تحلیل شدند. از آنجا که این نرم‌افزار به‌صورت پیش‌فرض قادر به تحلیل سازه‌های حافظه‌دار نیست از یک زیر برنامه به نام SMA_UM به معنی مدل متحد آلیاژهای حافظه‌دار^۱، برای تحلیل استفاده شد.

این زیر برنامه که توسط لاگوداس و همکاران [۵۵] به زبان برنامه‌نویسی فورترن^۲ نوشته شده است، مدل ساختاری متحد لاگوداس و همکاران [۵۶] را که از اتحاد مدل‌های ساختاری سه‌بعدی تاناکا [۶]، بوید و لاگوداس [۱۰] و لیانگ و راجرز [۷] تشکیل شده است، برای تحلیل عددی آلیاژهای حافظه‌دار در نرم‌افزار آباکوس به کار می‌برد. این برنامه که از الگوریتم‌های نگاشت بازگشتی^۳ برای اعمال مدل ساختاری استفاده می‌کند، قادر است مسائل یک‌بعدی، دوبعدی، تنش صفحه‌ای و کرنش صفحه‌ای و همچنین مسائل سه‌بعدی حوزه آلیاژهای حافظه‌دار را حل کند [۵۵].

روش تحلیل یک سازه از آلیاژ حافظه‌دار در نرم‌افزار آباکوس با استفاده از زیر برنامه‌ی SMA_UM مشابه هر تحلیل جامداتی دیگری است با این تفاوت که در مرحله‌ی اعمال خواص بایستی علاوه بر خواص گرمایی و فیزیکی، بیست و چهار پارامتر ویژه‌ی آلیاژهای حافظه‌دار طبق دستورالعمل زیر برنامه [۵۵] به آن وارد شود. شرح این پارامترها به همراه چگونگی فراخوانی زیر برنامه‌ی SMA_UM در مرجع [۵۷] آمده است.

^۱ Shape Memory Alloy — Unified Model

^۲ FORTRAN

^۳ Return mapping algorithms

۳-۴ استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی

بار دیگر استوانه‌ی جدار ضخیم توصیف‌شده در قسمت ۳-۲ در نظر گرفته می‌شود. با انتخاب خواص حافظه‌داری عمومی [۵۸] که در جدول ۴-۱ مشخص شده است، استوانه با شعاع داخلی $a = 0.1m$ ، شعاع خارجی $b = 0.3m$ و طول واحد در دمای ثابت، تحت فشار داخلی ثابت قرار گرفته، توزیع تنش‌های شعاعی و محیطی در جداره به دست می‌آید. سپس فشار تا یک مقدار حداکثری افزایش و کاهش یافته و تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار در بارگذاری و باربرداری رسم می‌گردد.

جدول (۴-۱) خواص عمومی آلیاژهای حافظه‌دار

خواص ماده	مقدار
E^A	$70 \times 10^9 Pa$
E^M	$30 \times 10^9 Pa$
$\nu^A = \nu^M$	0.3
α^A	$22 \times 10^{-6} / K$
α^M	$10 \times 10^{-6} / K$
H	0.05
$\rho \Delta s_0$	$-0.35 \times 10^6 J / (m^3 K)$
A_f	315K
A_s	295K
M_s	291K
M_f	271K

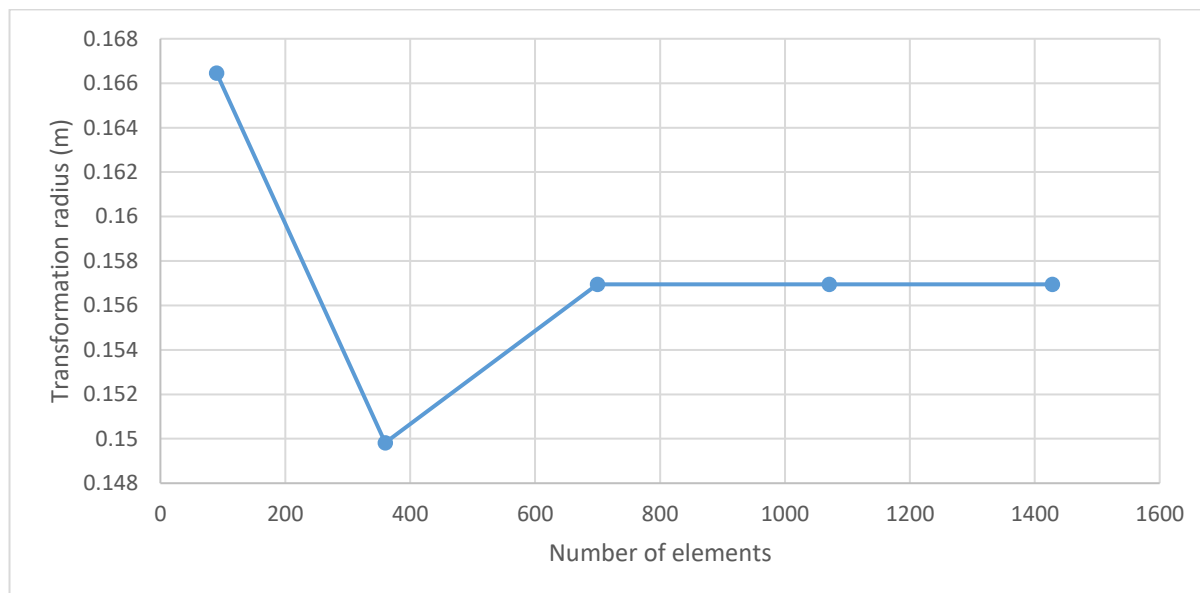
۱-۳-۴ مدل‌سازی اجزا محدود در نرم‌افزار آباکوس

با توجه به شرایط تقارن محوری استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت فشار داخلی، مدل سه‌بعدی یک‌چهارم استوانه در نرم‌افزار آباکوس ایجاد و شرایط مرزی تقارنی^۱ روی سطوح جانبی و فشار داخلی روی سطح داخلی اعمال می‌گردد. دلیل استفاده از مدل سه‌بعدی حساسیت زیر برنامه SMA_UM به المان‌های دوبعدی است. برای شبکه‌بندی این مسئله از المان تنش سه‌بعدی مرتبه دوم ۲۰ گرهی^۲ که در آباکوس با نام C3D20R شناخته می‌شود، استفاده شده است.

^۱ Symmetry boundary condition

^۲ 20-node quadratic brick element

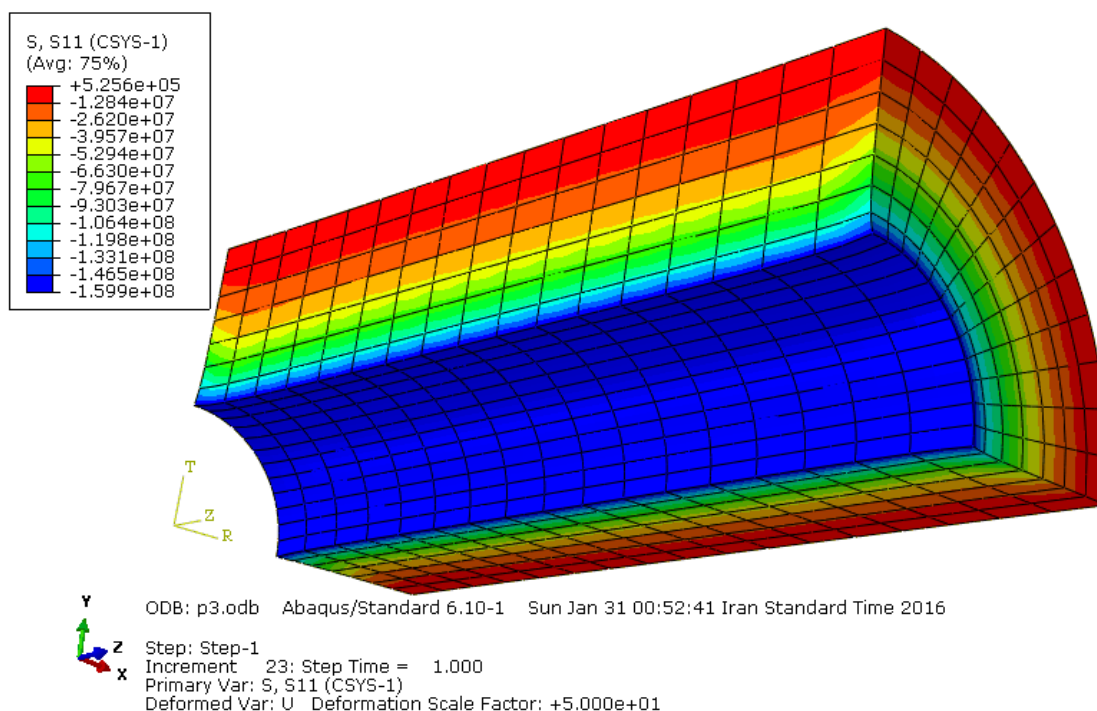
در ابتدا جهت تعیین شبکه‌ی مناسب، تحلیل همگرایی جواب نسبت به اندازه شبکه انجام گردید. نمودار شکل (۴-۱) تغییرات شعاع تحول را به ازای افزایش تعداد المان‌های شبکه در فشار ۱۶۰ مگاپاسکال نشان می‌دهد. شعاع تحول چنانچه در ادامه بیان خواهد شد، ناحیه‌ی در حال تحول داخلی را از ناحیه‌ی آستنیتی خارجی جدا می‌کند و از این رو بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر با همگرایی شعاع تحول که به سادگی از نمودار توزیع تنش محیطی قابل مشاهده و استخراج است، تمام نمودار توزیع تنش محیطی همگرا می‌گردد.



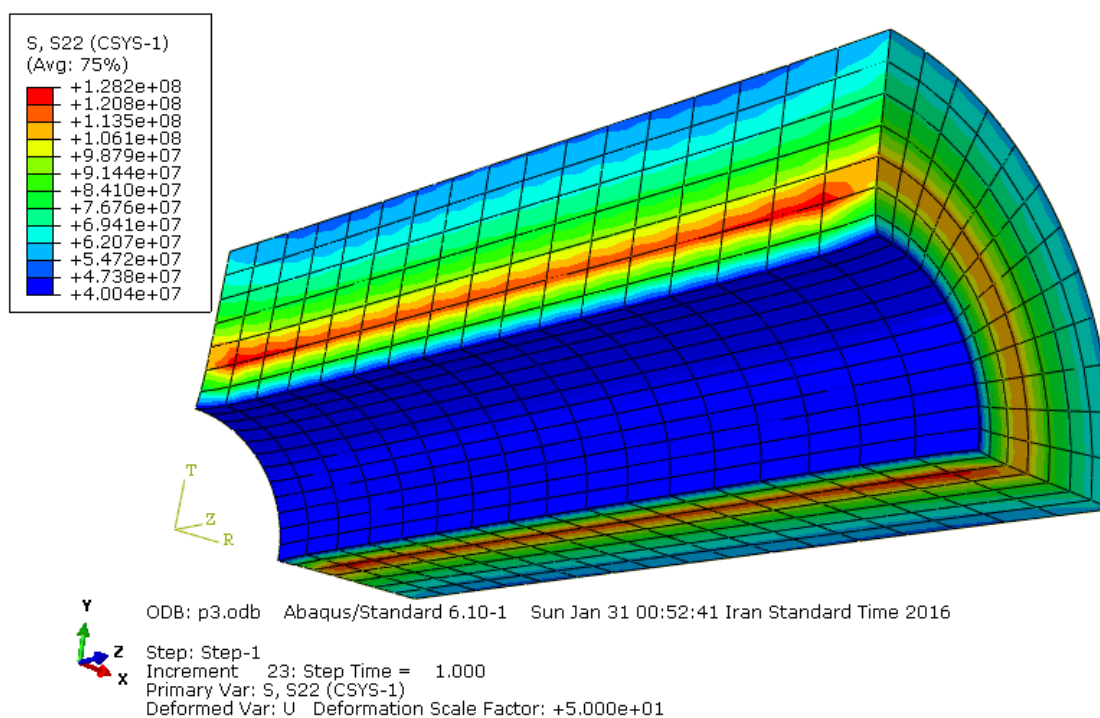
شکل (۴-۱) نمودار حساسیت شبکه‌بندی استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی

همان‌طور که در شکل (۴-۱) مشخص است، همگرایی شعاع تحول از شبکه با ۷۰۰ المان آغاز شده و اختلاف شعاع تحول در دو شبکه با ۱۴۲۸ و ۷۰۰ المان بسیار ناچیز است؛ بنابراین برای این تحلیل از مقدار میانگین یعنی شبکه با ۱۰۷۱ المان استفاده شد.

شکل‌های (۴-۲) و (۴-۳) به ترتیب کانتور تنش‌های شعاعی و محیطی را پس از تکمیل حل نمایش می‌دهند. توزیع این تنش‌ها در جداره در قسمت مقایسه‌ی نتایج ارائه و به بحث گذاشته می‌شود.



شکل (۴-۲) تنش شعاعی در استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی



شکل (۴-۳) تنش محیطی در استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی

۲-۳-۴ ملاحظات برنامه‌نویسی تحلیل تفاضل محدود

برنامه‌ی نوشته‌شده در نرم‌افزار متلب^۱ به منظور حل مسئله‌ی استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت فشار داخلی، پس از خوانش خواص، ابعاد، تعداد تقسیمات جداره و فشار داخلی، یک حدس اولیه از جواب تولید می‌کند. از آنجایی که فرم تفاضل محدود معادله‌ی سازگاری برحسب تنش (۳-۳۴)، تنها شامل تنش‌های شعاعی است، این حدس اولیه برداری از تنش‌های شعاعی به اندازه تعداد تقسیمات جداره است که شرایط مرزی در آن لحاظ شده است. در ادامه کد کامپیوتری وارد یک حلقه شده و تلاش می‌کند دستگاه معادلات غیرخطی تولیدشده از رابطه‌ی (۳-۳۴) را حل کند. با توجه به ماهیت تفاضلی معادلات، هر سطر این دستگاه معادلات، عبارت‌های تنش شعاعی همان سطر و سطور ماقبل و مابعد خود یعنی σ_r^i ، σ_r^{i-1} و σ_r^{i+1} را در بردارد. این موضوع در کنار توان‌های مجهولات، دستگاه معادلات را به دستگاهی غیرخطی تبدیل می‌کند که برای حل آن الگوریتم نیوتن به خدمت گرفته شده است. این الگوریتم در هر بار اجرا، بردار جواب را درون دستگاه معادلات قرار داده و تلاش می‌کند با بهبود بردار جواب، سمت راست دستگاه معادلات را به صفر و جواب را به جواب نهایی نزدیک کند. در انتها کد به کمک رابطه‌ی (۳-۲۹) توزیع تنش محیطی را از توزیع تنش شعاعی نهایی نتیجه گرفته و جواب‌ها را رسم می‌کند.

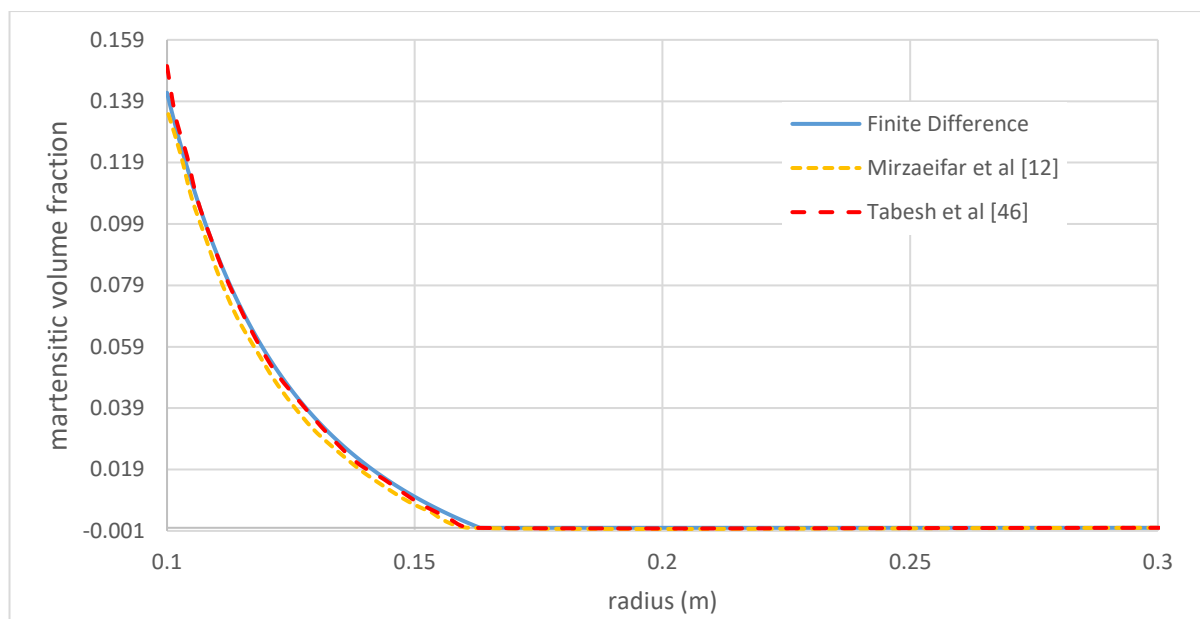
۳-۳-۴ مقایسه نتایج

نتایج حاصل از بارگذاری فشاری روی استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار در دو قسمت بیان می‌شوند. در قسمت اول توزیع تنش‌های شعاعی و محیطی حاصل از تحلیل تفاضل محدود در فشار ۱۶۰ مگاپاسکال و دمای ۳۱۵ کلوین با نتایج مقالات میرزایی فر و همکاران [۱۲] و تابش و همکاران [۴۸] مقایسه شده، سپس نتایج تحلیل اجزا محدود و تفاضل محدود در فشارهای ۱۲۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ مگاپاسکال و دمای ۳۱۵ کلوین با هم مقایسه خواهند شد. پس از حصول اطمینان از درستی روش معرفی‌شده، در قسمت دوم نمودارهای تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار و دما که به ترتیب رفتار ابر کشسانی و اثر حافظه‌داری را در استوانه به نمایش می‌گذارند، معرفی و به بحث گذاشته می‌شوند.

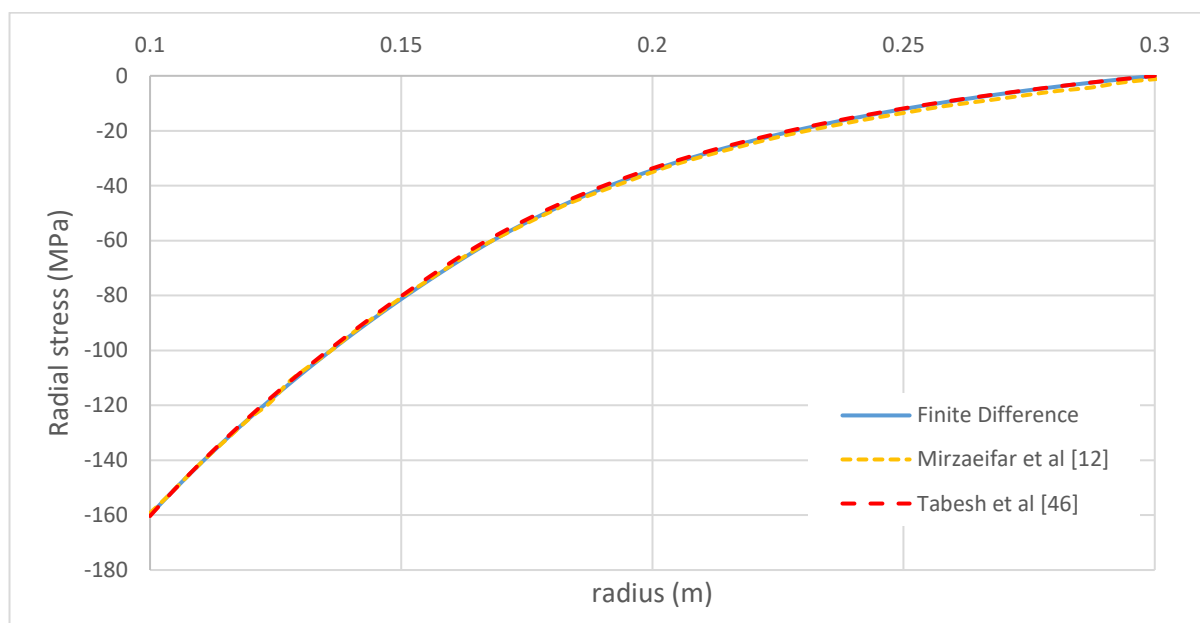
□ توزیع تنش‌ها در فشار ثابت

نمودارهای (۴-۴)، (۴-۵) و (۴-۶) به ترتیب توزیع کسر حجمی مارتنزیتی، تنش شعاعی و تنش محیطی به دست آمده از روش تفاضل محدود در فشار ۱۶۰ مگاپاسکال را با جواب‌های روش تحلیلی تابش و همکاران [۴۸] و روش نیمه‌تحلیلی میرزایی فر و همکاران [۱۲] مقایسه می‌کنند. در این نمودارها انطباق بسیار خوبی بین جواب‌های سه روش مذکور وجود دارد که بر دقت و کارآمدی روش تفاضل محدود صحه می‌گذارد.

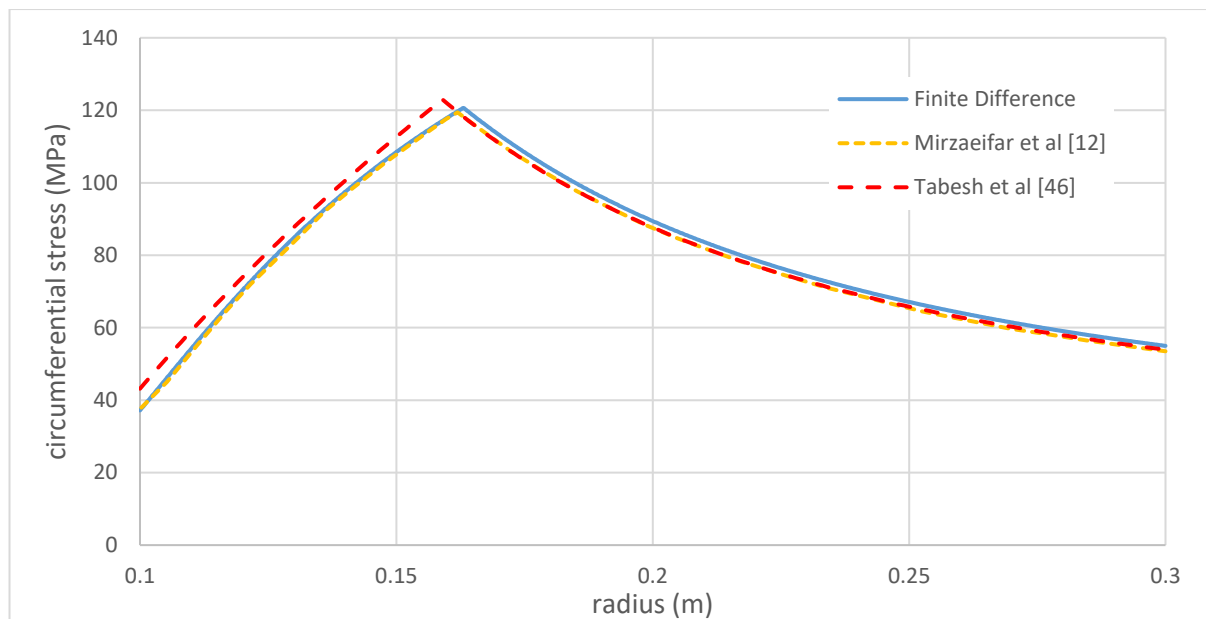
^۱ MATLAB



شکل (۴-۴) مقایسه توزیع کسر حجمی مارتنزیتی روش پژوهش حاضر با نتایج سایر مقالات



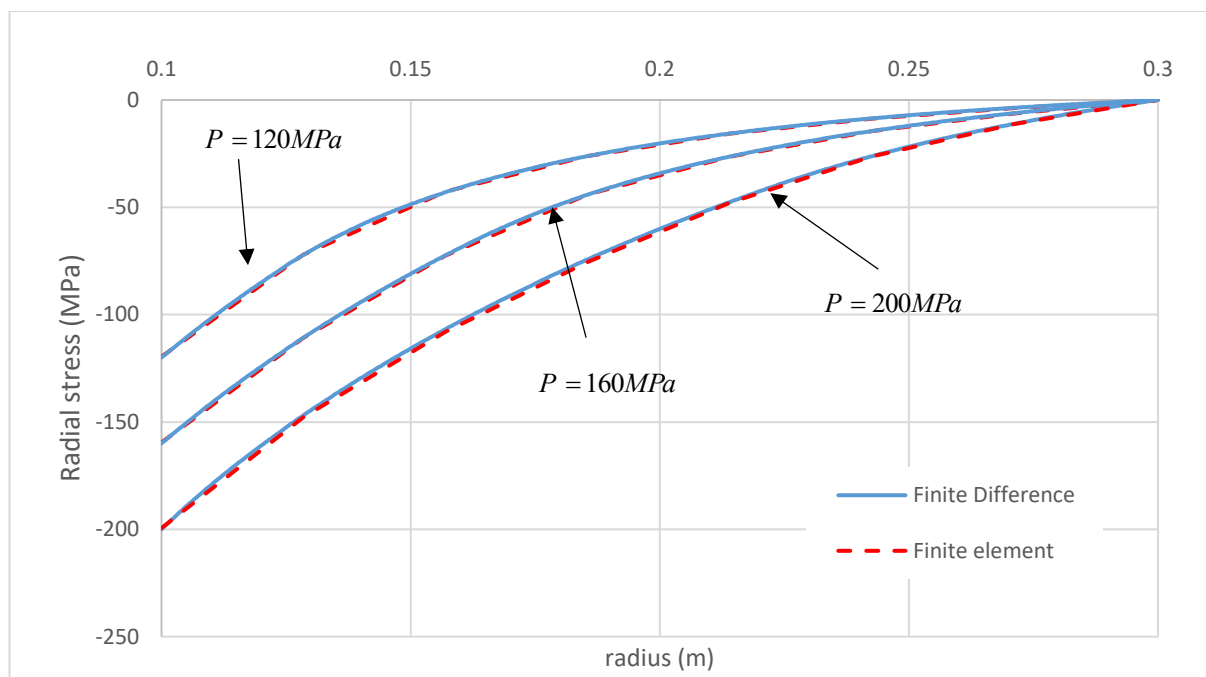
شکل (۴-۵) مقایسه توزیع تنش شعاعی روش پژوهش حاضر با نتایج سایر مقالات



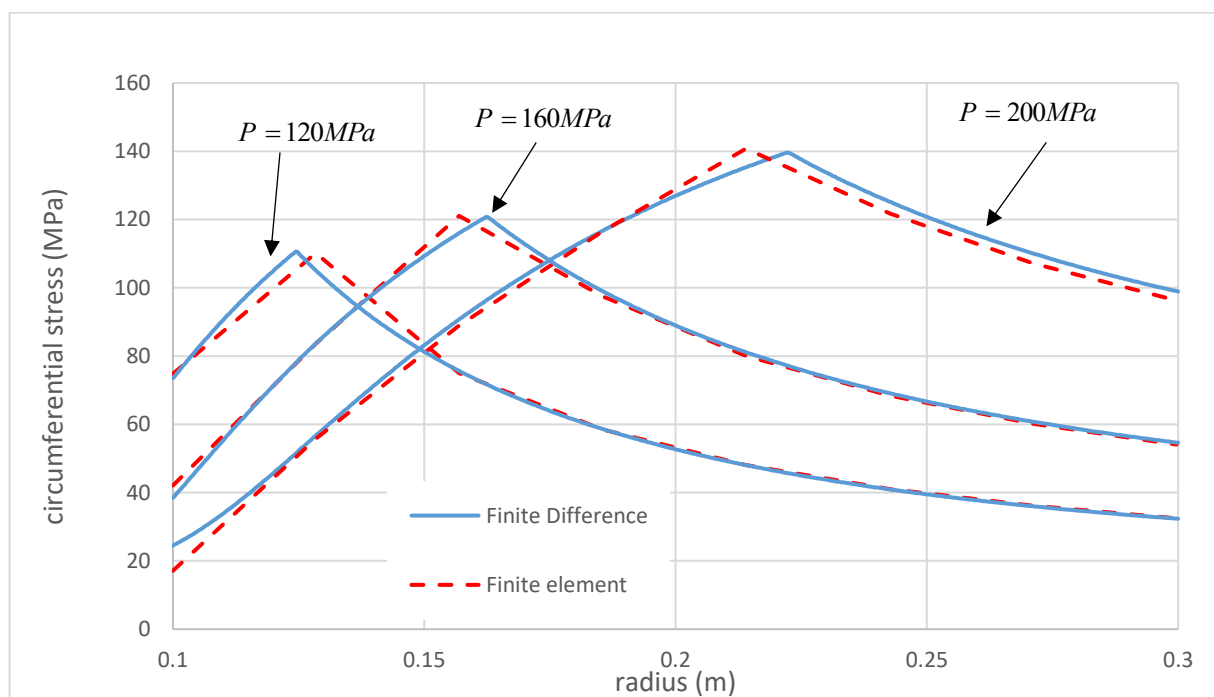
شکل (۴-۶) مقایسه توزیع تنش محیطی روش پژوهش حاضر با نتایج سایر مقالات

از نمودار توزیع کسر حجمی مارتنزیتی شکل (۴-۴) و توضیحات بخش ۲-۳-۳ فصل دوم می‌توان چنین استنباط کرد که در این فشار، ناحیه داخلی استوانه با کسر حجمی $0 < \xi < 1$ در وضعیت تحول و ناحیه خارجی با کسر حجمی $\xi = 0$ در وضعیت آستنیتی به سر می‌برد. شعاع تحول 0.1631 متر این دو ناحیه را از هم جدا می‌کند. مقایسه شکل‌های (۴-۴) و (۶-۴) این حقیقت را آشکار می‌سازد که توزیع تنش محیطی در ناحیه داخلی در حال تحول داخلی صعودی و در ناحیه آستنیتی خارجی نزولی است. نمودار توزیع تنش شعاعی شکل (۴-۵) نیز از دو ناحیه تحولی و آستنیتی تشکیل شده است. اگر این دو ناحیه به صورت دو استوانه‌ای تودرتو در نظر گرفته شوند، لزوم برابری جابه‌جایی در مرز دو استوانه موجب برابری تنش شعاعی و پیوستگی توزیع آن می‌شود. عدم پیوستگی توزیع تنش محیطی نیز با رابطه‌ی (۳-۲۵) قابل توجیه است. مطابق این رابطه که از معادله‌ی تعادل نتیجه گرفته شده است، تنش محیطی تابعی از تنش شعاعی و مشتق آن نسبت به شعاع است؛ بنابراین تنش محیطی از مرتبه‌ی پیوستگی پایین‌تری نسبت به تنش محیطی برخوردار است.

نمودارهای اشکال (۴-۷) و (۴-۸) جواب‌های دو روش تفاضل محدود و اجزا محدود را در فشارهای 120 ، 160 و 200 مگاپاسکال با هم مقایسه می‌کنند. در این مقایسه روش تفاضل محدود با سرعتی بسیار بیشتر از تحلیل آباکوس، دقت بسیار خوبی را به نمایش می‌گذارد. ضمن اینکه با دقت در شکل (۴-۸) می‌توان چنین استدلال کرد که با افزایش فشار داخلی نه تنها بیشینه‌ی تنش محیطی افزایش می‌یابد، بلکه شعاع تحول نیز به سمت بیرون استوانه گرایش پیدا می‌کند.



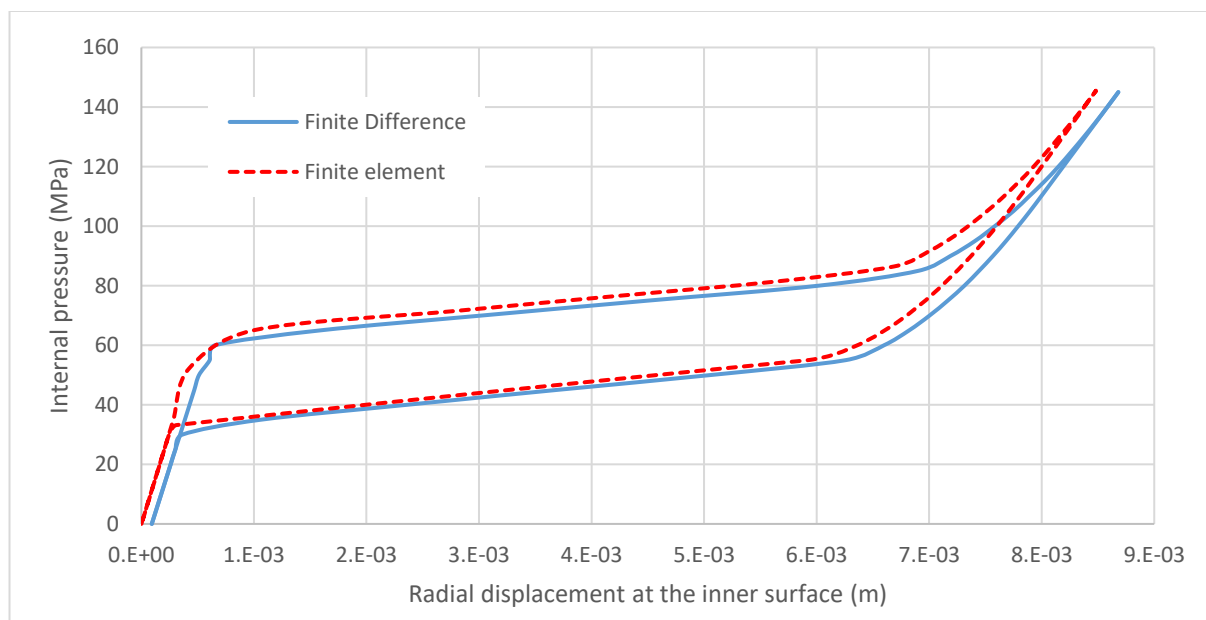
شکل (۷-۴) مقایسه‌ی توزیع تنش شعاعی حاصل از روش تفاضل محدود و تحلیل آباکوس در سه فشار مختلف



شکل (۸-۴) مقایسه‌ی توزیع تنش محیطی حاصل از روش تفاضل محدود و تحلیل آباکوس در سه فشار مختلف

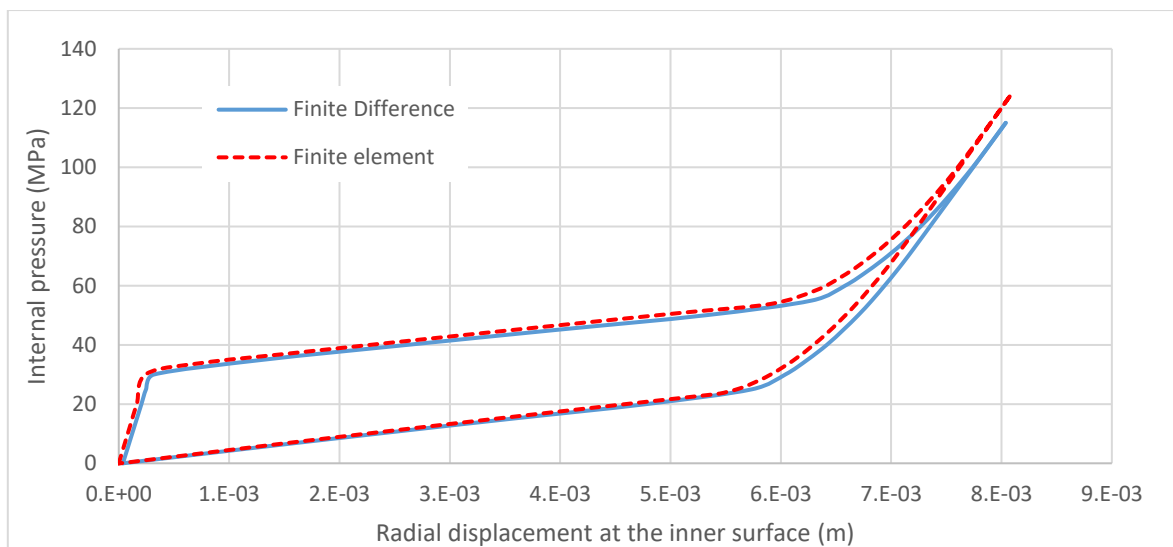
□ تحول مارتنزیتی ناشی از فشار و دما

تحول ناشی از بار مکانیکی: در این قسمت برای نشان دادن تحول ناشی از بار مکانیکی و به تصویر کشیدن رفتار ابر کشسانی در استوانه‌ی جدار ضخیم تحت فشار داخلی، برنامه کامپیوتری نوشته‌شده دما را ثابت نگه داشته و فشار را در یک حلقه از مقدار صفر تا یک مقدار حداکثری افزایش و سپس کاهش می‌دهد. با این کار در هر تکرار و تغییر فشار، کد تفاضل محدود اجرا شده و تغییرات جابه‌جایی شعاعی سطح داخلی از رابطه‌ی کرنش-جابه‌جایی (۳-۴) برحسب تغییرات فشار رسم می‌گردد. نمودار حاصل همان نمودار رفتار ابر کشسانی در استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار خواهد بود. برای نشان دادن تأثیر ضخامت استوانه بر رفتار ابر کشسانی، عملیات روی دو استوانه یکی با نسبت شعاع خارجی به داخلی $\frac{b}{a} = 1.2$ و دیگری با $\frac{b}{a} = 2$ انجام می‌شود. به عبارت دیگر استوانه‌ی معرفی شده در قسمت ۳-۴ با شعاع داخلی ۰/۱ متر، یک‌بار با شعاع خارجی ۰/۱۲ متر و بار دیگر با شعاع خارجی ۰/۲ متر تحت فشار داخلی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه برای نشان دادن تأثیر دما بر تحول و به تصویر کشیدن تغییر شکل‌های پسماند در بارگذاری و باربرداری در دمای پایین‌تر از پایان آستنیت، عملیات روی هر دو استوانه در چند دمای مختلف صورت می‌گیرد. نمودارهای اشکال (۴-۹)، (۴-۱۰) و (۴-۱۱) تحول مارتنزیتی ناشی از فشار و رفتار ابر کشسانی را در استوانه با نسبت شعاعی $\frac{b}{a} = 1.2$ به ترتیب در دماهای ۳۴۰، ۳۱۵ و ۳۰۰ درجه‌ی کلون نشان می‌دهند. این نتایج برای اعتبار سنجی با نتایج تحلیل اجزا محدود در نرم‌افزار آباکوس مقایسه شده‌اند. این مقایسه انطباق خوب نتایج روش پژوهش حاضر و اجزا محدود را نشان می‌دهد. اندک اختلاف نمودارها نیز که از فرض تنش صفحه‌ای در مقابل تحلیل سه‌بعدی ناشی می‌شود، با مقایسه‌ی زمان‌های حل دو روش قابل چشم‌پوشی به نظر می‌رسد.



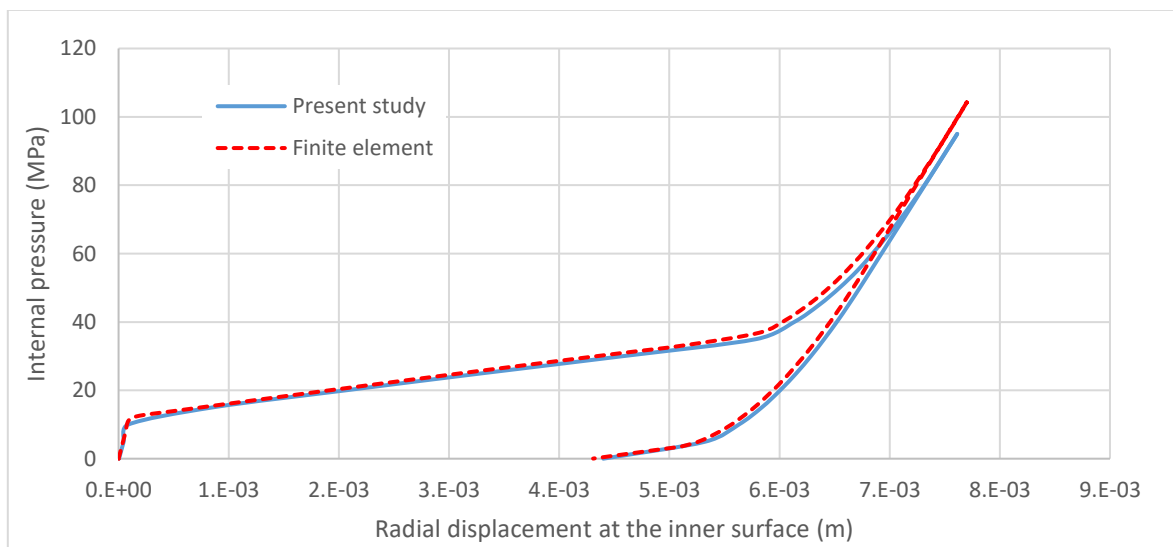
شکل (۴-۹) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ و دمای ۳۴۰ کلون

مطابق اطلاعات جدول ۴-۱، دمای ۳۴۰ کلوین دمایی است که در آن نمونه در وضعیت کاملاً آستنیتی قرار دارد و طبق تعریف رفتار ابر کشسانی انتظار می‌رود تغییر شکل نسبتاً بزرگ ایجاد شده در آن در اثر بارگذاری، با باربرداری کاملاً بازیابی شود. نمودار شکل (۴-۹) این موضوع را به خوبی نمایش می‌دهد.



شکل (۴-۱۰) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی بر حسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ و دمای ۳۱۵ کلوین

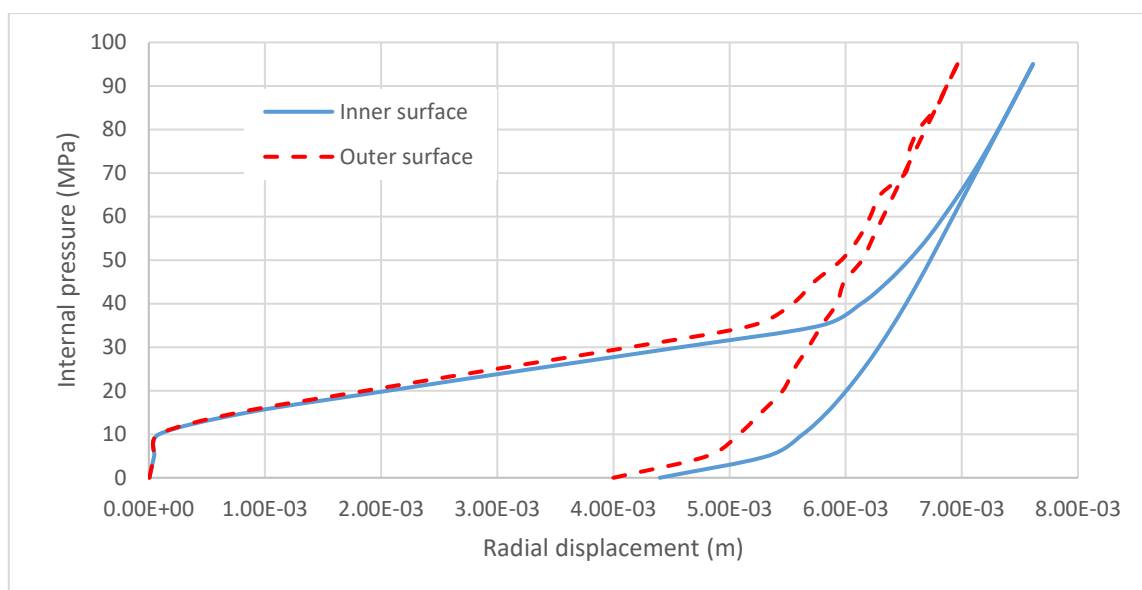
بر اساس شکل (۵-۱) با کاهش دما، تنش‌های شروع و پایان تحول نیز کاهش می‌یابند. به عبارت دیگر نمودار رفتار ابر کشسانی به پایین منتقل می‌شود تا جایی که با پایین‌تر آمدن از دمای پایان آستنیت، کرنش‌های پسماند در نمونه ظاهر می‌شوند. طبق اطلاعات جدول ۴-۱ دمای پایان آستنیت ۳۱۵ کلوین و پایین‌ترین دمایی است که در آن شکل به طور کامل بازیابی می‌شود. نمودار شکل (۴-۱۰) این موضوع را به خوبی به تصویر کشیده است.



شکل (۴-۱۱) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی بر حسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ و دمای ۳۰۰ کلوین

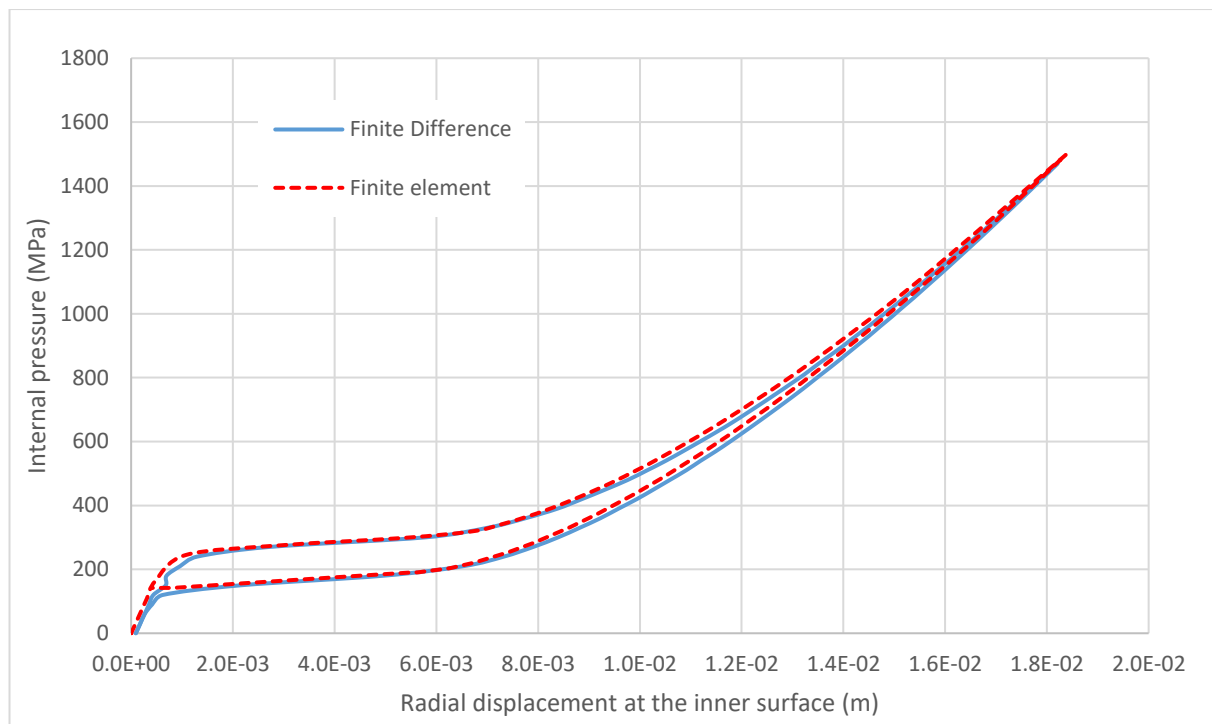
در نمودار شکل (۴-۱۱) بارگذاری و باربرداری در دمای ۳۰۰ کلوین انجام شده است. در این دما طبق اطلاعات جدول ۴-۱ بخشی از ساختار ماده در فاز آستنیتی و بخش دیگر در فاز مارتنزیتی قرار دارد و انتظار می‌رود در پایان عملیات، نمونه دچار کرنش‌های پسماند شود. جابه‌جایی شعاعی تقریباً ۵ میلی‌متری باقی‌مانده در شکل (۴-۱۱) در پایان باربرداری، گواه این مدعاست و این نمودار اثر حافظه‌داری در استوانه را نشان می‌دهد.

شکل (۴-۱۲) تغییرات جابه‌جایی شعاعی سطوح داخلی و خارجی را برای استوانه با نسبت شعاعی $\frac{b}{a} = 1.2$ در دمای ۳۰۰ کلوین مقایسه می‌کند. مطابق شکل سطح خارجی استوانه نیز اثر حافظه‌داری را تجربه می‌کند با این تفاوت که تحول در آن زودتر پایان می‌یابد و تغییر شکل باقی‌مانده مقدار کمتری است. اختلاف تغییر شکل باقی‌مانده در سطوح داخلی و خارجی مخصوصاً در استوانه‌های ضخیم‌تر می‌تواند ایجاد تنش پسماند نماید.

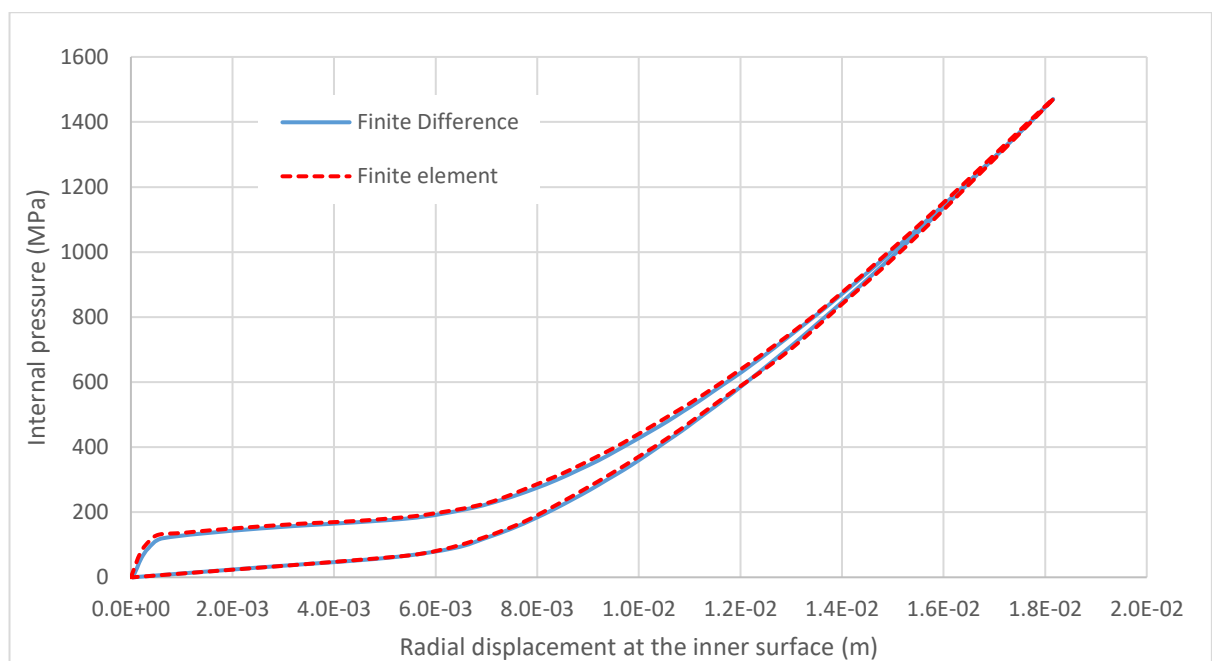


شکل (۴-۱۲) مقایسه تغییرات جابه‌جایی سطوح داخلی و خارجی برای استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ و دمای ۳۰۰ کلوین

نمودارهای اشکال (۴-۱۳) و (۴-۱۴) رفتار ابر کشسانی را در استوانه با نسبت شعاعی $\frac{b}{a} = 2$ به ترتیب در دماهای ۳۴۰ و ۳۰۰ درجه‌ی کلوین نشان می‌دهند. مقایسه این نتایج با نمودارهای (۴-۹) و (۴-۱۰) برای استوانه با نسبت شعاعی $\frac{b}{a} = 1.2$ نشان می‌دهد افزایش ضخامت موجب افزایش فشارهای تحولی و فشار حداکثر تا ۱/۵ گیگا پاسکال و افزایش حداکثر جابه‌جایی شعاعی تا ۲۰ میلی‌متر شده است.

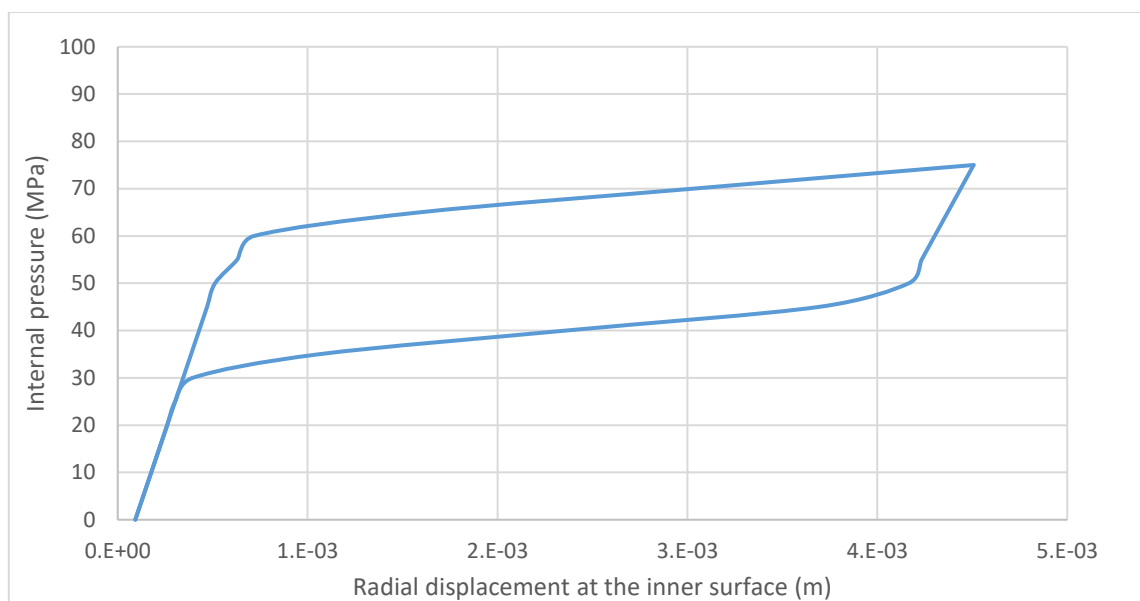


شکل (۴-۱۳) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 2$ و دمای ۳۴۰ کلوین

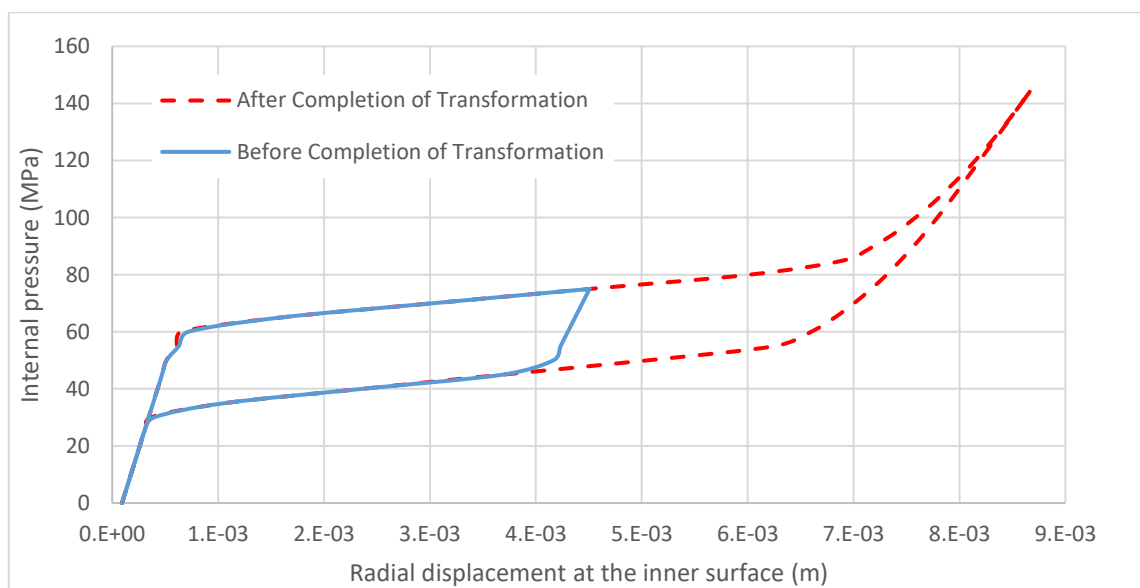


شکل (۴-۱۴) تغییرات جابه‌جایی شعاع داخلی برحسب تغییرات فشار در استوانه با $\frac{b}{a} = 2$ و دمای ۳۱۵ کلوین

موضوع مهم دیگری که در این قسمت می‌توان به آن پرداخت، باربرداری پیش از اتمام تحول است. به بیان دیگر پیش از آن که فشار به مقداری برسد که به ازای آن تحول در شعاع داخلی تکمیل گردد، باربرداری انجام شود. نمودار شکل (۴-۱۵) بارگذاری تا فشار ۸۰ مگا پاسکال و سپس باربرداری را در استوانه با نسبت شعاع $\frac{b}{a} = 1.2$ نشان می‌دهد. شکل (۴-۱۶) باربرداری پیش از پایان تحول را با رفتار ابر کشسانی کامل مقایسه می‌کند.

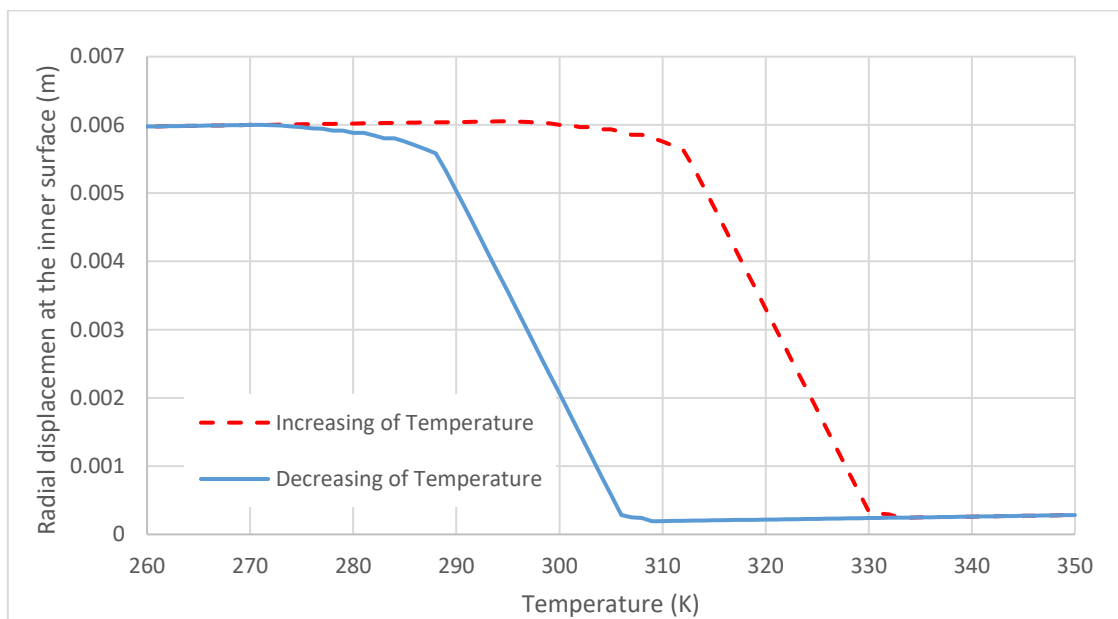


شکل (۴-۱۵) باربرداری پیش از پایان تحول در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ در دمای ۳۴۰ کلوین



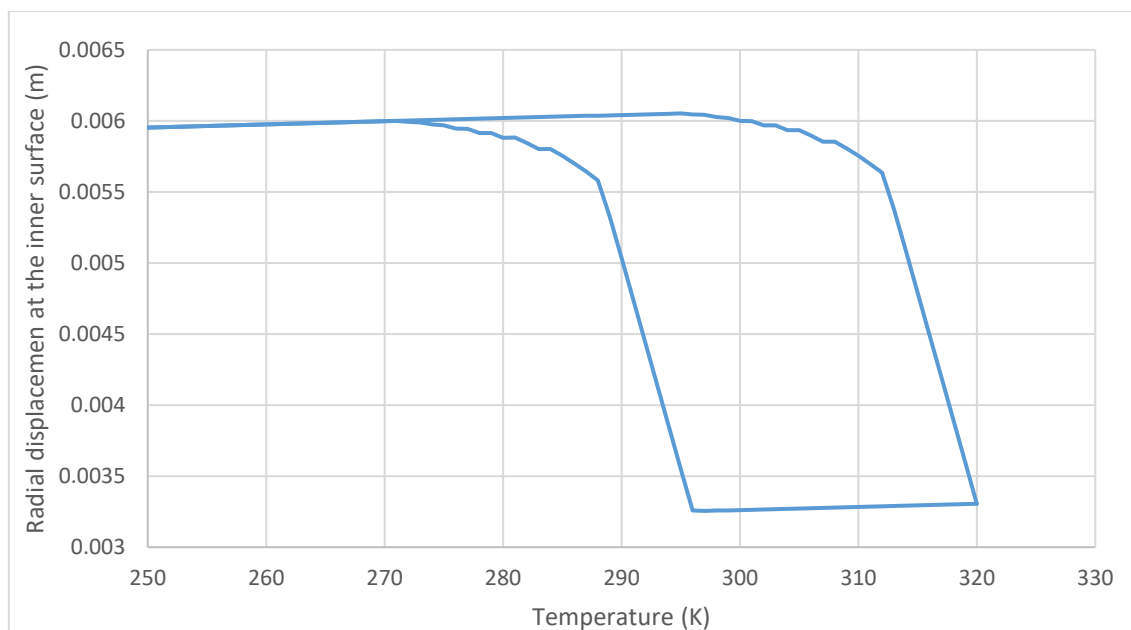
شکل (۴-۱۶) مقایسه باربرداری پیش از پایان تحول و رفتار ابر کشسانی کامل در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$

تحول ناشی از دما: برای نمایش اثر حافظه‌داری، فشار داخلی ثابت فرض شده و دما بین مقادیر آستنیتی و مارتنزیتی تغییر می‌کند. حاصل این کار تحول ناشی از دما خواهد بود که در نمودار شکل (۴-۱۷) در قالب تغییرات جابه‌جایی شعاعی سطح داخلی بر حسب تغییرات دما به نمایش در آمده است. در این نمودار که برای استوانه با نسبت شعاع $\frac{b}{a} = 1.2$ و فشار ثابت ۲۰ مگاپاسکال رسم شده است، مسیر خط‌چین افزایش دما یا تحول معکوس و بازیابی جابه‌جایی شعاعی حدود ۶ میلی‌متری را نشان می‌دهد. درحالی‌که مسیر توپر کاهش دما یا تحول مستقیم و برگشت به شکل اولیه در اثر اعمال فشار را نمایش می‌دهد.

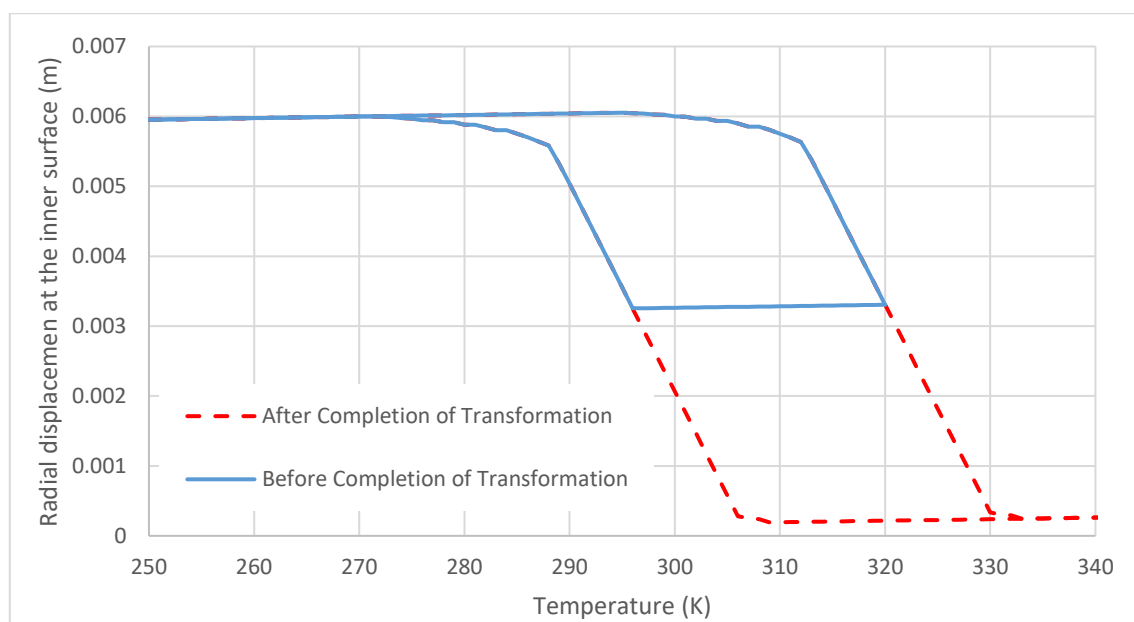


شکل (۴-۱۷) تحول مارتنزیتی ناشی از دما در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$ در فشار ۲۰ مگاپاسکال

در تحول ناشی از دما نیز می‌توان پیش از پایان تحول معکوس و رسیدن دما به حداکثر، آن را کاهش داده و تحول مستقیم را آغاز کرد. حاصل این کار نمودار شکل (۴-۱۸) خواهد بود که در شکل (۴-۱۹) با تحول دمایی کامل مقایسه شده است.



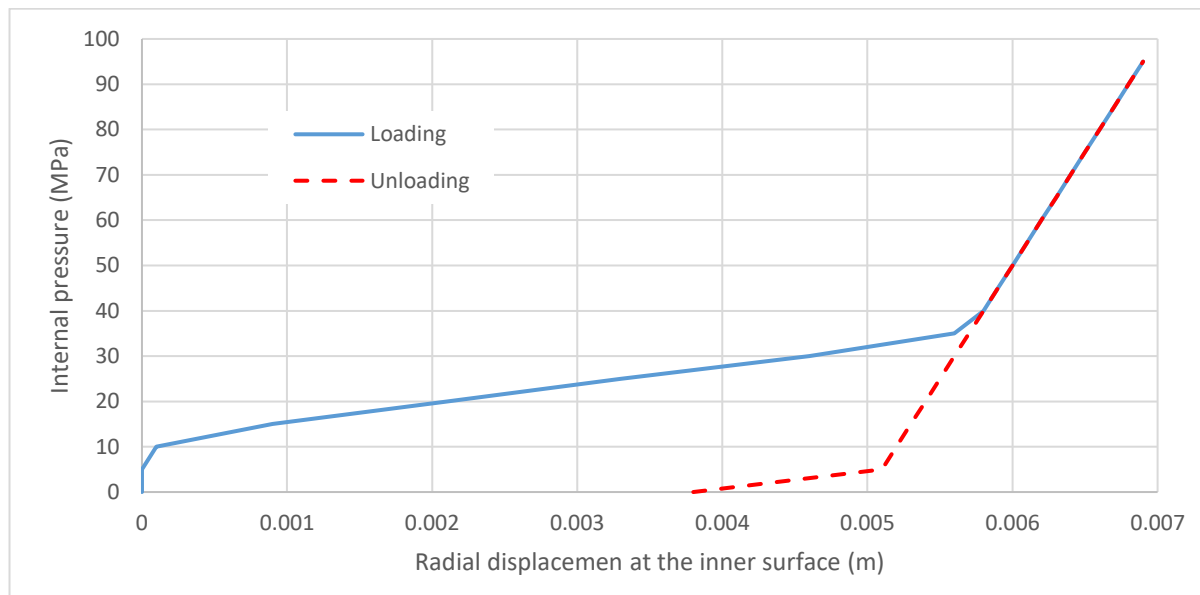
شکل (۴-۱۸) کاهش دما پیش از پایان تحول در استوانه با $\frac{b}{a} = 1.2$



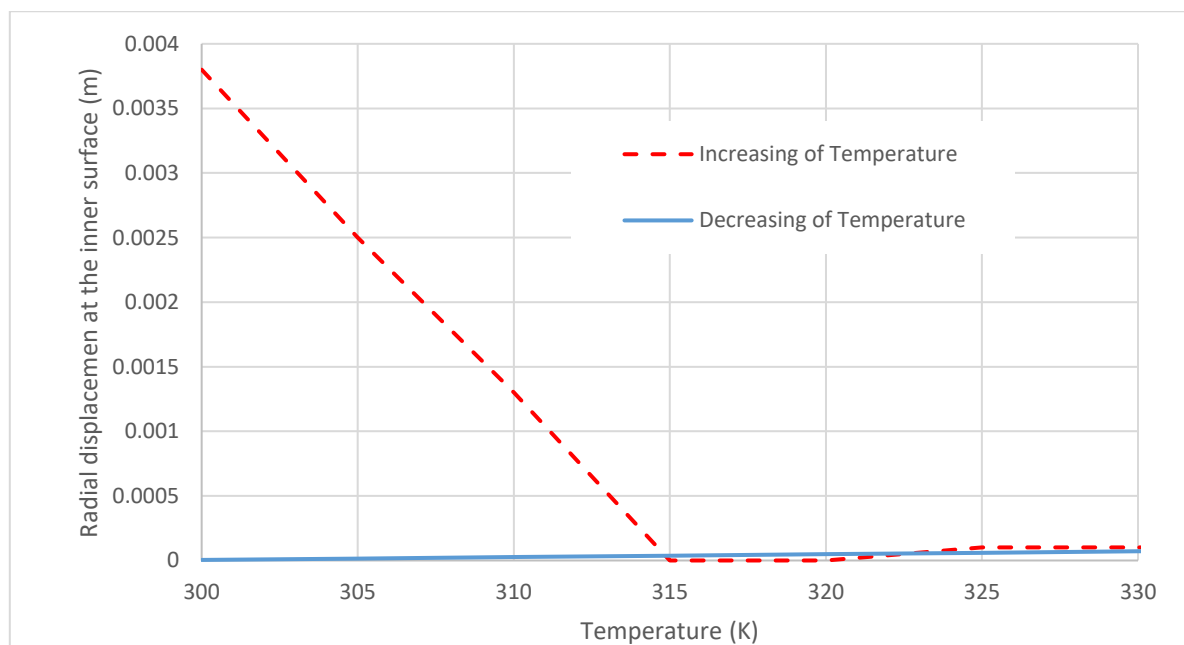
شکل (۴-۱۹) مقایسه‌ی کاهش دما پیش از پایان تحول با تحول دمایی کامل

اثر حافظه‌داری: بر اساس تعریف اثر حافظه‌داری در فصل اول، چنانچه بارگذاری و باربرداری در دمای پایین‌تر از پایان آستنیت انجام شود، در جسم کرنش پسماند به وجود می‌آید. این کرنش پسماند با انجام یک مرحله افزایش دما و تکمیل تحول معکوس از مارتنزیت به آستنیت بازیابی شده و نمونه به شکل اولیه‌اش بازمی‌گردد. شکل (۴-۲۰)

بارگذاری و باربرداری و جابه‌جایی شعاعی پسماند $\frac{3}{8}$ میلی‌متر را در استوانه با نسبت شعاعی $\frac{b}{a} = 1.2$ در دمای ۳۰۰ کلوین نشان می‌دهد. بازیابی این جابه‌جایی شعاعی پسماند در اثر افزایش دما و سپس کاهش دما در شکل (۴-۲۱) نشان داده شده است.



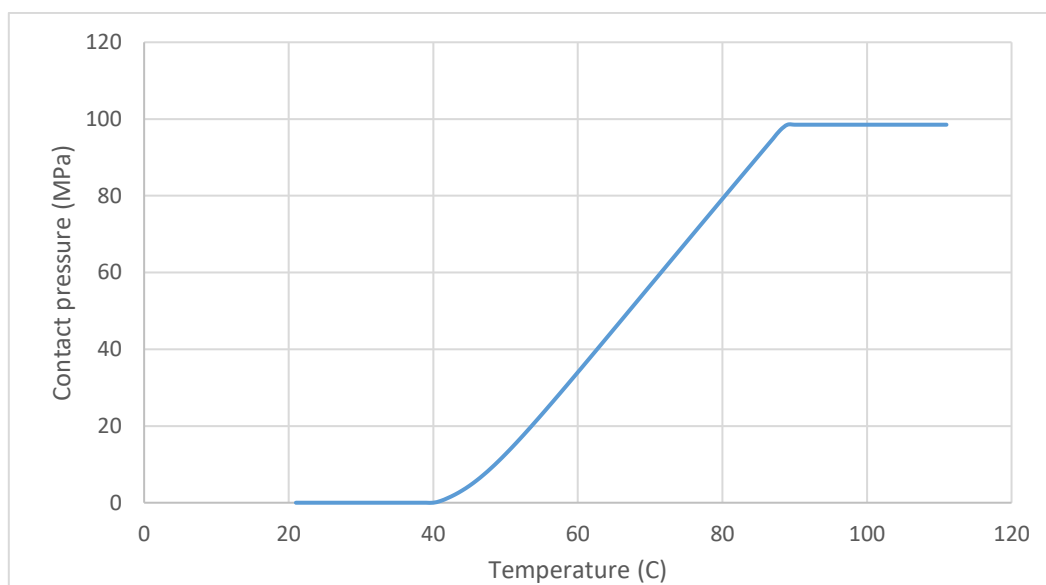
شکل (۴-۲۰) بارگذاری و باربرداری استوانه‌ی جدار ضخیم در دمای ۳۰۰ کلوین و جابه‌جایی پسماند



شکل (۴-۲۱) بازیابی جابه‌جایی پسماند استوانه‌ی جدار ضخیم در اثر تحول دمایی

۴-۴ مدل‌سازی اتصال‌دهنده‌ی لوله حافظه‌دار

به‌عنوان یک مثال کاربردی، روش پژوهش حاضر را می‌توان برای تحلیلی فرایند اتصال در اتصال‌دهنده‌ی لوله‌ی حافظه‌دار به کار برد. بر اساس توضیحات بخش ۱-۶ یک استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار به‌عنوان اتصال‌دهنده با شعاع داخلی ۱۵ و شعاع خارجی ۲۰ میلی‌متر با خواص حافظه‌داری جدول ۴-۱ برای اتصال لوله‌های فولادی با شعاع داخلی ۱۰ و شعاع خارجی ۱۵/۱ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. اختلاف ۲ میلی‌متری قطر داخلی اتصال‌دهنده و قطر خارجی لوله موجب می‌شود لوله‌ها درون اتصال‌دهنده جای نگیرند. در این حالت با انجام بارگذاری و سپس باربرداری مکانیکی در دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد^۱ که در آن تمام اتصال‌دهنده در وضعیت مارتنزیتی قرار دارد، مانند شکل (۴-۲۰) جابه‌جایی شعاع پسماند به اندازه ۰/۷۴ میلی‌متر در شعاع داخلی ایجاد و آن را به ۱۵/۷۴ می‌رساند. بدیهی است که در این مرحله اتصال‌دهنده به‌راحتی لوله‌ها را در بر می‌گیرد. اکنون با افزایش دما و انجام تحول دمایی مشابه شکل (۴-۲۱) می‌توان شاهد بازایی شکل و ایجاد فشار بین اتصال‌دهنده و لوله‌ها بود. شکل (۴-۲۲) افزایش فشار تماسی در اثر افزایش دما را نمایش می‌دهد.



شکل (۴-۲۲) فشار اتصال ایجادشده بین اتصال‌دهنده و لوله در اثر افزایش دما

مطابق شکل (۴-۲۲) با افزایش دما از ۲۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد اختلاف بین شعاع داخلی اتصال‌دهنده و شعاع خارجی لوله بازایی می‌شود و هیچ فشاری بین آن‌ها به وجود نمی‌آید. با عبور از دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد دو استوانه تماس پیدا کرده و فشار مابین آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. این افزایش فشار تا دمای ۸۹ درجه سانتی‌گراد که در آن

^۱ تفاوت اعداد این تحلیل و توضیحات بخش ۱-۶ از تفاوت در جنس و خواص حافظه‌داری ناشی می‌شود.

ساختار تمام استوانه آستنیت و بازیابی شکل متوقف می‌شود، ادامه پیدا می‌کند. در این مرحله فشار ثابت ۹۸ مگاپاسکال بین استوانه‌ها برقرار می‌شود. با کاهش دما به دلیل آنکه شرایط بارگذاری موافق بازیابی کرنش اولیه نیست، تحول از آستنیت به مارتنزیت روی نمی‌دهد و تنها بخش کوچکی از فشار اتصال ناشی از اختلاف ضرایب انبساط حرارتی دو استوانه از بین می‌رود. به این ترتیب با رسیدن مجدد دو استوانه به دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد، فشار تماسی قابل توجهی بین آن‌ها ایجاد می‌شود.

بر اساس شکل (۴-۲۲) ایجاد فشار اتصال به افزایش دمای ۴۹ درجه‌ای نیاز دارد. در عمل برای کاهش این محدوده دمایی، عناصر آلایژی دیگر مانند فولاد و نئوبیوم به آلایژ حافظه‌دار افزوده می‌شوند و نیتینول با خواص جدول ۴-۱ برای این کار استفاده نمی‌شود.

۴-۵ استوانه‌ی جدار ضخیم تحت بارگذاری ترکیبی

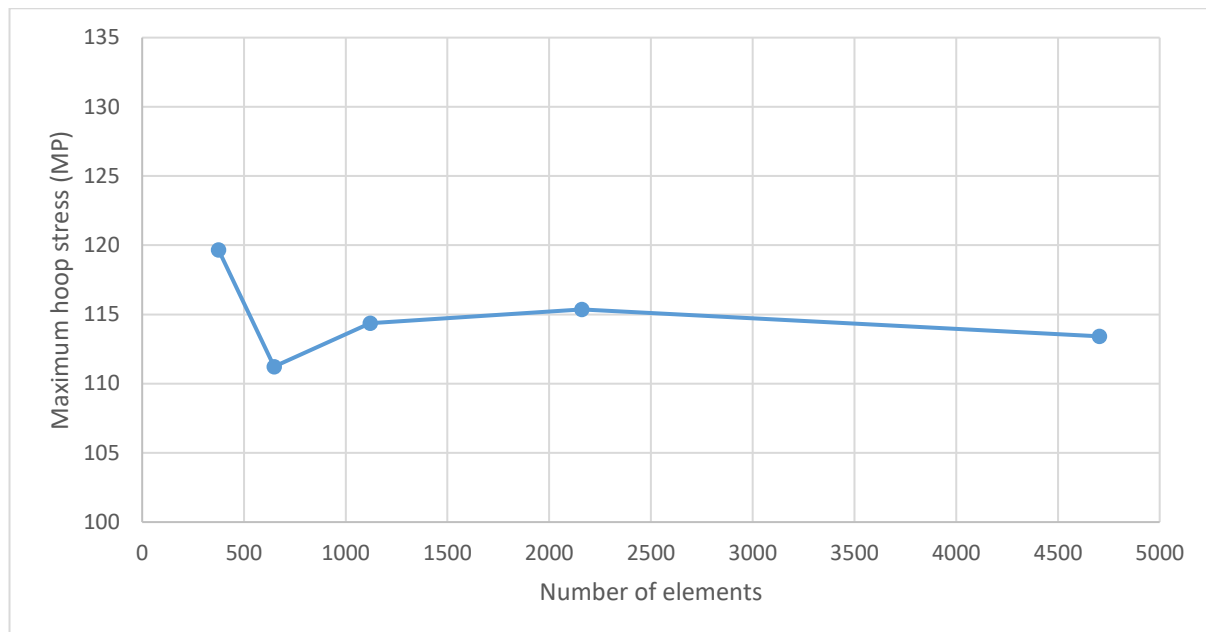
استوانه‌ی توصیف‌شده در قسمت ۴-۳ با شعاع داخلی ۰/۱ متر، شعاع خارجی ۰/۳ متر، طول واحد و خواص جدول ۴-۱ بار دیگر در نظر گرفته می‌شود. این بار ضمن اعمال فشار ۱۶۰ مگا پاسکال به داخل استوانه در دمای ثابت ۳۲۰ کلوین، یک انتها را گیردار فرض کرده و همزمان به انتهای دیگر جابه‌جایی زاویه‌ای ۰/۰۲ رادیان بر متر اعمال می‌شود. هدف از این کار مشاهده توزیع تنش‌های شعاعی، محیطی و برشی در جداره‌ی استوانه و بررسی تأثیر پیچش بر تحول است. چنین تحلیلی ضمن نشان دادن قابلیت‌های روش پایان‌نامه‌ی حاضر در تحلیل مسائل حوزه‌ی آلایژهای حافظه‌دار می‌تواند برای بررسی توانایی اتصال‌دهنده‌های استوانه‌ای در اتصال محورهای انتقال قدرت مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل اینکه تحلیل چنین مسئله‌ای در مقالات مشاهده نشده است، تنها از نتایج تحلیل اجزا محدود برای اعتبار سنجی استفاده شده است.

۴-۵-۱ مدل سازی اجزا محدود در نرم‌افزار آباکوس

در این تحلیل برخلاف تحلیل بخش ۴-۳-۲ به دلیل وجود پیچش استفاده از فرض تقارن محوری مجاز نیست و استوانه باید به صورت کامل در نرم‌افزار مدل شود. در این حالت یکی از دو انتهای استوانه گیردار شده و به انتهای دیگر پیچش در غالب جابه‌جایی زاویه‌ای افزوده می‌شود. فشار داخلی نیز به سطح داخلی استوانه اعمال می‌شود. در شبکه‌بندی این مسئله نیز المان تنش سه‌بعدی مرتبه دوم C3D20R استفاده شده است.

برای انتخاب شبکه‌بندی مناسب، تحلیل همگرایی جواب نسبت به اندازه‌ی شبکه انجام شد. برای این کار همگرایی بیشینه تنش محیطی با افزایش تعداد المان‌های شبکه بررسی شد که در شکل (۴-۲۳) نمایش داده شده است. بررسی توزیع تنش محیطی در شبکه‌های مختلف نشان داده است که با همگرایی بیشینه‌ی تنش محیطی به مقداری ثابت،

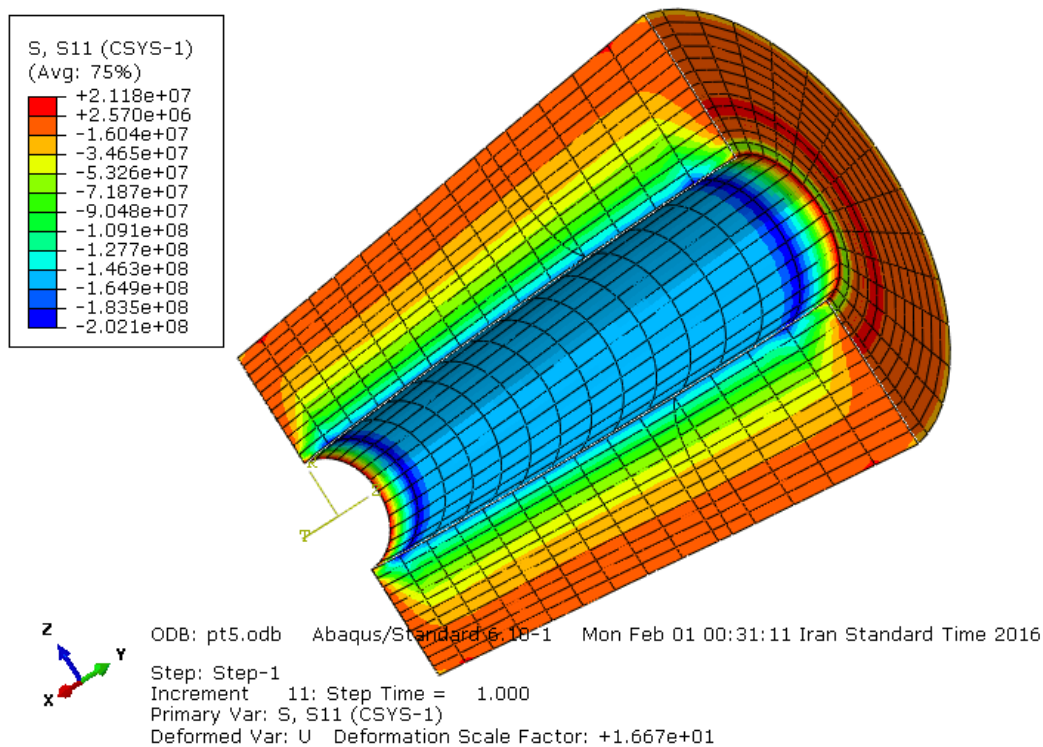
تمام نمودار توزیع تنش محیطی به یک شکل ثابت همگرا می‌شود. از این‌رو بیشینه‌ی تنش محیطی به‌عنوان پارامتر بررسی حساسیت شبکه نسبت به ابعاد المان‌ها انتخاب گردید.



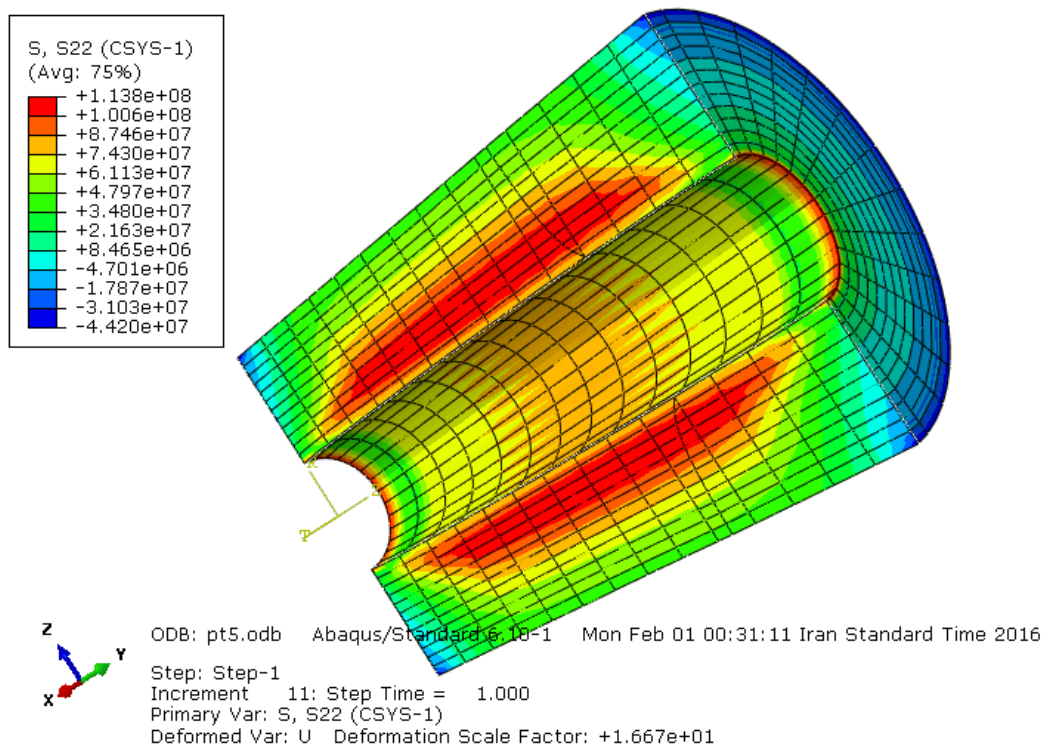
شکل (۲۳-۴) نمودار حساسیت شبکه‌بندی استوانه‌ی جدار ضخیم تحت بارگذاری ترکیبی

در نمودار (۲۳-۴) با عبور تعداد المان‌ها از مرز ۱۱۲۰ می‌توان نوعی همگرایی را مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که با افزایش تعداد المان‌های شبکه به ۲۱۶۰ و ۴۷۰۴ به ترتیب ۰/۸ و ۱/۷ درصد اختلاف در بیشینه‌ی تنش محیطی مشاهده می‌شود. در این مسئله شبکه با تعداد ۲۱۶۰ المان برای استخراج نتایج استفاده‌شده و از اختلاف ۱/۷ درصدی آن با شبکه‌ی ۴۷۰۴ المانی چشم‌پوشی شده است. دلیل این امر ناچیز بودن درصد بهبود در مقایسه با افزایش چشم‌گیر زمان حل است.

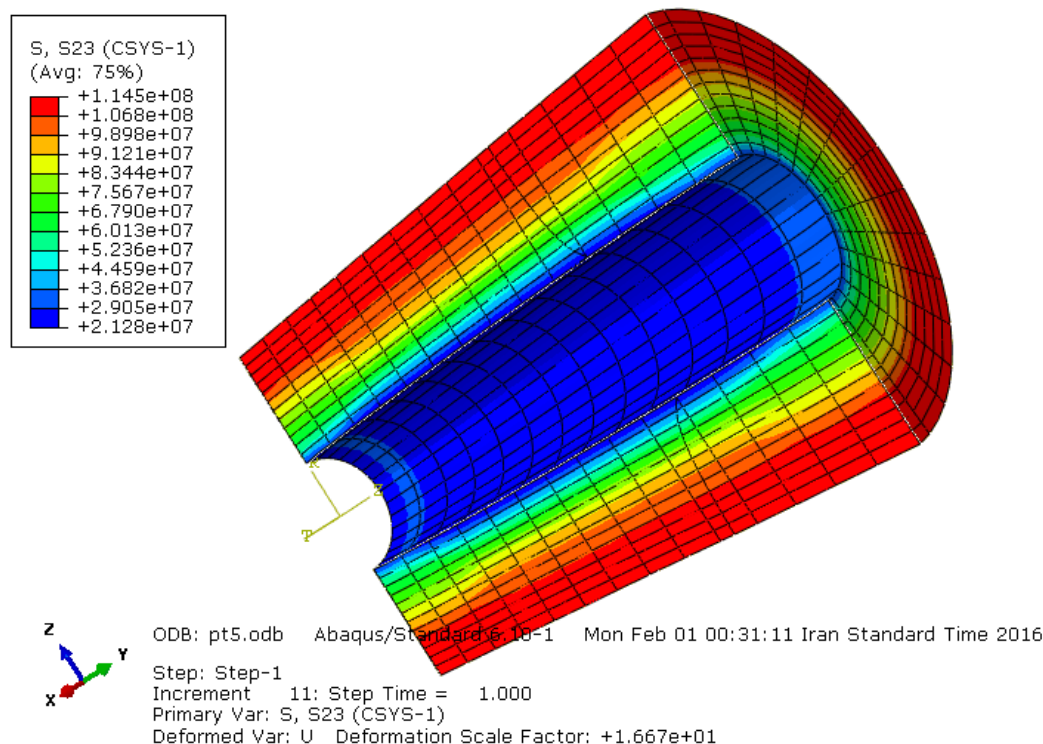
حاصل تحلیل در شکل‌های (۲۴-۴)، (۲۵-۴) و (۲۶-۴) ارائه شده است. این نمودارها به ترتیب تنش شعاعی، تنش محیطی و تنش برشی را به ازای فشار داخلی ۱۶۰ مگاپاسکال و جابه‌جایی زاویه‌ای ۰/۰۲ رادیان بر متر نمایش می‌دهند. توزیع این تنش‌ها در قسمت مقایسه‌ی نتایج ارائه و به بحث گذاشته می‌شود.



شکل (۴-۲۴) تنش شعاعی در استوانه تحت بار ترکیبی



شکل (۴-۲۵) تنش محیطی در استوانه تحت بار ترکیبی



شکل (۴-۲۶) تنش برشی در استوانه تحت بار ترکیبی

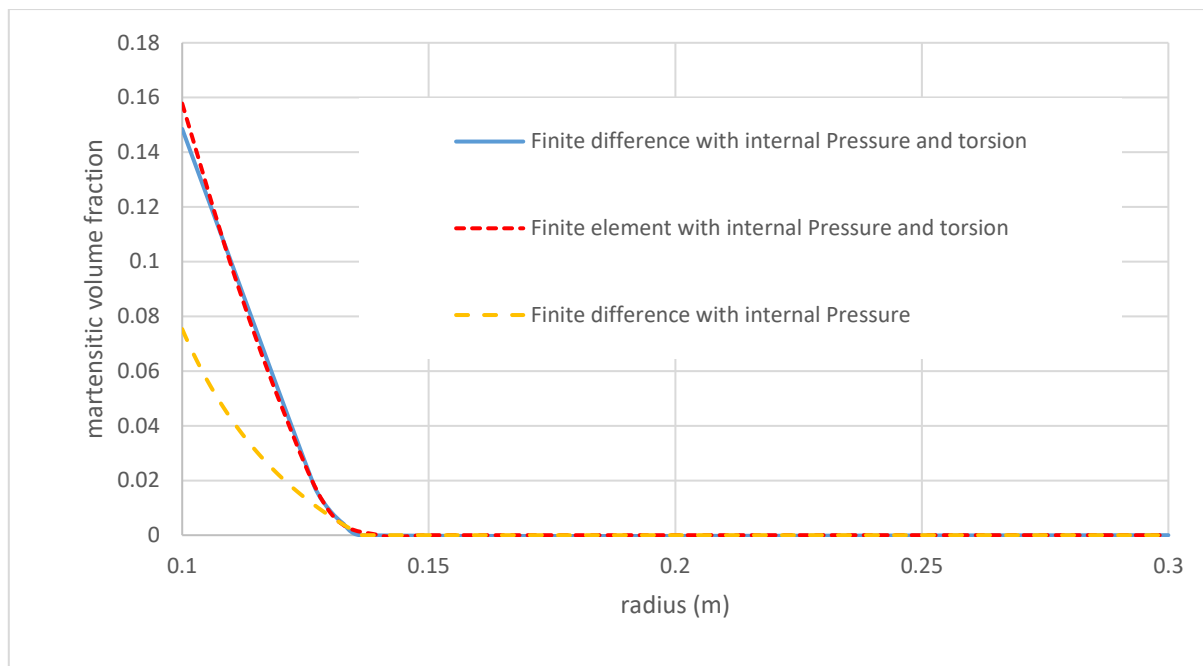
۴-۵-۲ ملاحظات برنامه‌نویسی تحلیل تفاضل محدود

منطق برنامه‌نویسی استفاده‌شده در این تحلیل مشابه قسمت ۴-۳-۱ است و تنها تفاوت در این است که معادلات اندیسی (۵۱-۳) و (۵۲-۳) دستگاهی شامل $2N$ معادله و $2N$ مجهول شامل تنش‌های شعاعی و برشی تشکیل می‌دهند؛ بنابراین یک بردار جواب $2N$ تایی فرض می‌شود و در انتها بردارهای تنش شعاعی و برشی از آن تفکیک می‌گردند. کد نوشته دستگاه مذکور را با دستور Fsolve و الگوریتم لونبرگ-مارکارد^۱ حل می‌کند.

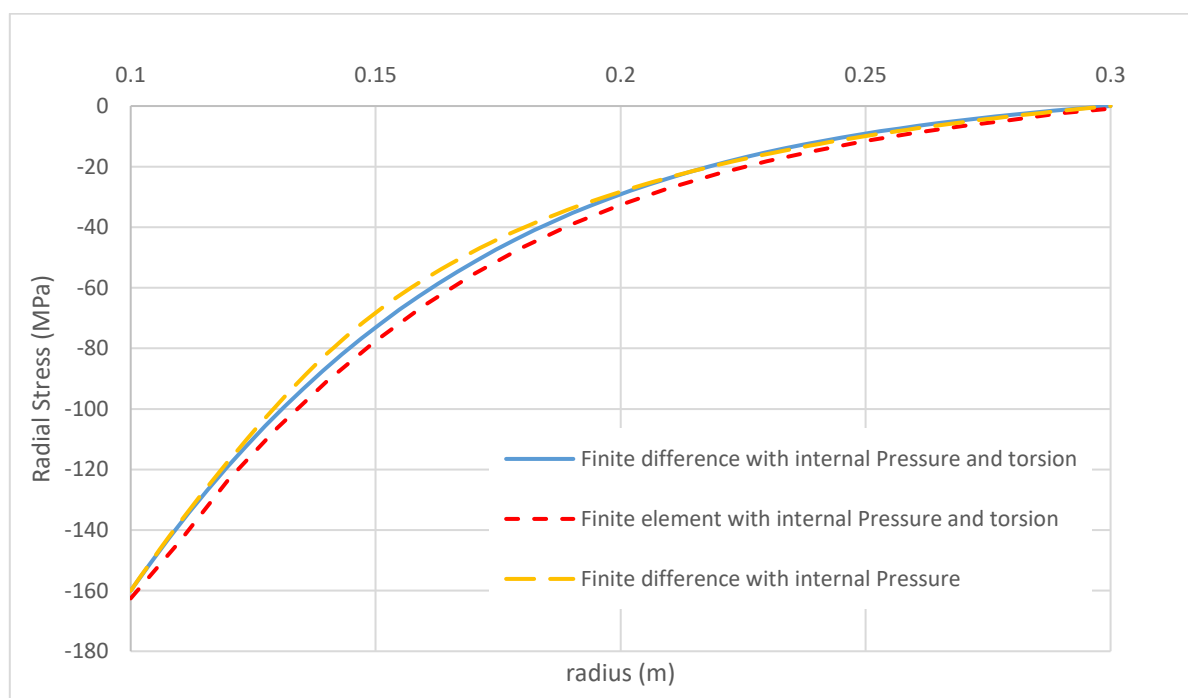
۴-۵-۳ مقایسه نتایج

نمودارهای اشکال (۲۷-۴)، (۲۸-۴)، (۲۹-۴) و (۳۰-۴) به ترتیب توزیع کسر حجمی مارتنزیتی، تنش شعاعی، تنش محیطی و تنش برشی در جداره‌ی استوانه را برای جابه‌جایی زاویه‌ای 0.2° رادیان بر متر، فشار داخلی ۱۶۰ مگاپاسکال و دمای ۳۲۰ کلوین در دو روش حل تفاضل محدود و اجزا محدود مقایسه می‌کنند. ضمناً جواب‌های تفاضل محدود مسئله‌ی اول یعنی استوانه تحت فشار به این نمودارها اضافه شده است تا تأثیر بارپیچشی بر نتایج را به تصویر بکشد.

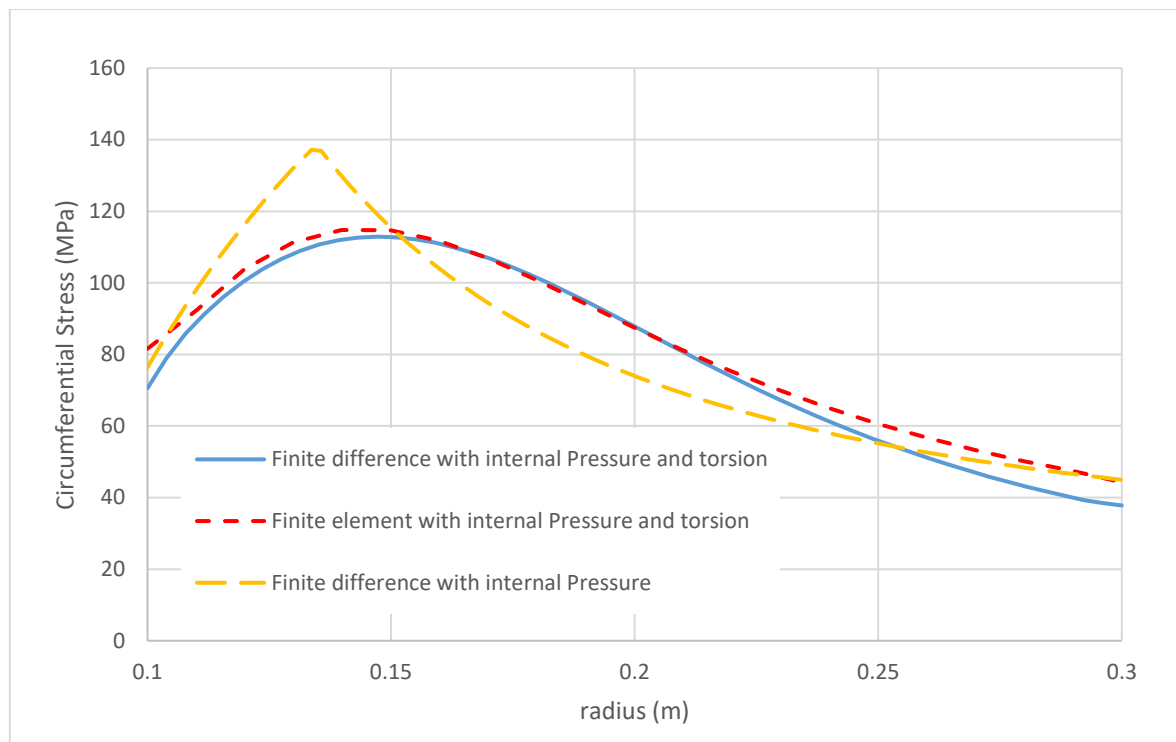
^۱ Levenberg-Marquardt Algorithm



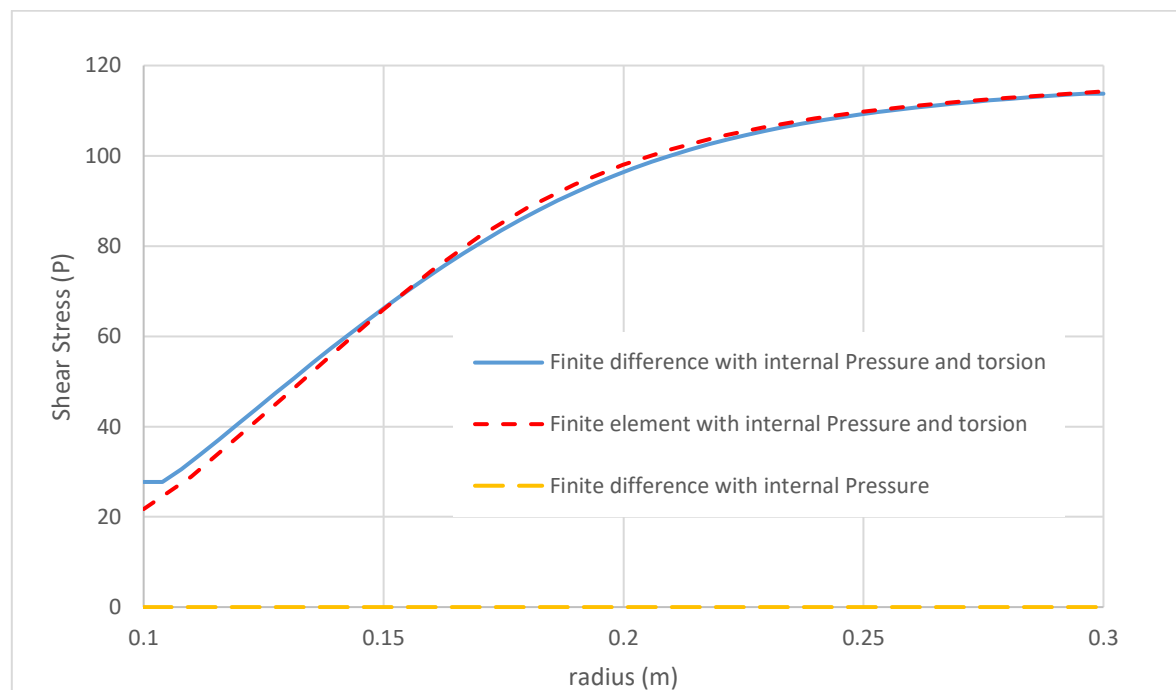
شکل (۴-۲۷) مقایسه توزیع کسر حجمی مارتنزیتی روش پژوهش حاضر و تحلیل اجزا محدود



شکل (۴-۲۸) مقایسه توزیع تنش شعاعی روش پژوهش حاضر و تحلیل اجزا محدود

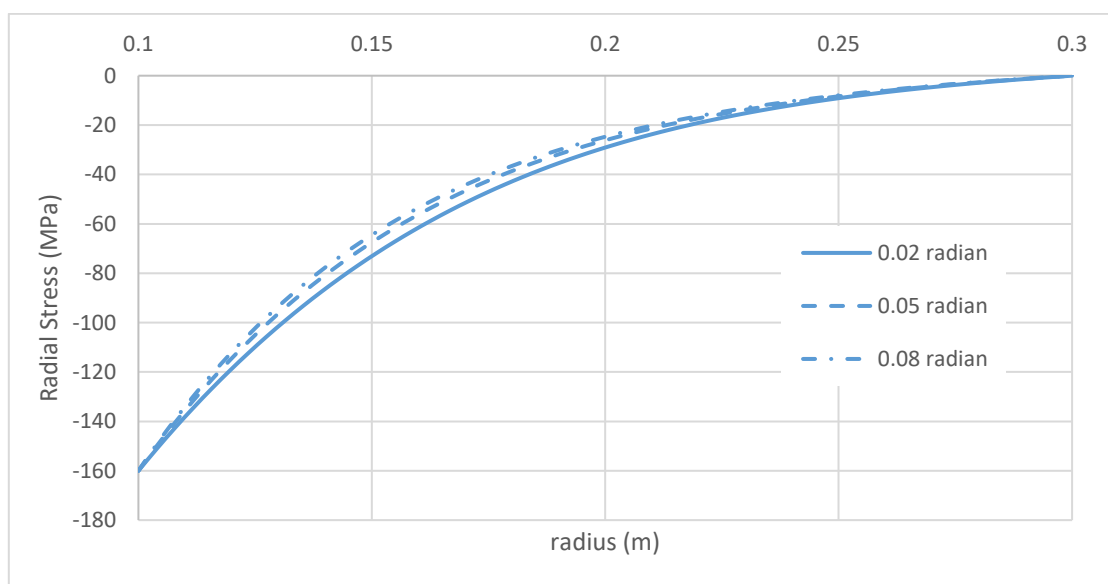


شکل (۴-۲۹) مقایسه‌ی توزیع تنش محیطی روش پژوهش حاضر و تحلیل اجزا محدود

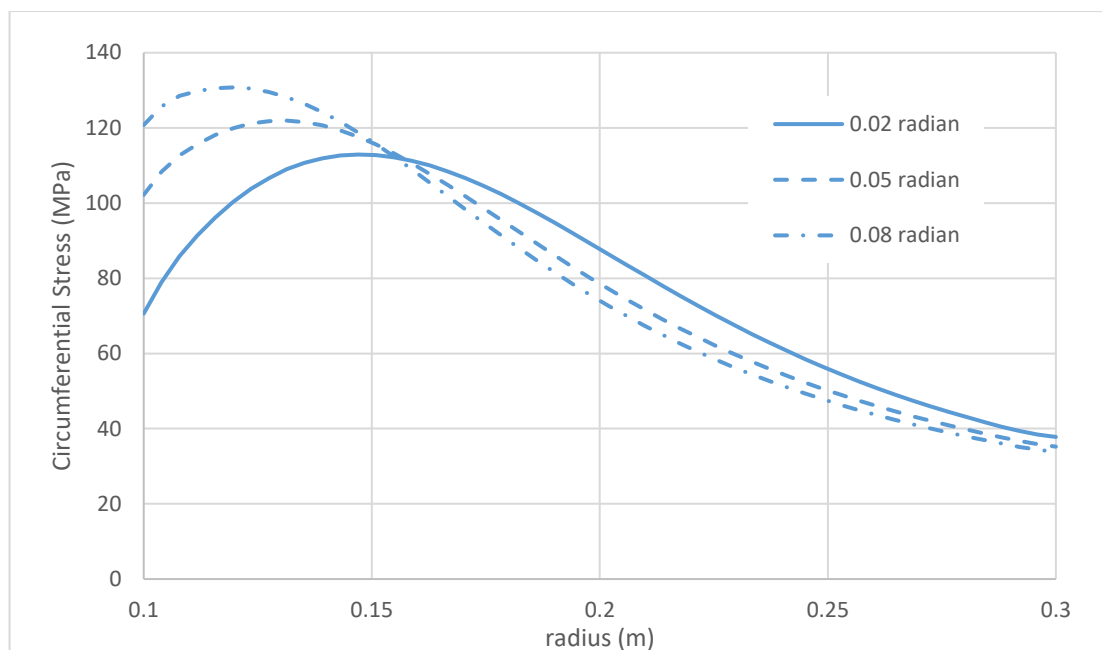


شکل (۴-۳۰) مقایسه‌ی توزیع تنش برشی روش پژوهش حاضر و تحلیل اجزا محدود

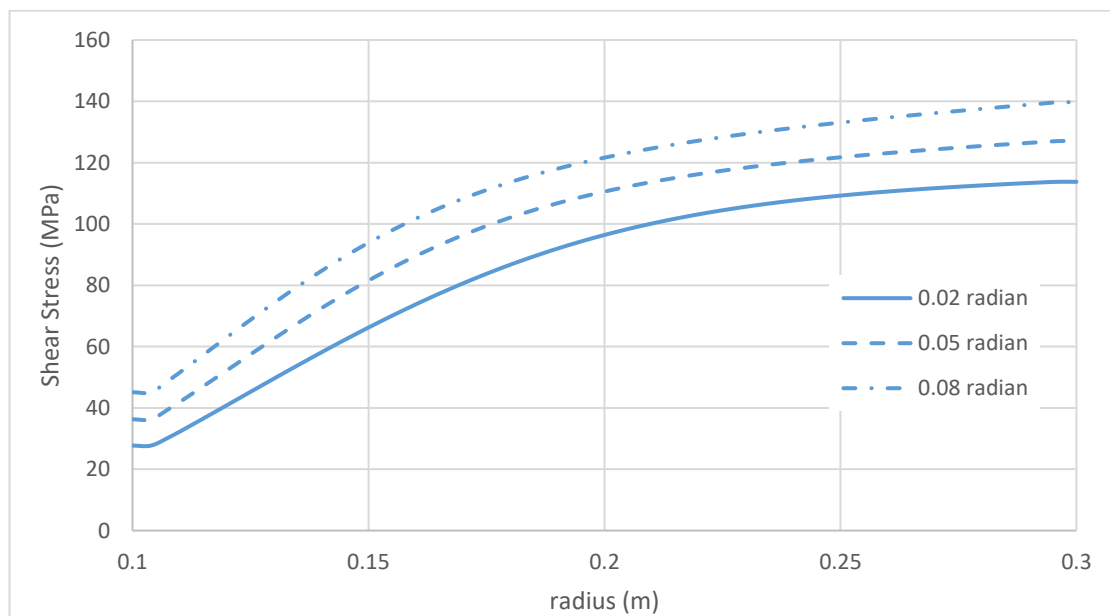
نمودار (۴-۲۵) نشان می‌دهد که در بارگذاری حاضر ناحیه داخلی استوانه تا شعاع ۰/۱۲۷ متر در وضعیت تحولی و ناحیه خارجی در وضعیت آستنیتی قرار دارد. ضمن اینکه نشان می‌دهد با اعمال پیچش، کسر حجمی مارتنزیتی شعاع داخلی تقریباً دو برابر شده است اما شعاع تحول تغییری نکرده است. سه نمودار دیگر توافق خوب روش تفاضل محدود با اجزا محدود را در تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت بارگذاری ترکیبی فشاری-پیچشی نمایش می‌دهند. ضمن اینکه مقایسه این نتایج با نتایج مسئله‌ی استوانه تحت فشار نشان می‌دهد افزودن پیچش تأثیر چندانی بر توزیع تنش شعاعی ندارد درحالی‌که توزیع تنش محیطی را به کلی تحت تأثیر قرار می‌دهد. همان‌طور که از نمودار شکل (۴-۲۷) برمی‌آید، با اضافه شدن پیچش حداکثر تنش محیطی در جداره از کمتر از ۱۴۰ مگاپاسکال به کمتر از ۱۲۰ مگاپاسکال کاهش یافته و ناپیوستگی آن به کلی رفع شده است. این موضوع سبب شده که دیگر شعاع تحول از نمودار توزیع تنش محیطی قابل تشخیص نباشد اما از مقایسه‌ی نمودارهای (۴-۲۵) و (۴-۲۷) می‌توان چنین برداشت کرد که مکان هندسی شعاع تحول در محل بیشترین تنش محیطی قرار دارد. برای درک بهتر تأثیر پیچش، مسئله با جابه‌جایی‌های زاویه‌ای ۰/۰۲، ۰/۰۵ و ۰/۰۸ رادیان بر واحد متر در فشار ثابت ۱۶۰ مگاپاسکال و دمای ۳۲۰ کلوین حل شد و نتایج با هم مقایسه شد. نمودارهای (۴-۳۱)، (۴-۳۲) و (۴-۳۳) حاصل این بررسی را به تصویر کشیده‌اند.



شکل (۴-۳۱) مقایسه توزیع تنش شعاعی در استوانه با بار ترکیبی در سه زاویه پیچش مختلف



شکل (۴-۳۲) مقایسه توزیع تنش محیطی در استوانه با بار ترکیبی در سه زاویه پیچش مختلف



شکل (۴-۳۳) مقایسه توزیع تنش برشی در استوانه با بار ترکیبی در سه زاویه پیچش مختلف

نمودار شکل (۴-۳۱) نشان می‌دهد تنش شعاعی در میانه‌ی جداره‌ی استوانه با افزایش زاویه پیچش کمی افزایش پیدا می‌کند. نمودار شکل (۴-۳۲) افزایش بیشینه تنش محیطی و متمایل شدن شعاع تحول به سمت سطح داخلی استوانه را با افزایش زاویه پیچش نمایش می‌دهد. دلیل این امر این است که پیچش موجب شروع تحول مارتنزیتی از شعاع خارجی استوانه می‌شود [۱۱] درحالی‌که فشار داخلی بر شروع تحول از شعاع داخلی اصرار می‌شود. شکل (۴-۴)

۳۲) تقابل این دو رفتار را نشان می‌دهد. شکل (۴-۳۳) نیز افزایش تنش برشی را در تمام نقاط به ازای افزایش زاویه پیچش نمایش می‌دهد.

۴-۶ جمع‌بندی

در این فصل ضمن ارائه نکاتی درباره روش تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار در نرم‌افزار آباکوس و همچنین جزئیات برنامه‌نویسی تحلیل تفاضل محدود، نتایج حاصل از این دو روش برای دو بارگذاری فشاری و فشاری-پیچشی ارائه شدند. مقایسه‌ی نتایج به‌دست‌آمده برای مسئله‌ی اول با نتایج سایر مقالات و تحلیل اجزا محدود درستی و دقت روش به‌کاررفته در این پایان‌نامه را تصدیق کرد. ضمن اینکه استخراج نمودارهای تحول ناشی از فشار و دما برای شرایط هندسی و بارگذاری‌های مختلف کارآمدی روش حاضر را نشان داد. همچنین با در نظر گرفتن استوانه‌ی جدار ضخیم به‌عنوان اتصال‌دهنده‌ی لوله، فرایند اتصال در اثر افزایش دما تشریح و تغییرات فشار تماسی بین اتصال‌دهنده و لوله ارائه شد.

برای مسئله‌ی دوم نیز نتایج تحلیل تفاضل محدود با نتایج تحلیل اجزا محدود مقایسه و نکاتی پیرامون تأثیر پیچش بر تحول استوانه‌ی جدار ضخیم ارائه شد. این مسئله نشان داد، روش به‌کاررفته در این پایان‌نامه قابلیت حل مسائل دیگر در حوزه‌ی آلیاژهای حافظه‌دار را داراست.

فصل ۵

جمع‌بندی و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه‌گیری

در این پژوهش استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه‌دار تحت فشار داخلی و بارگذاری ترکیبی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور معادلات ساختاری بوید-لاگوداس برای استوانه‌ی جدار ضخیم ساده‌سازی و راهکار تحلیل مسائل مقدار مرزی با استفاده از روش تفاضل محدود به کار گرفته شد. هم‌زمان شبیه‌سازی اجزای محدود برای اعتبار سنجی نتایج انجام شد. این پژوهش نشان داد:

- می‌توان مدل ساختاری بوید-لاگوداس را برای تحلیل مسائل دوبعدی حافظه‌دار با رویکرد تئوری الاستیسیته به کاربرد. این امر به دلیل چندخطی فرض شدن رفتار ابر کشسانی و اثر حافظه‌دار در این مدل ممکن شده است.
- روش تفاضل محدود می‌تواند نتایج دقیق و سریعی در مقایسه با شبیه‌سازی اجزا محدود و نتایج سایر مقالات بدهد.
- روش حاضر می‌تواند علاوه بر نمایش توزیع تنش‌ها در جداره‌ی استوانه، تغییرات جابه‌جایی شعاعی سطح داخلی با تغییرات دما و بازیابی شکل ناشی از آن را نشان بدهد.
- نتایج این تحلیل می‌توانند برای تحلیل اتصال‌دهنده‌ی حافظه‌دار لوله به کار گرفته شوند.

هم‌چنین در این پایان‌نامه برای استوانه تحت فشار داخلی:

- تأثیر اندازه‌ی فشار داخلی استوانه بر توزیع تنش‌های محیطی و شعاعی بررسی و نشان داده شد با افزایش فشار، شعاع تحول و به تبع آن ناحیه‌ی تحولی به سمت خارج استوانه گسترش می‌یابد.
- نمودار تغییرات جابه‌جایی شعاعی سطح داخلی نسبت به تغییرات فشار ارائه و تأثیر دما بر آن بررسی شد. در این بررسی ایجاد جابه‌جایی پسماند و خاصیت حافظه‌داری در دمای مارتنزیت نشان داده شد.
- با بررسی نمودار تغییرات جابه‌جایی شعاعی نسبت به تغییرات فشار در دو استوانه با ضخامت‌های مختلف نشان داده شد با افزایش ضخامت، فشار مورد نیاز برای پایان تحول و بیشینه جابه‌جایی شعاعی افزایش پیدا خواهد کرد.
- نمودار تغییرات جابه‌جایی شعاعی نسبت به دما معرفی و بازیابی جابه‌جایی شعاعی پسماند در اثر افزایش دما نشان داده شد. علاوه بر این نشان داده شد با حضور فشار داخلی و کاهش دما، تحول مستقیم از آستنیت به مارتنزیت اتفاق افتاده و جابه‌جایی شعاعی اولیه بازگردانده می‌شود.
- فرایند اتصال لوله و اتصال‌دهنده‌ی حافظه‌دار تشریح و نشان داده شد با افزایش دما فشار قابل توجهی بین اتصال‌دهنده و لوله ایجاد می‌شود که با کاهش دما از بین نمی‌رود.

برای استوانه تحت بارگذاری ترکیبی فشاری-پیچشی:

- توزیع تنش‌های شعاعی، محیطی و برشی در جداره‌ی استوانه نشان داده و با نتایج بارگذاری فشاری مقایسه شد. با این مقایسه مشخص شد افزودن پیچش تأثیر چندانی بر توزیع تنش شعاعی ندارد اما شکستگی توزیع تنش محیطی را به کلی مرتفع کرده و مقدار بیشینه‌ی آن را کاهش می‌دهد.
- مقایسه توزیع تنش محیطی در چند زاویه پیچش مختلف نشان داد افزایش این زاویه موجب متمایل شدن شعاع تحول به سطح داخلی استوانه و افزایش بیشینه تنش محیطی می‌شود.

۵-۲ پیشنهادها برای تحقیقات آینده

مواردی که می‌تواند در امتداد این پژوهش مورد مطالعه قرار بگیرد به شرح زیر است:

- بررسی استوانه‌ی جدار ضخیم حافظه دار در وضعیت کرنش صفحه‌ای
- استفاده از نتایج تحلیل استوانه‌ی جدار ضخیم تحت بارگذاری ترکیبی برای بررسی اثرات نامیزانی زاویه‌ای در اتصال‌دهنده‌ی لوله و طراحی اتصال دهنده محور انتقال قدرت از جنس آلیاژ حافظه‌دار
- به کار بردن روش حاضر برای تحلیل سایر مسائل دویعدی در حوزه‌ی آلیاژهای حافظه‌دار مانند خمش تیر، دیسک دوار و ...
- بررسی تنش پسماند در استوانه با جابه‌جایی شعاعی سطوح داخلی و خارجی متفاوت
- تحلیل دینامیکی استوانه‌ی جدار ضخیم

مراجع

1. *Civilization*. Available from: <https://en.wikipedia.org/wiki/Civilization>.
2. Gandhi, M.V. and B.S. Thompson, *Smart materials and structures*. 1992: Springer Science & Business Media.
3. Lagoudas, D.C., *Shape memory alloys*. Science and Business Media, LLC. 2008.
4. Wu, M.H. and L. Schetky. *Industrial applications for shape memory alloys*. in *Proceedings of the international conference on shape memory and superelastic technologies*, Pacific Grove, California. 2000.
5. Jani, J.M., Leary, M., Subic, A., Gibson, M.A., *A review of shape memory alloy research, applications and opportunities*. Materials & Design, 2014. **56**: p. 1078-1113.
6. Tanaka, K., *A thermomechanical sketch of shape memory effect: one-dimensional tensile behavior*. Res Mechanica, 1986. **18**: p. 251-263.
7. Liang, C. and C. Rogers, *A multi-dimensional constitutive model for shape memory alloys*. Journal of Engineering Mathematics, 1992. **26**(3): p. 429-443.
8. Brinson, L., *One-dimensional constitutive behavior of shape memory alloys: thermomechanical derivation with non-constant material functions and redefined martensite internal variable*. Journal of intelligent material systems and structures, 1993. **4**(2): p. 229-242.
9. Souza, A.C., E.N. Mamiya, and N. Zouain, *Three-dimensional model for solids undergoing stress-induced phase transformations*. European Journal of Mechanics-A/Solids, 1998. **17**(5): p. 789-806.
10. Boyd, J.G. and D.C. Lagoudas, *A thermodynamical constitutive model for shape memory materials. Part I. The monolithic shape memory alloy*. International Journal of Plasticity, 1996. **12**(6): p. 805-842.
11. Mirzaeifar, R., R. DesRoches, and A. Yavari, *Exact solutions for pure torsion of shape memory alloy circular bars*. Mechanics of Materials, 2010. **42**(8): p. 797-806.
12. Mirzaeifar, R., Shakeri, M., DesRoches, R., Yavari, A., *A semi-analytic analysis of shape memory alloy thick-walled cylinders under internal pressure*. Archive of Applied Mechanics, 2011. **81**(8): p. 1093-1116.
13. Mirzaeifar, R., M. Shakeri, and M. Sadighi, *Nonlinear finite element formulation for analyzing shape memory alloy cylindrical panels*. Smart Materials and Structures, 2009. **18**(3): p. 035002.
14. Kauffman, G.B. and I. Mayo, *The story of nitinol: the serendipitous discovery of the memory metal and its applications*. The chemical educator, 1997. **2**(2): p. 1-21.
15. Brook, G., *Applications of titanium-nickel shape memory alloys*. Materials & Design, 1983. **4**(4): p. 835-840.
16. Ölander, A., *An electrochemical investigation of solid cadmium-gold alloys*. Journal of the American Chemical Society, 1932. **54**(10): p. 3819-3833.
17. Buehler, W.J., J. Gilfrich, and R. Wiley, *Effect of low-temperature phase changes on the mechanical properties of alloys near composition TiNi*. Journal of applied physics, 1963. **34**(5): p. 1475-1477.
18. Andani, M.T., *Constitutive modeling of superelastic shape memory alloys considering rate dependent non-mises tension-torsion behavior*. 2013.
19. Van Humbeeck, J., *Introduction to shape memory alloys*, in *Proceedings of the School and Symposium on Smart Structural Systems Technologies (S3T)*. 2010: Porto, Portugal. p. 3-2.۳
20. *Properties of Nitinol*. Available from: <http://www.samaterials.com/nitinol/401-nitinol-wires-rods.html>.
21. *Memory Golf Clubs*. Available from: <https://spinoff.nasa.gov/spinoff1997/ch8.html>.
22. *Cell phone antenna wires*. Available from: <http://www.oocities.org/eatoranges/nitinol/cellphone.html>.
23. Dieng, L., Helbert, G., Chirani, S.A., Lecompte, T., Pilvin, P., *Use of shape memory alloys damper device to mitigate vibration amplitudes of bridge cables*. Engineering Structures, 2013. **56**: p. 1547-1556.

24. DesRoches, R. and M. Delemont, *Seismic retrofit of simply supported bridges using shape memory alloys*. Engineering Structures, 2002. **24**(3): p. 325-332.
25. Stoeckel, D. and T. Waram. *Use of Ni-Ti shape memory alloys for thermal sensor-actuators*. in *San Diego-DL tentative*. 1992. International Society for Optics and Photonics.
26. Loh, C.S., H. Yokoi, and T. Arai. *New shape memory alloy actuator: design and application in the prosthetic hand*. in *Engineering in Medicine and Biology Society, 2005. IEEE-EMBS 2005. 27th Annual International Conference of the*. 2006. IEEE.
27. Luchetti, T., Zanella, A., Biasiotto, M., Saccagno, A., *Electrically actuated antiglare rear-view mirror based on a shape memory alloy actuator*. Journal of materials engineering and performance, 2009. **18**(5-6): p. 717-724.
28. Duerig, T. and K. Melton, *Applications of Shape Memory in the USA*. New Materials and Processes for the Future, 1989: p. 195-200.
29. *Use of Shape Memory Alloys in High Reliability Fastening Applications*. Available from: <http://www.intrinsicdevices.com/history.html>.
30. Duerig, T., A. Pelton, and D. Stöckel, *An overview of nitinol medical applications*. Materials Science and Engineering: A, 1999. **273**: p. 149-160.
31. Machado, L. and M. Savi, *Medical applications of shape memory alloys*. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2003 :^(٦)٣٦ .p. 683-691.
32. Duerig, T.W., A.R. Pelton, and D. Stöckel, *Superelastic nitinol for medical devices*. MEDICAL PLASTIC AND BIOMATERIALS, 1997. **4**: p. 30-43.
33. Kudva, J., *Overview of the DARPA smart wing project*. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2004. **15**(4): p. 261-267.
34. Strelec, J.K., Lagoudas, D.C., Khan, M.A., Yen, J., *Design and implementation of a shape memory alloy actuated reconfigurable airfoil*. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2003. **14**(4-5): p. 257-273.
35. Wax, S., G. Fischer, and R. Sands, *The past, present, and future of DARPA's investment strategy in smart materials*. JOM, 2003. **55**(12): p. 17-23.
36. Mabe, J.H., R.H. Cabell, and G. Butler. *Design and control of a morphing chevron for takeoff and cruise noise reduction*. in *Proceedings of the 26th Annual AIAA Aeroacoustics Conference, Monterey, CA*. 2005.
37. Jacot, A.D., R.T. Ruggeri, and D.J. Clingman, *Shape memory alloy device and control method*. 2006, Google Patents.
38. Johnson, A.D., *Non-explosive separation device*, ١٩٩٢ .Google Patents.
39. Carpenter, B. and J. Lyons, *EO-I technology validation report: Lightweight flexible solar array experiment*. NASA/GSFC. Last updated: August, 2001. **8**.
40. Godard, O.J., M.Z. Lagoudas, and D.C. Lagoudas. *Design of space systems using shape memory alloys*. in *Smart Structures and Materials*. 2003. International Society for Optics and Photonics.
41. Suzuki, Y., K. Otsuka, and C. Wayman, *Shape memory materials*. 1998, Cambridge University Press.
42. Wachira, J. *Shape memory alloys*. Available from: <http://www.slideshare.net/nhojndungu/shape-memory-alloys-31326076>.
43. Jee, K.K., J. Han, and W. Jang, *A method of pipe joining using shape memory alloys*. Materials Science and Engineering: A, 2006. **438**: p. 1110-1112.
44. Piotrowski, B., Patoor, E., Ben-Zineb, T., Eberhardt, A., *Experimental and numerical analysis of recovery stress in Ni47Ti44Nb9 shape memory alloys: application to tightening*. in *ASME 2010 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems*. 2010. American Society of Mechanical Engineers.
45. Tabesh, M., Atli, K.C., Rohmer, J., Franco, B.E., Karaman, I., Boyd, J.G., Lagoudas, D.C., *Design of shape memory alloy pipe couplers: modeling and experiments*. in *SPIE Smart Structures and Materials+ Nondestructive Evaluation and Health Monitoring*. 2012. International Society for Optics and Photonics.
46. Paine, J.S., C.A. Rogers, and R.A. Smith, *Adaptive composite materials with shape memory alloy actuators for cylinders and pressure vessels*. Journal of intelligent material systems and structures, 1995. **6**(2): p. 210-219.

47. Xu, M. and G. Song, *Adaptive control of vibration wave propagation in cylindrical shells using SMA wall joint*. Journal of sound and vibration, 2004. **278**(1): p. 307-326.
 48. Tabesh, M., Liu, B., Boyd, J.G., Lagoudas, D.C., *Analytical solution for the pseudoelastic response of a shape memory alloy thick-walled cylinder under internal pressure*. Smart Materials and Structures, 2013. **22**(9): p. 094007.
 49. Liu, B. and C. Du, *Effects of external pressure on phase transformation of shape memory alloy cylinder*. International Journal of Mechanical Sciences, 2014. **88**: p. 8-16.
 50. Sadd, M.H., *Elasticity: theory, applications, and numerics*. 2009: Academic Press.
 51. Coleman, B.D. and M.E. Gurtin, *Thermodynamics with internal state variables*. The Journal of Chemical Physics, 1967. **47**(2): p. 597-613.
 52. Holzapfel, G.A., *Nonlinear solid mechanics*. Vol. 24. 2000: Wiley Chichester.
 53. Mirzaeifar, R., DesRoches, R., Yavari, A., Gall, K., *On superelastic bending of shape memory alloy beams*. International Journal of Solids and Structures, 2013. **50**(10): p. 1664-1680.
 54. Qidwai, M. and D. Lagoudas, *On thermomechanics and transformation surfaces of polycrystalline NiTi shape memory alloy material*. International Journal of Plasticity, 2000. **16**(10): p. 1309-1343.
 55. Lagoudas, D.C., Bo, Z., Qidwai, M.A., Entchev, P.B., *SMA UM: User Material Subroutine for Thermomechanical Constitutive Model of Shape Memory Alloys*. 2003.
 56. Lagoudas, D.C., Z. Bo, and M.A. Qidwai, *A unified thermodynamic constitutive model for SMA and finite element analysis of active metal matrix composites*. Mechanics of Composite Materials and Structures, 1996. **3**(2): p. 153-179.
۵۷. عظامی، امیر حسین، مدل‌سازی مکانیکی استنت‌های خود منبسط شونده از جنس آلیاژ حافظه‌دار با استفاده از روش اجزای محدود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی مکانیک، ۱۳۹۳.
58. Qidwai, M. and D. Lagoudas, *Numerical implementation of a shape memory alloy thermomechanical constitutive model using return mapping algorithms*. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2000. **47**(6): p. 1123-1168.